PROYECTO FINAL DEL CURSO

Análisis, diseño e implementación del sistema multiplataforma (Web, Móvil y Chatbot Inteligente) con geolocalización para la reserva de citas odontológicas en tiempo real en la ciudad de Ica

CURSO

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS - SOFTWARE

CICLO

VI

DOCENTE

Mg. Ana Meliza Garayar Tito

INTEGRANTES

Barrientos Espinoza Luana Gabriela

De La Cruz Chávez Nicole Gardenia

Salas Salas Sebastian Andre

ICA - PERÚ

2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 4
2. RESUMEN 4
3. ANTECEDENTES 5
3.1. Antecedentes Internacionales 5
3.2. Antecedentes Nacionales 6
3.3. Antecedentes regionales 6
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7
4.1. Alternativas de Solución Evaluadas 7
5. OBJETIVOS 14
5.1. Objetivo general 14
5.2. Objetivos específicos. 14
6. JUSTIFICACIÓN 15
7. MARCO TEÓRICO 15
8. INICIO DEL PROYECTO 16
8.1. Descripción de la organización. 16
8.2. Acta de constitución del proyecto 18
8.2.1 Datos Generales 18
8.2.2 Necesidad del negocio 19
8.2.3 Objetivo del proyecto (SMART) 19
8.2.4 Alcance 19
8.2.5 Entregables Principales 21
8.2.6 Cronograma de Actividades 21
8.2.7 Equipo del proyecto y comité de aprobación 22
8.3. Registro de Interesados (Stakeholder Register) 22
8.3.1 Identificación de patrocinadores, usuarios finales, equipo de desarrollo y clientes. 22
8.3.2 Clasificación de su nivel de poder, interés y expectativas. 23
9. PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 24
9.1. Planificación del proyecto con Lean Canvas 24
9.2. Planificación del proyecto usando PMBOK 26
9.2.1. Gestión del Alcance 27
9.2.1.1. Requerimientos Detallados (Funcionales / No funcionales) 27
9.2.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) 30
9.2.1.3. Diccionario de la EDT 33
9.2.2. Gestión del Tiempo 34
9.2.2.1. Definición y Secuencia de Actividades 34
9.2.2.2. Cronograma de actividades 34
9.2.3. Gestión de Costos 35
9.2.3.1. Plan de Gestión de Costos 35
9.2.3.2. Presupuesto del Proyecto 35
9.2.4. Plan de Gestión de Calidad 35
9.2.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 36

9.2.5.1. Organigrama del proyecto 36
9.2.5.2. Roles y responsabilidades 36
9.2.5.3. Plan de comunicación del equipo 37
9.2.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 38
9.2.7. Plan de Gestión de Riesgos 38
9.2.7.1. Metodología 38
9.2.7.2. Matriz de riesgos 38
9.2.7.3. Suposiciones y dependencias 40
9.2.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 40
9.3. Diseño de Experiencia y Procesos (UI/UX y Negocio) 41
9.3.1. Prototipado (Mock Up) usando Balsamiq o equivalente 41
9.3.1.1. Metodología de prototipado 41
9.3.1.2. Flujo crítico y estándares de pantalla 42
9.3.1.3. Wireframes de baja fidelidad (Balsamiq) 43
9.3.1.4. Sistema de diseño 44
9.3.1.5. Matriz de trazabilidad Requerimientos – Pantallas 45
9.3.1.6. Del wireframe al mockup: pantallas críticas (app móvil) 46
9.3.1.7. Prototipo web de alta fidelidad (Figma V3) 50
9.3.2. Descripción de Procesos de la Organización 52
9.3.2.1. Proceso actual (AS-IS) 52
9.3.2.2. Proceso propuesto (TO-BE) 53
9.3.2.3. Arquitectura Admin-less y System Jobs 53
9.3.2.4. Catálogo de procesos del sistema 54
9.3.3. Diagramas de Procesos en Bizagi 54
9.4. Diseño de arquitectura y de datos 64
9.4.1. Diagrama Entidad Relación 65
9.4.2. Diagrama Lógico 70
9.4.3. Diagramas de Clases 73
9.4.4. Creación de Base de Datos 75
9.4.5. Diccionario de Datos 78
10. ANEXOS 91
11. REFERENCIAS 93

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital en el sector salud se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la accesibilidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario. En el ámbito de la atención odontológica en la provincia de Ica, Perú, existe una marcada fragmentación entre la demanda de pacientes que buscan atención rápida y transparente, y la oferta de profesionales independientes que carecen de herramientas tecnológicas integradas para la gestión de citas y canales de atención continua.

El presente proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de OdontoSystem, un marketplace dental descentralizado bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin intervención de administradores humanos), compuesto por una plataforma web, una aplicación móvil y un chatbot conversacional impulsado por IA. El sistema automatiza la búsqueda de especialistas mediante geolocalización avanzada (PostGIS) y filtros por distrito, la programación de citas en tiempo real, el procesamiento seguro de pagos mediante Culqi y Niubiz con gestión de depósitos de garantía por inasistencia, la verificación automática de colegiatura profesional mediante System Jobs y la gestión en la nube de comprobantes y multimedia (Cloudinary), y el registro cifrado de atención por cita (diagnóstico y tratamiento, AES-256/pgcrypto) directamente en PostgreSQL. Todas las reglas de negocio, validaciones y bloqueos son ejecutados de forma autónoma por el backend mediante System Jobs / Backend Cron Workers, Redis (locks distribuidos, tokens OTP con TTL corto y colas en segundo plano) y pasarelas de pago automáticas (webhooks/checkout), sin supervisión humana.

El presente documento (Avance 1) desarrolla la fase de inicio y planificación del proyecto alineado con las buenas prácticas del PMBOK v7 y la metodología ágil Lean Canvas, estableciendo las bases del alcance y los requerimientos del sistema; asimismo, desarrolla la fase de diseño: el prototipado UX/UI (wireframes en Balsamiq y mockups de alta fidelidad), la descripción y el modelado de los procesos de negocio AS-IS / TO-BE en notación BPMN 2.0 con Bizagi Modeler, y el diseño de la arquitectura de datos (modelo entidad-relación, modelo lógico, diagrama de clases, creación de la base de datos en PostgreSQL y diccionario de datos).

2. RESUMEN

En la provincia de Ica, los odontólogos independientes enfrentan pérdidas financieras recurrentes debido al ausentismo de pacientes y a la falta de visibilidad digital frente a grandes clínicas. Por su parte, los usuarios carecen de mecanismos transparentes para verificar la disponibilidad real de un especialista, consultar sus credenciales profesionales o agendar atenciones sin recurrir a llamadas telefónicas. Para mitigar esta problemática, el presente proyecto diseña y desarrolla OdontoSystem, un marketplace dental descentralizado bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin

intervención de administradores humanos), compuesto por una plataforma web, una aplicación móvil y un chatbot conversacional con soporte de contexto.

La solución está construida sobre un stack tecnológico integrado por Java Spring Boot (API REST en Railway), React (Vercel), PostgreSQL (con extensión PostGIS) desplegado en Supabase con las extensiones btree_gist y pgcrypto, Redis (Railway), Cloudinary, Firebase Push y las pasarelas de pago Culqi y Niubiz. La plataforma permite la búsqueda inteligente de odontólogos por distrito y proximidad GPS, la verificación automática de colegiatura profesional (COP) mediante System Jobs, la reserva de citas en tiempo real y la gestión de depósitos de garantía para reducir las inasistencias. OdontoSystem optimiza la ocupación de agenda del odontólogo independiente mediante ingresos previsibles y proporciona al paciente un acceso rápido, confiable y seguro a la salud bucodental en la región.

Palabras clave: Marketplace dental, geolocalización, reserva en tiempo real, PMBOK v7, Arquitectura Admin-less, Ica.

3. ANTECEDENTES

3.1. Antecedentes Internacionales

La digitalización de la reserva de citas en salud es una tendencia consolidada a nivel mundial, con distintos modelos según el mercado. De acuerdo con Zocdoc(2012) en Estados Unidos, la plataforma permite a los pacientes encontrar médicos y dentistas por ubicación, especialidad y seguro médico, y ha sido reconocida por medios como The New York Times y CNN por facilitar el acceso a citas médicas en decenas de ciudades norteamericanas logrando una atención en 24 a 72 horas. En India y el sudeste asiático, Practo integra reserva de citas, telemedicina y gestión de historiales clínicos en una sola plataforma, mostrando que el modelo de marketplace de salud escala también en mercados emergentes.Hongwei Chen, director ejecutivo de inversiones y M&A de Tencent, afirmó que “Practo ha logrado un progreso impresionante, expandiendo su plataforma para cubrir cada vez más necesidades de atención médica [...] [y] ha desarrollado y escalado rápidamente una solución integral que rara vez se ve a nivel mundial” (citado en Russell, 2017).

En Europa, Doctolib se ha consolidado en Francia y Alemania como el estándar de agenda online para consultorios médicos y dentales, mientras que en el mundo hispanohablante Doctoralia (grupo DocPlanner) opera bajo un modelo de suscripción para profesionales, ofreciendo agenda 24/7, recordatorios automáticos y reducción de llamadas telefónicas, con la meta declarada de reducir el ausentismo a citas hasta en un 65%. A nivel de software especializado para consultorios dentales, herramientas como Doctolib, SimplyBook.me, Cliniko, NexHealth y tab32 combinan reserva online con historia clínica digital y recordatorios automáticos, evidenciando que el sector dental fue uno de los primeros en adoptar este tipo de soluciones dentro del rubro salud.

El patrón común de estos antecedentes internacionales confirma tres elementos que OdontoSystem retoma en su propuesta: (1) la búsqueda por ubicación/distrito como forma de reducir el tiempo de decisión del paciente, (2) la agenda 24/7 como mecanismo para eliminar la dependencia de llamadas telefónicas, y (3) el uso de recordatorios automáticos para mejorar la asistencia y el seguimiento del paciente.

3.2.Antecedentes Nacionales

En el Perú, la plataforma Doctoralia opera como un espacio interactivo en el que los pacientes consultan opiniones y seleccionan profesionales de la salud según sus necesidades. De acuerdo con reportes del Centro de Noticias de Microsoft, este tipo de herramientas permite a los médicos gestionar sus consultas de manera integral y optimizar su presencia digital. Asimismo, según el diario Gestión (2024), la compañía presente en el país desde 2013 busca potenciar la eficiencia de los consultorios independientes mediante el modelo de Software como Servicio (SaaS), contribuyendo a la descentralización de la salud digital fuera de Lima.

En el sector público, EsSalud implementó el Sistema de Gestión de Servicios de Salud (EsSI), el cual digitaliza la historia clínica de más de 11 millones de asegurados, reduciendo los tiempos de atención y centralizando la información médica. Si bien este esfuerzo confirma una clara tendencia nacional hacia la digitalización de la salud, su alcance se limita a la red pública asegurada, dejando desatendidas las necesidades de los odontólogos independientes.

Respecto a la magnitud del problema de partida, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, 2016) señala que, del total de usuarios que acude a consulta externa en el Perú, aproximadamente el 60% realiza la reserva de su cita de manera presencial (walk-in) y solo un 5% utiliza canales tecnológicos o telefónicos. Esta brecha entre una demanda digital en crecimiento y un proceso de reserva tradicional constituye la base para el desarrollo de OdontoSystem, cuya propuesta se enfoca en dotar al profesional odontológico independiente de una plataforma de gestión y reserva en tiempo real.

3.3.Antecedentes regionales

En la ciudad de Ica operan numerosas clínicas y consultorios odontológicos independientes —entre ellos Odöntikos, Sanadent, Clínica Dental Señor Nazareno, Odonto Family, Sonríe Ica, SwissDent y Ica Dental, varios de ellos con más de dos décadas de trayectoria en la región y equipamiento de diagnóstico actualizado (por ejemplo, radiología digital). Sin embargo, la revisión de sus canales de contacto muestra un patrón consistente: la reserva de citas se realiza mayoritariamente por WhatsApp o llamada telefónica, sin un sistema de agenda online propio ni una disponibilidad en tiempo real visible para el paciente.

Plataformas nacionales como Doctoralia listan a varios de estos odontólogos de Ica en su directorio, pero funcionan como un listado informativo (dirección, especialidad, reseñas) más que como un sistema de reserva en tiempo real integrado a la agenda propia de cada consultorio. Esto confirma, a nivel regional, la misma brecha

identificada en el diagnóstico del Project Charter: no existe hoy en Ica una plataforma local que combine búsqueda geolocalizada por distrito, reserva 24/7 y seguimiento del historial del paciente para el odontólogo independiente, lo que valida la pertinencia de desarrollar OdontoSystem como prototipo académico enfocado en esta ciudad.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Perú, existen más de 184 mil establecimientos de salud distribuidos a nivel nacional, donde aproximadamente el 65% de los ciudadanos se atiende por consulta externa. Dentro de este segmento, cerca del 60% realiza la reserva de sus citas de manera presencial (walk-in) y solo un 5% utiliza medios tecnológicos o telefónicos (Superintendencia Nacional de Salud [SUSALUD], 2016). En la provincia de Ica, esta situación genera que los pacientes no dispongan de un mecanismo ágil para identificar odontólogos cercanos por distrito, verificar su disponibilidad real en tiempo real ni agendar una atención sin trasladarse o realizar llamadas. Asimismo, se evidencia la ausencia de herramientas integradas para el seguimiento del historial de atenciones y la emisión de recordatorios automáticos.

Por otro lado, los odontólogos independientes en la región enfrentan una escasa visibilidad digital frente a las grandes cadenas de clínicas, sumado a constantes pérdidas económicas derivadas del ausentismo y la cancelación imprevista de citas. Frente a este escenario, se formula la siguiente interrogante de investigación:

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un marketplace web y móvil con chatbot inteligente permite optimizar el proceso de búsqueda, reserva de citas y gestión de atenciones entre odontólogos independientes y pacientes en la provincia de Ica?

4.1. Alternativas de Solución Evaluadas

Antes de definir la solución final, el equipo evaluó tres alternativas para resolver la problemática identificada en la sección anterior:

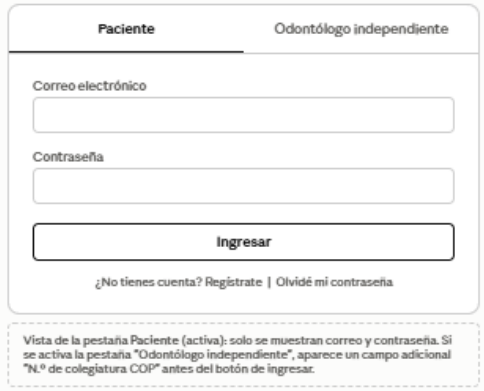
Alternativa 1 (elegida) — Marketplace web + app móvil + Chatbot conversacional

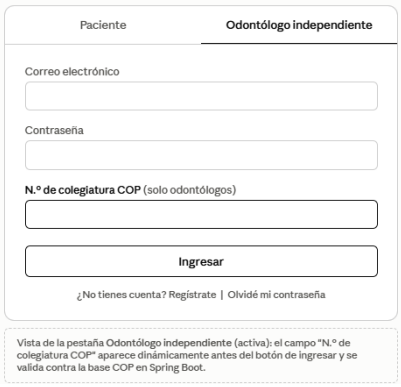
Plataforma propia descentralizada bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin intervención de administradores humanos), con buscador espacial geolocalizado por distrito, doble registro (paciente/odontólogo) con verificación automática de colegiatura (COP) mediante System Jobs, chatbot asistencial con memoria de contexto y pasarelas de pago automáticas (Culqi y Niubiz) en modo Sandbox.

- Stack tecnológico: Backend en Java Spring Boot (API REST en Railway, Hobby Plan) con Redis para locks distribuidos y colas en segundo plano, base de datos PostgreSQL con extensión espacial PostGIS desplegada en Supabase (extensiones btree_gist y pgcrypto), gestión multimedia en Cloudinary, Frontend web en React (Vercel) y aplicación móvil en Kotlin distribuida en Google Play Console (garantizando más del 50% de código en Java según lo exigido)

Pantallas/Módulos principales:

Login / Registro de usuarios y odontólogos





Función

Formulario dual de acceso que separa el flujo por rol desde el primer paso, evitando pantallas mixtas confusas.

Componentes clave

Selector de rol tipo pestaña, campo condicional de colegiatura COP (visible solo para odontólogos), validación automática contra base COP en Spring Boot, enlaces de registro y recuperación.

Buscador de Odontólogos



Función

Permite al paciente ubicar odontólogos cercanos filtrando por distrito de Ica y especialidad médica.

Componentes clave

Filtros por distrito de Ica, mapa interactivo con capa geoespacial PostGIS, lista de resultados sincronizada con la vista de mapa y tarjetas de presentación profesional.

Perfil Profesional y Agenda



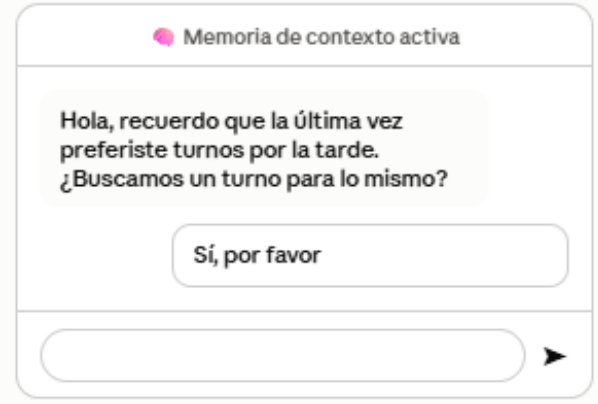
Función

Vista detallada del profesional con selección de horario en tiempo real y confirmación de reserva con pago/depósito.

Componentes clave

Ficha del odontólogo con sello de verificación COP, calendario dinámico con actualización en tiempo real y botón "Reservar Cita y Pagar" con bloqueo automático del horario directamente en la base de datos propia (PostgreSQL).

Widget de chatbot asistente



Función
Ventana emergente de chat conversacional para agendamiento asistido y consultas frecuentes basadas en el historial del usuario.

Componentes clave
Burbuja flotante persistente, historial de conversación con memoria de contexto (preferencias previas del paciente) e integración directa con el motor de reservas.

Historial de citas

Fecha	Odontólogo	Estado	Comprobante
12/09/2026	Dra. R. Salas	Atendida	Descargar PDF
28/09/2026	Dr. J. Peña	Pendiente	Cancelar

Función
Registro histórico de atenciones del paciente con acceso a comprobantes descargables y gestión de citas activas.

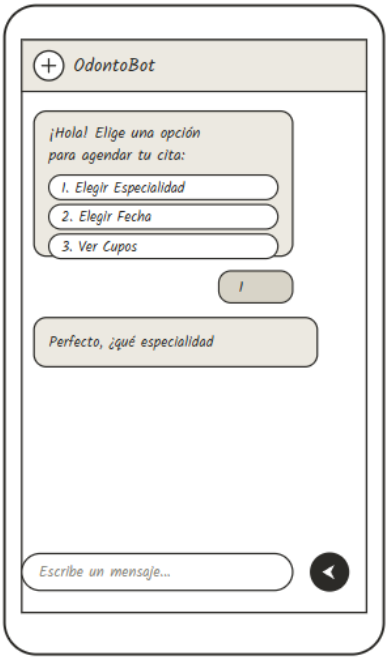
Componentes clave
Tabla estructurada con estados de cita (Pendiente / Atendida / Cancelada), descarga de comprobantes en PDF (Cloudinary) y filtros por fecha.

Alternativa 2 — Bot de WhatsApp integrado a Google Calendar
Solución de bajo costo basada en un bot de WhatsApp Business que consulta disponibilidad sobre las agendas de Google Calendar de cada odontólogo, sin plataforma web propia.

- Stack tecnológico: Motor de agendamiento en Java Spring Boot (50%) integrado a la API de Google Calendar.
- Pantallas/Módulos principales: Interfaz de chat en WhatsApp, vista web mínima de configuración, calendario compartido, confirmaciones automáticas y panel de reportes básicos.

Pantallas principales:

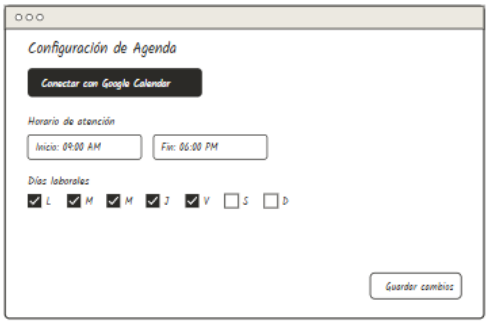
Chat de WhatsApp (flujo de reserva)



Función
Flujo conversacional guiado para selección de turnos por canal de mensajería instantánea.

Componentes clave
Botones interactivos de respuesta rápida, selección de fecha/hora, integración con API de WhatsApp Business.

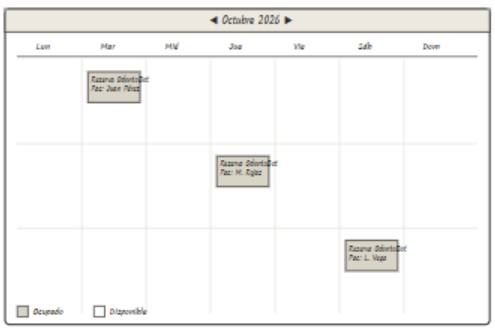
Vista web de configuración (odontólogo)



Función
Panel de configuración mínimo para sincronizar la agenda del profesional con el motor del bot.

Componentes clave
OAuth2 para vincular cuenta Google, configuración de bloques de tiempo, gestor de excepciones.

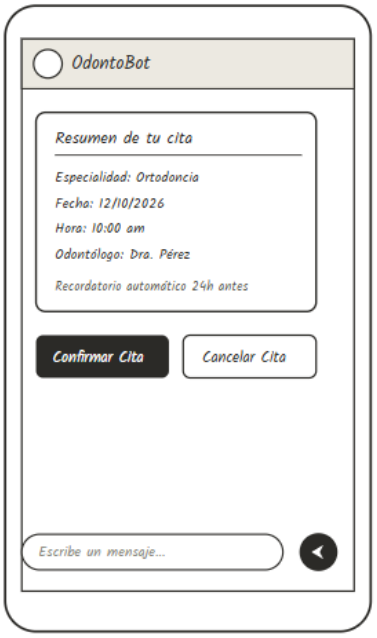
Calendario sincronizado (Google Calendar)



Función
Visualización en tiempo real de los bloques de horarios ocupados y disponibles en la agenda personal del odontólogo.

Componentes clave
API Google Calendar v3, eventos bloqueados automáticamente, sincronización bidireccional.

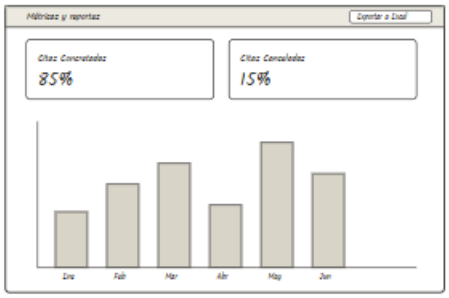
Confirmación por mensaje



Función
Mecanismo de recordatorio y validación de asistencia 24 horas antes de la consulta.

Componentes clave
Plantilla de mensaje interactivo, actualización automática de estado en la agenda.

Panel de reportes básicos



Función
Visualización básica del rendimiento de reservas y tasa de efectividad del canal WhatsApp.

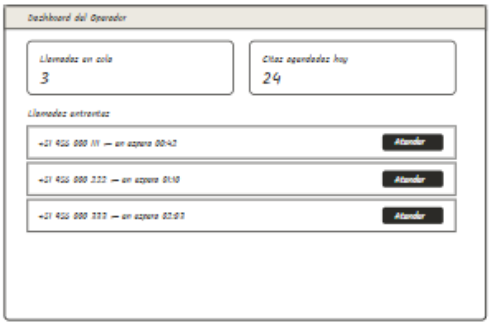
Componentes clave
Gráfico de barras de efectividad, contador de interacciones, exportación a Excel.

Alternativa 3 — Central digital de citas tipo call-center con ticketing
Sistema web de gestión de turnos centralizado donde un operador humano registra manualmente las citas reportadas por teléfono; no incluye geolocalización ni automatizaciones por chatbot.

- Stack tecnológico: Backend en Java Spring Boot (50%) con base de datos relacional PostgreSQL.
- Pantallas/Módulos principales: Panel de operador, formulario de registro manual de citas, listado de tickets de atención, reportes de atención y panel de odontólogo de solo lectura.

Pantallas principales:

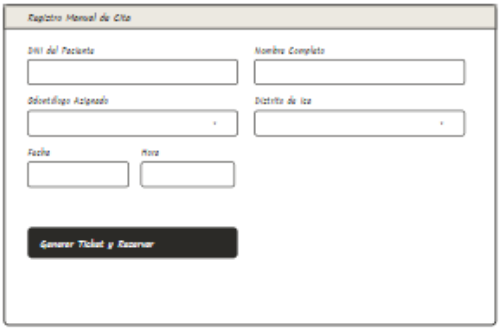
Dashboard del operador



Función
Panel de control en tiempo real para la recepción telefónica y distribución de atención.

Componentes clave
Métricas de llamadas, lista de espera interactiva, botón de atención directa.

Formulario de registro manual de cita



Función
Captura de datos de la paciente realizada por el operador telefónico durante la llamada.

Componentes clave
Búsqueda rápida por DNI, selección de profesional por distrito, validación de cruce de horarios.

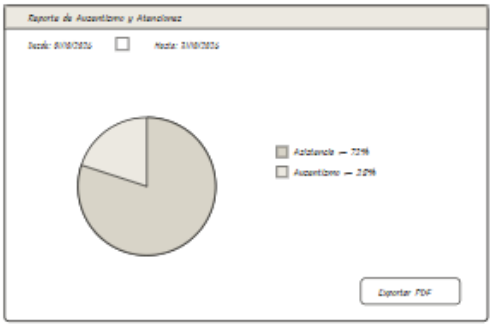
Módulo de gestión de tickets



Función
Seguimiento y control del estado de cada solicitud de cita registrada manualmente.

Componentes clave
Filtros de búsqueda por ID/DNI, cambio de estado de ticket, opción de reasignación.

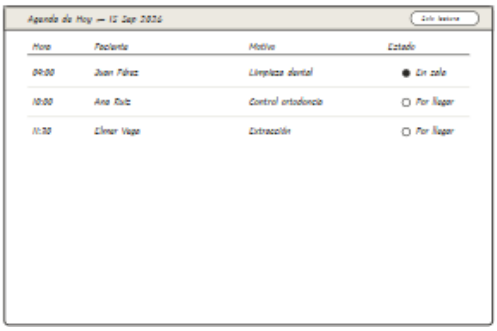
Reporte de ausentismo y atenciones



Función
Análisis del porcentaje de citas completadas y cancelaciones registradas por el call-center.

Componentes clave
Gráfico estadístico de tasa de ausentismo, filtros por rango de fechas, botón "Exportar PDF".

Panel de consulta del odontólogo (solo lectura)



Función
Vista diaria de la agenda de trabajo del odontólogo alimentada por el equipo de operadores.

Componentes clave
Lista de citas del día ordenadas por hora, modo de solo lectura, estado de llegada del paciente.

Justificación de la elección:
Se seleccionó la Alternativa 1 por cubrir de forma integral los requerimientos funcionales del sistema (RF01–RF16) mediante tecnologías de información avanzadas (geolocalización con PostGIS, chatbot asistencial y pasarela de pagos), a diferencia de la Alternativa 2 (dependiente de plataformas de terceros) y la Alternativa 3 (operación manual con baja automatización).

5. OBJETIVOS

5.1.Objetivo general

Desarrollar e implementar un marketplace web y móvil integrado con chatbot inteligente que optimice el proceso de búsqueda, reserva de citas en tiempo real y gestión de atenciones entre odontólogos independientes y pacientes en la provincia de Ica.

5.2.Objetivos específicos.

- OE1: Desarrollar un backend desacoplado y escalable en Java Spring Boot con persistencia en PostgreSQL bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin intervención de administradores humanos), donde System Jobs, Redis y pasarelas de pago automáticas ejecutan las reglas de negocio, garantizando la seguridad mediante tokens JWT.
- OE2: Implementar un motor de geolocalización espacial (PostGIS) y búsqueda por filtros de distrito en tiempo real para acelerar la toma de decisiones del paciente al ubicar consultorios en Ica.
- OE3: Integrar un chatbot asistencial con memoria de contexto que proporcione soporte 24/7 al paciente en el agendamiento y seguimiento histórico de sus consultas externas.
- OE4: Diseñar una interfaz móvil en Kotlin y web responsiva en React que incorpore un sistema transparente de calificaciones y reseñas verificadas para visibilizar equitativamente a los profesionales independientes.

6. JUSTIFICACIÓN

- Justificación Tecnológica:

  La adopción de una arquitectura desacoplada basada en Java Spring Boot para el backend garantiza la interoperabilidad, alta disponibilidad y seguridad transaccional en el manejo de reservas mediante tokens JWT. La integración de la extensión espacial PostGIS sobre PostgreSQL permite ejecutar consultas geoespaciales óptimas en tiempo real para la localización de consultorios por distrito en Ica. Asimismo, la implementación de un chatbot asistencial con memoria de contexto permite procesar las intenciones del usuario (búsqueda, reserva y consulta de historial) manteniendo el estado de la conversación, optimizando la experiencia del paciente sin sobrecargar la infraestructura del servidor principal. Bajo el modelo Admin-less, los System Jobs (Backend Cron Workers) verifican la colegiatura y expiran reservas, Redis garantiza la concurrencia mediante locks distribuidos y las pasarelas Culqi y Niubiz confirman los pagos vía webhooks, todo sin intervención humana.

- Justificación Operativa y de Negocio:

  La inasistencia imprevista a las citas médicas (no-show) impacta negativamente la estabilidad económica del odontólogo independiente. OdontoSystem resuelve esta ineficiencia operativa mediante un esquema automatizado de gestión de agenda en tiempo real, bloqueos exprés de disponibilidad y el cobro de depósitos de garantía no reembolsables. Estas medidas protegen de forma directa la facturación del consultorio, reducen drásticamente las cancelaciones de último momento y maximizan la tasa de ocupación del indicador sillón-hora.

- Justificación Social:

  El proyecto democratiza el acceso a la salud bucodental digital en la provincia de Ica al eliminar desplazamientos innecesarios y llamadas telefónicas informales. Proporciona un canal equitativo donde los odontólogos independientes previamente validados con su número de colegiatura del Colegio Odontológico del Perú (COP) pueden posicionarse según la calidad demostrada de su servicio y calificaciones verificadas, compitiendo en igualdad de condiciones frente a grandes cadenas clínicas sin depender de un alto presupuesto publicitario.

7. MARCO TEÓRICO

- PMBOK v7 (Project Management Body of Knowledge):

  Estándar de gestión de proyectos que fundamenta la administración del desarrollo mediante el enfoque en la entrega de valor, la adaptabilidad del ciclo de vida del software, la gestión continua de interesados (stakeholders) y la mitigación proactiva de riesgos técnicos y operacionales.

- Especificación de Requerimientos de Software (IEEE 830 / SRS):

  Guía normativa empleada para la formulación, estructuración y validación formal de los 16 requerimientos funcionales (RF01–RF16) y 7 no funcionales (RNF01–

RNF07) de la plataforma, garantizando la trazabilidad entre el modelo de negocio y los módulos del sistema.

- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Memoria de Contexto en Chatbots:
  Conjunto de técnicas computacionales orientadas al análisis de texto no estructurado enviado por el paciente. Permite la detección de intenciones (intents como BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA o CONSULTAR_HISTORIAL) manteniendo el estado y contexto conversacional previo para la ejecución de transacciones automatizadas en la base de datos.

- ISO/IEC 25010 (Calidad del Producto de Software):
  Modelo normativo internacional utilizado para la evaluación de las métricas de calidad de OdontoSystem, priorizando los atributos de usabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad transaccional, disponibilidad y mantenibilidad del código backend.

- Lean Canvas:
  Herramienta de diseño estratégico de modelos de negocio en formato sintético. Permite validar la propuesta de valor del marketplace, la segmentación de clientes (pacientes y odontólogos independientes) y los flujos de ingresos/costos en fases tempranas del proyecto.

- Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales en el Perú):
  Marco regulatorio peruano que exige el consentimiento informado del titular y el establecimiento de medidas estrictas de seguridad (autenticación vía JWT, conexiones cifradas HTTPS/TLS y almacenamiento seguro en PostgreSQL) para la recolección, uso y protección del historial de atenciones de los pacientes.

8. INICIO DEL PROYECTO

8.1.Descripción de la organización.

OdontoSystem es una iniciativa de base tecnológica concebida como el proyecto final del Curso Integrador I: Sistemas - Software, orientada a resolver la ineficiencia de acceso a servicios de salud bucodental y la falta de digitalización en la provincia de Ica. La estructura organizativa y la distribución de responsabilidades del equipo de desarrollo se configuran de la siguiente manera:

- Sebastian Salas: Jefe de Proyecto y Líder de Desarrollo Backend (Java Spring Boot, PostgreSQL/PostGIS). Responsable de la arquitectura base, la gestión de la base de datos relacional y espacial, la lógica de negocio central, la integración de servicios de persistencia, la seguridad/cifrado de datos sensibles, los System Jobs de verificación COP y la configuración de Redis.

- Luana Barrientos: Responsable del Motor Conversacional y Chatbot (NLP y Memoria de Contexto). Encargada de diseñar e integrar el flujo interactivo de atención conversacional, el procesamiento de lenguaje natural y la recuperación del historial de consultas y citas de los usuarios.

- Nicole De La Cruz: Responsable de Interfaces de Usuario Frontend (React) y Aplicación Móvil (Kotlin). A cargo del diseño de experiencia de usuario (UX/UI), el desarrollo del portal web responsivo y la construcción nativa de la aplicación móvil con capacidades de geolocalización y notificaciones push.

OdontoSystem opera bajo un modelo de marketplace dental descentralizado bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin intervención de administradores humanos), actuando como un intermediario digital directo entre dos segmentos clave: pacientes de la provincia de Ica que requieren ubicar consultorios cercanos y agendar atenciones sin desplazamientos, y odontólogos independientes que buscan incrementar la ocupación de su agenda sin depender de intermediarios humanos ni de grandes cadenas de clínicas.

Misión

Conectar a pacientes y odontólogos independientes en la provincia de Ica mediante una plataforma web y móvil intuitiva, eliminando la fricción de la reserva presencial o telefónica y garantizando la visibilidad en tiempo real de la disponibilidad médica.

Visión

Convertirse en el punto de referencia digital para la búsqueda y reserva de citas odontológicas en Ica, ampliando progresivamente su cobertura a otras ciudades del sur del Perú y diversificando hacia distintas especialidades de salud.

Propuesta de valor

“Encuentra un odontólogo en tu distrito y agenda en minutos, con un chatbot que recuerda tu última cita.” Para el paciente, representa previsibilidad, inmediatez y autogestión sin llamadas ni colas; para el odontólogo independiente, brinda visibilidad equitativa, gestión automatizada y optimización de su agenda de atención.

Entorno

El mercado de atención dental en la provincia de Ica se encuentra actualmente dominado por la atención presencial (walk-in) y la gestión manual de agendas a través de llamadas telefónicas o chats no estructurados de WhatsApp, careciendo de plataformas locales de reserva en tiempo real con capacidad geoespacial (ver Antecedentes Regionales). Frente a este contexto, OdontoSystem compite ofreciendo la primera capa digital de búsqueda y reserva enfocada específicamente en el

profesional de la salud bucal independiente de la región.

Estrategias
La organización enfoca su estrategia en tres pilares operativos y tecnológicos:

1. Captación de profesionales independientes: Ofrecer a los odontólogos de Ica visibilidad equitativa frente a las grandes cadenas de clínicas, mediante un registro simplificado y herramientas de gestión de agenda sin costos de publicidad iniciales.

2. Mitigación del ausentismo (no-show): Reducir la tasa de inasistencia de los pacientes implementando recordatorios automáticos multicanal (chatbot conversacional y notificaciones push vía Firebase) e integrando un esquema de depósitos de garantía y penalizaciones simulado en modo Sandbox para proteger la agenda del especialista.

3. Garantía de privacidad e integridad: Asegurar el cumplimiento normativo de la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales en el Perú) mediante esquemas de cifrado (AES-256 con pgcrypto) en la gestión de historias clínicas y datos sensibles.

Planes de la Empresa
En el corto plazo (este ciclo académico), el plan es desplegar el prototipo funcional (MVP) en distritos estratégicos de la provincia de Ica (Ica, La Tinguiña, Parcona y Subtanjalla) y validarlo con un grupo piloto controlado de odontólogos independientes y pacientes reales, evaluando el flujo de reserva, el motor conversacional y el esquema de penalizaciones simulado en modo Sandbox. A futuro, el plan es escalar progresivamente la cobertura del marketplace hacia otras provincias de la región Ica (Chincha, Pisco y Nasca) y, eventualmente, diversificar la plataforma hacia otras especialidades de salud. Este crecimiento sostendrá el modelo de negocio mediante el cobro de una comisión fija por cita concretada y la oferta de planes de suscripción destacados para profesionales de la salud (ver Lean Canvas, sección 9.1).

8.2.Acta de constitución del proyecto

8.2.1 Datos Generales

Campo	Detalle
Código de proyecto	ODS-2026-001
Título del proyecto	OdontoSystem
Fecha de inicio	10 / 08 / 2026
Fecha de fin	29 / 11 / 2026
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas
Sponsor (Patrocinador)	Equipo del proyecto

Prioridad	Alta
Estado	En elaboración

8.2.2 Necesidad del negocio

En la provincia de Ica, los pacientes enfrentan importantes barreras de acceso para localizar consultorios odontológicos cercanos y conocer su disponibilidad real de atención. La falta de una plataforma centralizada obliga a los usuarios a realizar búsquedas presenciales o llamadas telefónicas repetitivas para agendar una consulta. Asimismo, se evidencia una carencia de herramientas digitales que almacenen el historial de atenciones del paciente y le emitan recordatorios o recomendaciones personalizadas para sus controles periódicos. Por otro lado, los odontólogos independientes sufren de una marcada desventaja competitiva y baja visibilidad digital frente a las grandes cadenas de clínicas médicas y dentales de la región.

Esta problemática local refleja una realidad estructural a nivel nacional. Según datos del portal de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, 2016), de los más de 184 mil establecimientos de salud distribuidos en el Perú, aproximadamente el 65% de los ciudadanos se atiende mediante consulta externa. Dentro de este grupo, el 60% realiza la reserva de citas de manera presencial (walk-in), mientras que solo un 5% utiliza medios tecnológicos o telefónicos para gestionar sus atenciones.

La brecha existente entre una demanda creciente de servicios de salud eficientes y el predominio de canales de reserva obsoletos sustenta la urgente necesidad de implementar OdontoSystem. La plataforma resolverá esta ineficiencia dotando a la provincia de Ica de una capa digital con geolocalización, reserva en tiempo real y memoria de contexto mediante un chatbot inteligente, optimizando la ocupación de agenda del especialista independiente y mejorando la experiencia del paciente.

8.2.3 Objetivo del proyecto (SMART)

Desarrollar y desplegar una plataforma web responsiva, una aplicación móvil nativa (Android) y un chatbot conversacional con memoria de contexto, que permita a los pacientes de la provincia de Ica localizar consultorios odontológicos mediante geolocalización y agendar citas en tiempo real, garantizando a los odontólogos independientes una herramienta automatizada para incrementar la visibilidad y ocupación de su agenda, cumpliendo el 100% de los requerimientos funcionales aprobados en un plazo de 16 semanas (del 10/08/2026 al 29/11/2026).

8.2.4 Alcance

La solución abarca el desarrollo del portal web (React), la aplicación móvil (Kotlin) y el motor conversacional web (Spring Boot + NLP) con soporte de persistencia en

Supabase (PostgreSQL/PostGIS). A continuación, se delimita la cobertura técnica y funcional del sistema:

DENTRO DEL ALCANCE	FUERA DEL ALCANCE
• **Marketplace geolocalizado:** Búsqueda por ciudad/distrito con mapa interactivo y visualización de disponibilidad médica en tiempo real. • **Reserva online 24/7:** Autogestión de citas con registro diferenciado e independiente para pacientes y odontólogos en una misma plataforma, con agenda nativa en PostgreSQL (btree_gist) y control de concurrencia mediante locks distribuidos en Redis. • **Chatbot inteligente con memoria:** Motor conversacional capaz de recuperar el historial de consultas del usuario y sugerir recomendaciones de reagendamiento • **Sistema de recordatorios:** Notificaciones automáticas multicanal (push/chatbot) configurables según el patrón clínico del paciente. • **Aplicación móvil nativa:** Solución para dispositivos Android (Kotlin) con soporte de geolocalización y notificaciones push vía Firebase Cloud Messaging. • **Módulo de penalizaciones (No-show):** Control de tardanzas e inasistencias mediante un registro automatizado de penalizaciones y marcas de incumplimiento (Strikes). • **Pasarela de pagos en modo Sandbox:** Simulación de cobro de consultas y depósitos de garantía (20%) mediante tarjetas Visa/Mastercard/Amex y Yape/Plin (QR dinámico) en entorno de pruebas (Culqi y Niubiz, Checkout/Webhooks), con confirmación inmediata de la cita sin supervisión humana.	• **Pasarela de pagos en producción:** Procesamiento de transacciones bancarias reales (el sistema operará exclusivamente en entorno de pruebas / Sandbox). • **Historia clínica digital completa:** Gestión de expedientes odontológicos o fichas médicas avanzadas (la solución se limita a recordatorios y datos generales de citas). • **Soporte multi-idioma:** La interfaz web, móvil y el procesamiento de lenguaje natural del chatbot operarán únicamente en idioma español. • **Integración con sistemas ERP/HIS** de grandes clínicas: Interconexión con software propietario de cadenas médicas (la plataforma está orientada exclusivamente al odontólogo independiente). • **Cuenta de WhatsApp Business verificada** en producción: Integración con la API oficial de WhatsApp en producción (únicamente se utilizará el entorno Sandbox/Pruebas para los requerimientos RF10 y RF14).

• **Verificación automática de profesionales:** System Job de verificación COP que valida la colegiatura y activa o suspende el perfil profesional sin intervención humana, con estados Verificado / Observado / Rechazado (y un resultado transitorio "Error" por corrida fallida del System Job, sin afectar el estado del perfil) y opción de re-subida de documentos.	

8.2.5 Entregables Principales

#	Entregable	Hito	Fecha estimada
1	Buscador geolocalizado (marketplace) con disponibilidad en tiempo real	Hito 1	08/10/2026
2	Módulo de reserva online 24/7 (registro paciente/odontólogo)	Hito 1	08/10/2026
3	Chatbot con memoria de contexto y recomendaciones personalizadas	Hito 2	20/10/2026
4	Sistema de recordatorios según patrón clínico	Hito 2	20/10/2026
5	Aplicación móvil (pacientes y odontólogos)	Hito 3	03/11/2026
6	Documentación técnica y presentación final	Hito 4	29/11/2026

8.2.6 Cronograma de Actividades

Actividad	Responsable	Duración estimada	Fecha Programada
Diseño de base de datos y arquitectura	Equipo Completo	3 días	01/09/2026
Desarrollo del marketplace y buscador geolocalizado (incluye en paralelo: System Jobs de verificación COP, Redis y lógica autónoma de backend)	Nicole/Sebastián	5 semanas	04/09/2026
Desarrollo del chatbot con memoria de contexto (incluye en paralelo: integración de pasarela Sandbox (Culqi/Niubiz) y webhooks, lógica de penalizaciones/Strikes, cifrado AES-256 con pgcrypto, historial con comprobantes en Cloudinary y módulos de indicadores para odontólogos y pacientes)	Luana	6 semanas	04/09/2026
Aplicación móvil (pacientes y odontólogos), incluye publicación en Google Play Console	Nicole	2 semanas	21/10/2026

Pruebas e integración (incluye pruebas de webhooks, flujo de pagos Sandbox y usabilidad en dispositivos móviles)	Equipo Completo	2 semanas	04/11/2026
Cierre y presentación final	Equipo Completo	12 días	18/11/2026

8.2.7 Equipo del proyecto y comité de aprobación

Rol	Nombre
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas
Integrante	Nicole De La Cruz
Integrante	Luana Barrientos
Docente / Asesor	Ana Meliza Garayar Tito
Sponsor (Patrocinador)	Equipo del Proyecto

8.3.Registro de Interesados (Stakeholder Register)

El Registro de Interesados del proyecto OdontoSystem permite identificar, analizar, clasificar y establecer estrategias de participación para los actores clave involucrados a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Fase 1 - PMBOK v7).

8.3.1 Identificación de patrocinadores, usuarios finales, equipo de desarrollo y clientes.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Docente / Asesora (Ana Meliza Garayar Tito)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Actúa como Patrocinadora y Evaluadora principal: valida el alcance académico y evalúa el cumplimiento de la rúbrica.
Odontólogos independientes	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Involucrarlos en la validación de la interfaz de gestión de agenda, parámetros de disponibilidad, flujo de citas y modelo de penalizaciones/Sandbox.
Equipo de desarrollo (Sebastian, Nicole, Luana)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Liderar la toma de decisiones técnicas, arquitectura del sistema,

				integración de servicios en la nube, mantenimiento y evolución del software.
Pacientes de la provincia de Ica	Bajo	Alto	Mantener informados	Facilitar la usabilidad del marketplace web/móvil, recopilar retroalimentación directa y optimizar de forma continua la experiencia de búsqueda y agendamiento.
Proveedores de Hosting e Infraestructura (Railway, Vercel, Supabase, Cloudinary, Firebase)	Alto	Bajo	Mantener satisfechos	Monitorear el nivel de servicio (SLA), garantizar la disponibilidad de la API, seguridad de la base de datos geoespacial y continuidad de la plataforma en la nube.
Entidades Reguladoras (SUSALUD / ANPD)	Alto	Bajo	Mantener satisfechos	Garantizar el cumplimiento estricto del marco legal vigente y la protección de datos personales en el Perú (Ley N.° 29733) mediante cifrado AES-256 (pgcrypto).
Proveedores de pago (Culqi/Niubiz)	Medio	Bajo	Mantener satisfechos	Asegurar una integración técnica estable, segura y libre de errores en el entorno de pruebas (Sandbox) para la simulación de cobros y depósitos de garantía.

8.3.2 Clasificación de su nivel de poder, interés y expectativas.

La matriz de poder/interés agrupa a los interesados en cuatro cuadrantes de gestión:

Poder / Interés	Interés Bajo	Interés Alto
Poder Alto	Mantener satisfechos: Proveedores de infraestructura/cloud (Railway, Vercel, Supabase), entidades reguladoras (cumplimiento Ley N.° 29733) y pasarelas de pago	Gestionar de cerca: Docente/Asesora (patrocinadora y evaluadora), Odontólogos independientes de Ica y Equipo de desarrollo (Sebastian, Nicole, Luana).

	(Culqi/Niubiz en Sandbox).	
Poder Bajo	Monitorear (Mínimo esfuerzo): Actores indirectos del sector salud y usuarios potenciales con participación pasiva en el entorno.	Mantener informados: Pacientes de la provincia de Ica y usuarios finales del marketplace web y aplicación móvil.

9. PLANIFICACIÓN DE PROYECTO

9.1.Planificación del proyecto con Lean Canvas

El proyecto OdontoSystem inició su planificación estratégica mediante la metodología Lean Canvas, una herramienta ágil que permite sintetizar y validar la viabilidad del modelo de negocio antes de emprender el desarrollo de software. Este lienzo consolida en una estructura de nueve bloques la relación entre la problemática local de Ica, la propuesta tecnológica de valor y los mecanismos de sostenibilidad del sistema.

Problema

- ¿Cómo saber qué odontólogos atienden en tu distrito y su disponibilidad real de atención en tiempo real?
- ¿Cómo agendar una cita odontológica de forma inmediata sin realizar llamadas telefónicas ni desplazamientos presenciales?
- ¿Cómo mantener la continuidad del tratamiento mediante un sistema que recuerde el historial clínico y sugiera la fecha del próximo control?

Segmentación de clientes

- Pacientes: Residentes de distritos seleccionados de Ica (Ica, La Tinguiña, Parcona, Subtanjalla).
- Odontólogos independientes: Profesionales de la salud bucal habilitados con consultorio propio en Ica.
- Early Adopters: Odontólogos con escasa presencia digital y pacientes acostumbrados a coordinar citas por llamada o WhatsApp.

Propuesta de valor única

“Encuentra un odontólogo en tu distrito y agenda en minutos, con un chatbot que recuerda tu última cita.”

- Para el paciente: Previsibilidad, autogestión e inmediatez sin llamadas ni filas.
- Para el odontólogo independiente: Visibilidad equitativa y optimización de agenda sin depender de grandes clínicas.

Solucion MVP

- Marketplace web/móvil con buscador geolocalizado por distrito y disponibilidad en tiempo real.
- Módulo de doble registro (paciente/odontólogo) con verificación automática de colegiatura mediante System Job (estados Verificado / Rechazado / Error), sin aprobación humana.
- Chatbot con memoria de contexto e integración a la base de datos.
- Módulo de penalizaciones por tardanza o inasistencia (Strikes).
- Pasarela de pagos simulada en modo Sandbox (Yape/Plin/Tarjeta vía Culqi o Niubiz).

Canales

- Plataforma web responsiva (React desplegado en Vercel).
- Aplicación móvil nativa (Kotlin distribuida vía Google Play Console, cuenta de desarrollador con pago único de US$ 25).
- Widget de chatbot integrado en la plataforma web.

Ingresos y Costos

Costos:

- Desarrollo y mantenimiento: Horas de ingeniería para el portal web (React), la app móvil (Kotlin) y el backend (Java Spring Boot).
- Infraestructura Cloud (Fase MVP): Railway (Hobby Plan: API Spring Boot y Redis) como único servicio con suscripción mensual; Vercel, Supabase, Cloudinary y Firebase FCM operan en capas gratuitas/académicas (Free Tiers).
- Operación autónoma (Admin-less): la verificación de colegiatura y la expiración de reservas son ejecutadas por System Jobs (Backend Cron Workers), sin auditoría ni intervención humana.

Ingresos:

- Fase Prototipo Académico (Actual): Sin cobros reales; ejecuciones y depósitos de garantía simulados al 100% en entorno Sandbox mediante Culqi/Niubiz.
- Modelo Comercial Escalable (Futuro): Cobro de una comisión fija por cita concretada a través del marketplace y planes de suscripción mensual (SaaS / Destacados) para posicionamiento de odontólogos.

Métricas Clave

- Cantidad de odontólogos registrados y verificados automáticamente (COP).
- Tasa de citas agendadas por canal (Chatbot vs. Web / App móvil).
- Porcentaje de precisión del chatbot en consultas sobre historial y recordatorios clínicos

Ventaja Competitiva

- Plataforma unificada: Gestión de doble perfil (paciente y odontólogo) compartida entre la web (React) y la app móvil nativa (Kotlin).
- Chatbot contextual: Motor conversacional que reconoce al usuario autenticado y consulta su historial real en la base de datos relacional (Supabase).
- Sincronización real: Validación automatizada de disponibilidad contra la agenda nativa en PostgreSQL (restricciones de exclusión con btree_gist) y locks distribuidos en Redis, evitando cruces de agenda sin depender de calendarios externos.

9.2.Planificación del proyecto usando PMBOK

Una vez validado el modelo de negocio con el Lean Canvas, el equipo estructuró la ejecución del proyecto siguiendo los grupos de procesos y las buenas prácticas del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), adaptándolos a la escala y exigencia de un proyecto académico de un ciclo. Esta alineación garantiza la trazabilidad entre el trabajo planificado, desglosado y programado.

Grupos de procesos PMBOK aplicados

Grupo de proceso PMBOK	Aplicación en OdontoSystem
Inicio	Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter): definición de la necesidad del negocio, objetivo SMART, alcance, entregables, estimación de costos y equipo de trabajo.
Planificación	Estructuración del Lean Canvas, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), plan de gestión del cronograma, identificación de riesgos y plan de recursos humanos.
Ejecución	Desarrollo incremental e integrado de los módulos backend (Java Spring Boot), frontend web (React), motor conversacional/chatbot y aplicación móvil (Kotlin).
Monitoreo y Control	Seguimiento semanal del avance frente al cronograma (Diagrama de Gantt), integración continua y validación de pruebas funcionales por módulo antes de proceder a la siguiente fase.
Cierre	Ejecución de pruebas de aceptación integrales, consolidación de la documentación técnica y cierre formal del proyecto para la sustentación académica.

Cronograma general por fases

Fase	Periodo	Responsable principal
Fase 1: Planificación	14/08 – 30/08/2026	Equipo completo

(PMBOK)		
Fase 2: Diseño y Arquitectura	01/09 – 03/09/2026	Equipo completo
Fase 3: Desarrollo de Módulos	04/09 – 20/10/2026	Sebastian, Nicole, Luana
Fase 4: Aplicación Móvil	21/10 – 03/11/2026	Sebastian, Nicole, Luana
Fase 5: Pruebas, Integración e Implementación	04/11 – 29/11/2026	Equipo completo

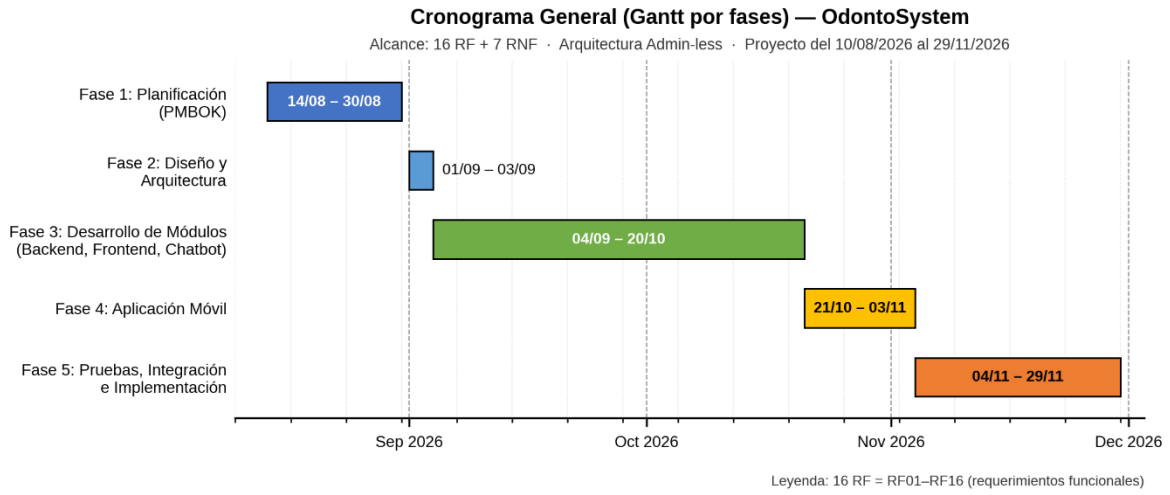


Figura 3. Diagrama de Gantt por fases — OdontoSystem (detalle de más de 35 actividades en Anexo E).

9.2.1. Gestión del Alcance

9.2.1.1. Requerimientos Detallados (Funcionales / No funcionales)

Se identificaron 16 requerimientos funcionales (RF01–RF16) redactados como historias de usuario y 7 requerimientos no funcionales (RNF01–RNF07), levantados mediante entrevistas semiestructuradas a un paciente, tres odontólogos y una administradora (ver Anexo B: Compendio de Entrevistas y Anexo C: Matriz de Requerimientos completa con criterios de aceptación y evidencia).

ID	Descripción (historia de usuario)	Prioridad
RF01	Como paciente, quiero crear una cuenta e iniciar sesión de forma segura, para acceder a mis reservas y datos personales.	Alta
RF02	Como paciente, quiero buscar odontólogos por distrito y especialidad viendo su disponibilidad real, para encontrar al especialista adecuado sin llamar a preguntar.	Alta
RF03	Como paciente, quiero reservar un turno disponible en la agenda del odontólogo, para asegurar mi cita sin depender de una llamada telefónica.	Alta

RF04	Como paciente, quiero visualizar mi historial de citas pasadas y futuras, para llevar un control de mis atenciones odontológicas.	Media
RF05	Como paciente, quiero cancelar o reprogramar una cita hasta 12h antes sin penalización (con un máximo de reprogramaciones por cita); y como sistema, aplicar penalización gradual (strikes) por cancelación tardía, inasistencia o tardanza >15 min, para proteger el tiempo/ingreso del odontólogo sin bloquear al paciente de forma permanente.	Media
RF06	Como odontólogo, quiero definir la frecuencia con la que actualizo mi disponibilidad (diaria o semanal), para que el sistema se adapte a mi forma de trabajar.	Alta
RF07	Como odontólogo, quiero activar un bloqueo rápido ("express") en mi agenda, para cancelar o pausar turnos ante una emergencia.	Alta
RF08	Como odontólogo, quiero adjuntar DNI, título, colegiatura y CV al registrarme, y poder volver a subir un documento si la verificación automática deja mi perfil en estado "Observado" o "Rechazado", sin reiniciar todo el trámite.	Alta
RF09	Como sistema (System Job de Verificación COP), quiero validar automáticamente el estado de la colegiatura del odontólogo mediante integración con la API/scraping del Colegio Odontológico del Perú (COP), para activar o suspender el perfil profesional sin intervención humana.	Alta
RF10	Como paciente, quiero recibir recordatorios automáticos por correo, notificaciones push en la app móvil (Firebase) y WhatsApp (Sandbox) antes de mi cita, para no olvidarla.	Alta
RF11	Como odontólogo, quiero configurar si las reservas requieren mi confirmación manual antes de bloquear mi agenda, para adaptar el sistema a mi forma de trabajo.	Alta
RF12	Como odontólogo, quiero que mi perfil público muestre mis especialidades, servicios y nivel de ocupación de mi agenda, para ganar visibilidad frente a las clínicas grandes.	Media
RF13	Como paciente, quiero pagar la garantía de reserva (20%) o mi consulta con tarjeta (Visa/Mastercard/Amex, siempre vía Culqi o Niubiz) o Yape/Plin (QR dinámico, opcionalmente vía Culqi o Niubiz), para confirmar mi cita de inmediato sin supervisión humana (en entorno Sandbox durante el prototipo, sin procesar dinero real).	Alta
RF14	Como paciente, quiero recibir automáticamente mi boleta electrónica en PDF por correo/WhatsApp tras el pago, para tener un comprobante formal.	Media
RF15	Como paciente, quiero recibir el reembolso automático del 100% si el odontólogo cancela mi cita, para no perder mi dinero por una decisión que no dependió de mí.	Alta
RF16	Como paciente u odontólogo, quiero iniciar sesión sincronizando mi cuenta de Google con el sistema, para acceder de forma rápida y segura sin necesidad de crear una contraseña adicional.	Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF01	Seguridad	Contraseñas protegidas con hash BCrypt y gestión de sesiones mediante tokens JWT con expiración definida.	Alta

RNF02	Usabilidad	Proceso de reserva de cita completable en 4 clics o menos desde la vista de resultados filtrados.	Alta
RNF03	Rendimiento	Tiempo de respuesta del servidor ≤ 2 segundos en el 95% de solicitudes de búsqueda y reserva.	Alta
RNF04	Disponibilidad	Sistema activo y accesible el 99.9% del tiempo durante la evaluación del prototipo.	Alta
RNF05	Adaptabilidad / Mobile-First	Interfaz 100% responsiva (móvil, tablet, escritorio), incluidos los módulos de indicadores para odontólogos y pacientes.	Alta
RNF06	Seguridad en transacciones (PCI-DSS/TLS 1.3)	Protocolo HTTPS/TLS 1.3, tokenización de tarjetas de crédito/débito y confirmación de pagos procesada exclusivamente vía webhook firmado.	Alta
RNF07	Protección de datos (Ley N.° 29733)	Cifrado AES-256 (pgcrypto) en reposo para historias clínicas y datos sensibles, consentimiento explícito de privacidad y registros de auditoría (logs) inalterables con SHA-256.	Alta

Casos de uso principales

A partir de los requerimientos funcionales y bajo una arquitectura strictly Admin-less (sin intervención de administradores humanos), se identificaron dos actores humanos (Paciente y Odontólogo) y un actor autómata secundario (System Job / Cron Worker) que ejecuta los procesos automatizados del sistema:

Paciente:

- Registrarse e iniciar sesión (Manual / OAuth Google)
- Buscar odontólogo por distrito/especialidad (Geolocalización)
- Reservar cita
- Pagar consulta/depósito (Sandbox)
- Consultar historial de citas
- Cancelar cita
- Interactuar con el chatbot (Memoria de contexto)
- Recibir notificaciones push y recordatorios

Odontólogo:

- Registrarse y subir documentación (DNI, colegiatura, CV)
- Configurar disponibilidad (diaria/semanal)
- Activar bloqueo express de agenda
- Configurar confirmación automática/manual
- Consultar perfil público y ocupación de agenda
- Re-subir documentos en caso de estado "Rechazado" o "Error"

Servicios Automatizados (*System Job / Worker*):

- Validar colegiatura y antecedentes vía scraping/API oficial (ej. JobVerificacionCOP)
- Activar o suspender automáticamente el perfil profesional (estados "Verificado", "Rechazado" o "Error")
- Expirar automáticamente las reservas con pago pendiente (Redis con TTL / cron worker)
- Confirmar citas y procesar la garantía del 20% al recibir los webhooks firmados de Culqi/Niubiz
- Calcular métricas de citas, ausencias e imputar sanciones (*strikes*) sin intervención humana

El diagrama UML de casos de uso, con los dos actores humanos, el actor autómata (System Job / Cron Worker) y su relación con los requerimientos RF01 a RF16, se presenta a continuación (ver también Anexo D):

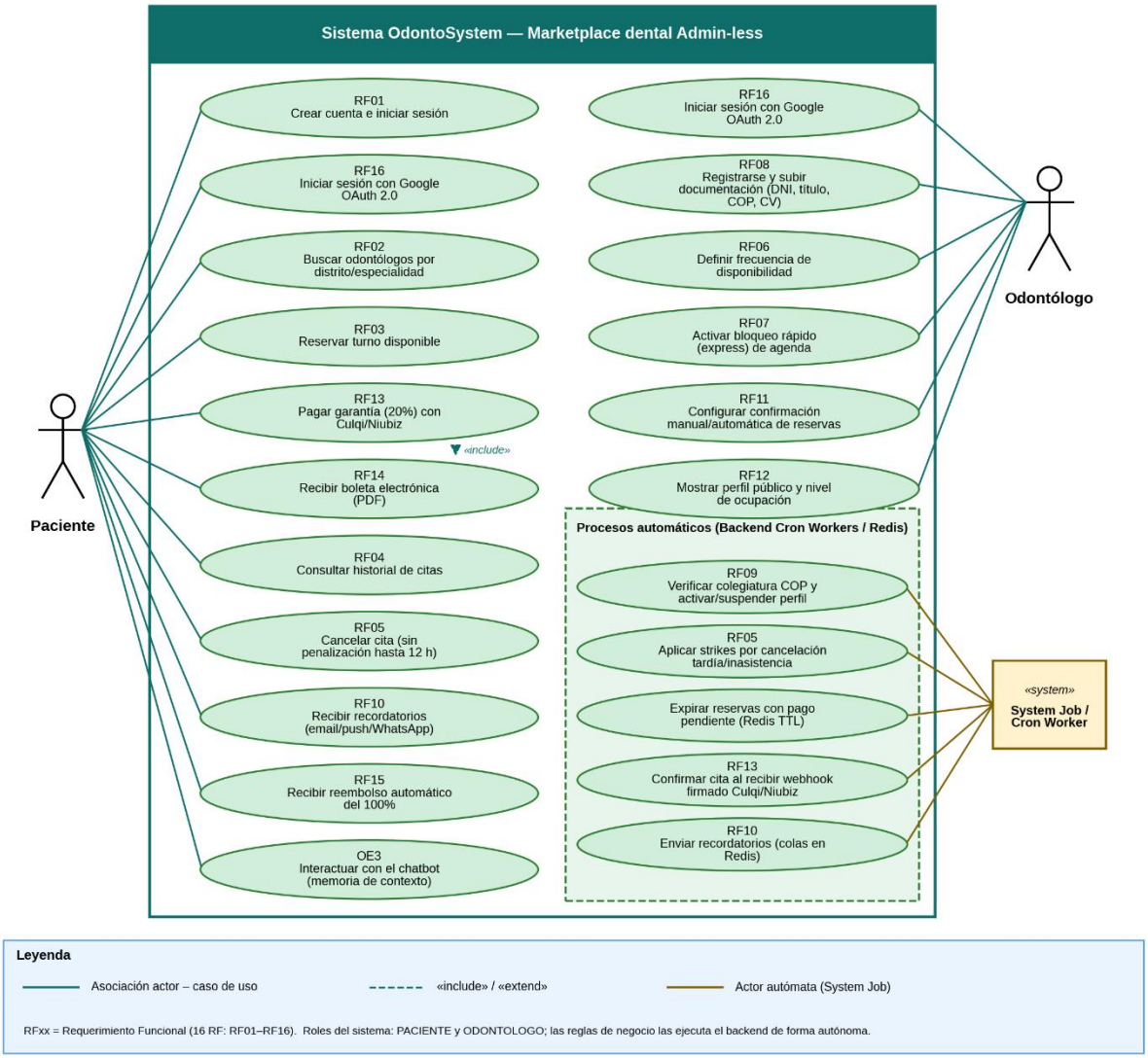


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso — OdontoSystem.

9.2.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

El Diccionario de la EDT detalla los entregables, las actividades requeridas, los responsables y los criterios de aceptación para cada código de la Estructura de Desglose del Trabajo de OdontoSystem:

- **Código 1.1 – Requerimientos:** Comprende la formulación de la planificación inicial (misión, visión, Lean Canvas), el Acta de Constitución (Project Charter), la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el plan de cronograma, el levantamiento de dolencias mediante la fase de empatía y la matriz de 16 Requerimientos Funcionales y 7 No Funcionales. El trabajo es asumido por el equipo completo y sus criterios de aceptación exigen documentos aprobados por la docente, además de una matriz con el 100% de trazabilidad entre los requerimientos, las entrevistas y las dolencias identificadas.

- **Código 1.2.1 – Modelos de datos:** Contempla el diseño del modelo de dominio mediante el Diagrama de Clases UML, la arquitectura física de datos mediante el Diagrama Entidad-Relación y los scripts de migración PostgreSQL con la extensión espacial PostGIS. El responsable es Sebastian Salas y se requiere como criterio de aceptación un esquema ER normalizado y desplegado en Supabase, capaz de ejecutar consultas geoespaciales por distrito y proximidad.

- **Código 1.2.2 – UX/UI:** Consiste en la elaboración de la guía de estilo visual, la arquitectura de información y los prototipos de alta fidelidad (mockups/wireframes) para las vistas web en React y la aplicación móvil en Kotlin. La responsabilidad recae en Nicole De La Cruz, debiendo presentar como criterio de aceptación diseños validados y aprobados para los roles de Paciente y Odontólogo previo a la etapa de codificación.

- **Código 1.3.1 – Backend (Java Spring Boot):** Abarca el desarrollo de APIs REST, seguridad con JWT/BCrypt, autenticación con Google OAuth2, lógica de negocio para agendas y bloqueo express, integración de las pasarelas de pago Culqi y Niubiz en Sandbox con webhooks, Backend Workers / System Jobs de verificación automática (COP y expiración de reservas), configuración de Redis (locks distribuidos, tokens OTP y colas), gestión de penalizaciones y Strikes, generación de boletas PDF y cifrado AES-256 (pgcrypto). El responsable es Sebastian Salas y el criterio de aceptación exige endpoints funcionales, seguros y documentados, además de una pasarela validada mediante eventos webhook y cifrado inalterable en la base de datos.

- **Código 1.3.2 – Frontend (React):** Incluye la construcción de la aplicación web responsiva, el módulo de autenticación dual, el buscador geoespacial por distrito, el perfil interactivo con calendario, el flujo de checkout, el historial y los módulos de indicadores para odontólogos y pacientes. Está a cargo de Nicole De La Cruz y requiere una interfaz completamente conectada a las APIs REST, responsiva en dispositivos móviles y de escritorio, que permita completar el agendamiento en 4 clics o menos.

- **Código 1.3.3 – Chatbot Inteligente:** Involucra la implementación del paquete conversacional en Spring Boot (controladores y procesador de intents), el manejo de la memoria de contexto del usuario autenticado y la integración directa con la base de

datos de citas y disponibilidad. Su responsable es Luana Barrientos y los criterios de aceptación establecen la detección precisa de intenciones (búsqueda, agendamiento e historial) con respuestas dinámicas en formato JSON y el despliegue del ChatWidget.

- **Código 1.3.4 – App Móvil (Kotlin):** Corresponde al desarrollo nativo de la aplicación móvil en Android (Kotlin) para pacientes y odontólogos, integrando geolocalización GPS y notificaciones push. La encargada es Nicole De La Cruz y se evalúa mediante una aplicación instalable y operativa, sincronizada en tiempo real con el backend central y receptora de eventos push vía Firebase FCM.

- **Código 1.4 – Pruebas e Integración:** Comprende las pruebas integrales de endpoints con Thunder Client, la validación de las respuestas del chatbot, la integración de webhooks de pago, la revisión de la aplicación móvil y las pruebas de usabilidad. Es ejecutado por el equipo completo y exige la verificación exitosa de los requerimientos RNF01–RNF07, garantizando tiempos de respuesta iguales o inferiores a 2 segundos, usabilidad responsive y simulación transaccional confiable.

- **Código 1.5 – Implementación y Cierre:** Abarca el despliegue en la nube (Vercel, Railway y Supabase), la publicación de la aplicación Android en Google Play Console, la documentación de Swagger y README, la elaboración de manuales y la redacción del acta de cierre formal para la sustentación final. El trabajo lo realiza el equipo completo y sus criterios de aceptación demandan un prototipo completamente funcional en entorno de producción junto con el repositorio documentado e integrado formalmente.

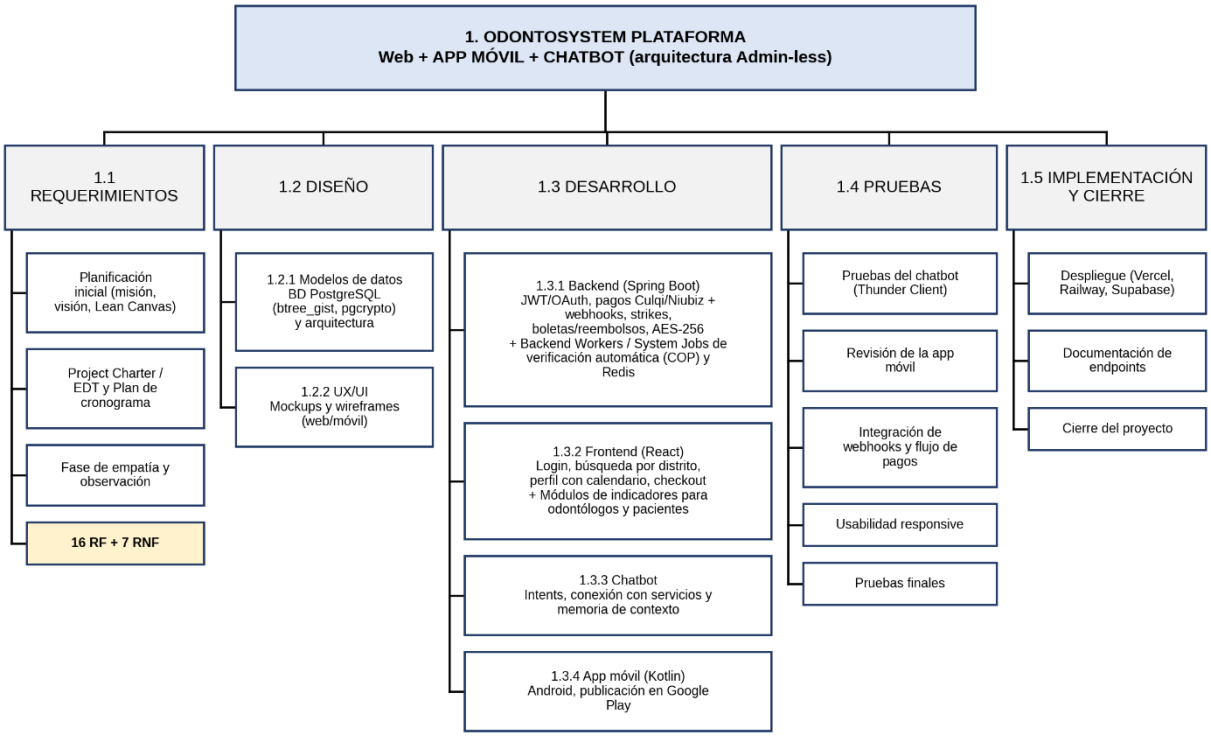


Figura 2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) — OdontoSystem.

Esta misma estructura organiza el Cronograma de Actividades (diagrama de Gantt), garantizando la total coherencia entre el Acta de Constitución, la EDT y el Cronograma.

9.2.1.3. Diccionario de la EDT

El diccionario de la EDT detalla el contenido, responsable y criterio de aceptación de cada código de la estructura mostrada en la Figura 2:

Código	Entregable	Descripción	Responsable	Criterio de aceptación
1.1	**Requerimientos**	Planificación (misión/visión/Lean Canvas), Acta de Constitución, EDT, fase de empatía y **16 RF** + 7 RNF.	Equipo completo	Documentos aprobados por la docente; RF/RNF trazados a un dolor identificado.
1.2.1	**Modelos de datos**	Diseño de base de datos y arquitectura del sistema.	Equipo completo	Esquema de BD validado y desplegado en Supabase.
1.2.2	**UX/UI**	Diseños UX/UI y wireframes (mockups web/móvil).	Nicole	Mockups aprobados antes de iniciar el desarrollo del frontend.
1.3.1	**Backend**	Seguridad JWT, registro y verificación automática de odontólogos (System Jobs COP), Redis (locks, OTP, colas), pasarelas Culqi/Niubiz con webhooks, strikes, boletas/reembolsos, cifrado AES-256 (pgcrypto).	Sebastian	Endpoints funcionales y documentados (README).
1.3.2	**Frontend**	Proyecto React, login, búsqueda por distrito, perfil con calendario, checkout, módulos de indicadores para odontólogos y pacientes, responsive.	Nicole	Vistas conectadas a la API y responsive en 3 anchos de pantalla.
1.3.3	**Chatbot**	Paquete base, detección de intents, conexión con servicios y memoria de contexto.	Luana	Cada intent probado (Thunder Client) antes de

				integrarse al frontend.
1.3.4	**App móvil**	Desarrollo de la aplicación móvil para pacientes y odontólogos.	Nicole	App funcional conectada a los endpoints existentes.
1.4	**Pruebas**	Pruebas del chatbot, revisión de la app móvil, integración de webhooks/pagos, usabilidad responsive.	Equipo completo	RNF02–RNF06 verificados antes del cierre.
1.5	**Implementación y Cierre**	Documentación de endpoints y cierre formal del proyecto.	Equipo completo	Informe final y sustentación aprobados.

9.2.2. Gestión del Tiempo

9.2.2.1. Definición y Secuencia de Actividades

- Planificación del Proyecto (Misión, Visión, Lean Canvas): Definición de los parámetros fundamentales para validar la viabilidad técnica y comercial de OdontoSystem.
- Acta de Constitución / Project Charter: Formalización del inicio del proyecto, estableciendo objetivos, recursos disponibles y restricciones generales.
- EDT y Plan de Gestión del Cronograma: Desglose de entregables mediante la Estructura de Desglose del Trabajo y asignación de tiempos de ejecución.
- Fase de Empatía y Observación: Identificación de necesidades y dolores de pacientes y odontólogos mediante entrevistas semiestructuradas.
- Requerimientos Funcionales y No Funcionales: Especificación de los 16 RF y 7 RNF con sus respectivos criterios de aceptación.

9.2.2.2. Cronograma de actividades

El cronograma detallado a nivel de tarea (Gantt con más de 35 actividades, fechas de inicio/fin y responsable) se encuentra en el Anexo E. A nivel de fase, la ejecución se distribuye de la siguiente manera:

Fase	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Fase 1: Planificación (PMBOK)	Equipo completo	14/08/2026	30/08/2026
Fase 2: Diseño y Arquitectura	Sebastian / Nicole / Luana	01/09/2026	03/09/2026
Fase 3: Desarrollo de Módulos (Backend, Frontend, Chatbot)	Sebastian / Nicole / Luana	04/09/2026	20/10/2026
Fase 4: Aplicación Móvil	Sebastian / Nicole / Luana	21/10/2026	03/11/2026
Fase 5: Pruebas, Integración e Implementación	Equipo completo	04/11/2026	29/11/2026

9.2.3. Gestión de Costos

9.2.3.1. Plan de Gestión de Costos

El presupuesto se controla en soles (S/) a nivel de categoría (Desarrollo, Infraestructura, Distribución móvil, Verificación/Soporte y Contingencia). La unidad de medida base es la hora-persona, valorizada como costo de oportunidad del equipo, ya que se trata de un prototipo académico sin financiamiento externo. El Jefe de Proyecto (Sebastian) es responsable de validar que los gastos reales de contingencia (dominio, impresiones) no superen el monto estimado, revisando el presupuesto en cada hito del cronograma (sección 9.2.2.2).

9.2.3.2. Presupuesto del Proyecto

Consolidando la valorización económica del proyecto (horas de personal, hosting, distribución móvil y contingencias), el presupuesto total estimado es de S/ 1,270 (tipo de cambio referencial: S/ 3.75 por US$ 1):

Categoría	Descripción	Monto (S/)
Desarrollo	Desarrollo web + app móvil (backend, frontend, chatbot), costo de oportunidad del equipo	S/ 1000
Infraestructura / Hosting	Railway Hobby Plan (API Spring Boot + Redis): US$ 5/mes × 4 meses; Vercel, Supabase y Cloudinary en capas gratuitas	S/ 75
Distribución móvil	Google Play Console: cuenta de desarrollador (pago único de US$ 25) para publicar la app Android	S/ 95
Verificación y soporte	Verificación de odontólogos y soporte a la plataforma automatizados mediante System Jobs (sin costo adicional)	S/ 0
Contingencia	Gastos imprevistos menores (dominio, impresiones, etc.)	S/ 100
TOTAL		S/ 1270

9.2.4. Plan de Gestión de Calidad

La calidad del software se evalúa bajo el modelo ISO/IEC 25010, priorizando usabilidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad y mantenibilidad. Se establecen las siguientes métricas numéricas, verificables antes de cerrar cada módulo:

Métrica	Meta / Estándar	Instrumento
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 75% en servicios críticos de backend y chatbot (autenticación, reservas, pagos)	JUnit
Code Reviews	100% de cambios revisados antes de fusionar a la rama principal	GitHub (Pull Requests)
Rendimiento (RNF03)	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de solicitudes	Pruebas de carga
Usabilidad (RNF02)	Reserva de cita completable en ≤ 4 clics desde resultados filtrados	Pruebas de usabilidad
Eficacia conversacional	> 90% de intenciones (intents) correctamente identificadas por el motor de reglas	Pruebas del chatbot
Disponibilidad (RNF04)	Sistema accesible el 99.9% del tiempo durante la evaluación	Monitoreo de hosting
Adaptabilidad (RNF05)	100% de vistas responsive verificadas en 3 anchos de pantalla	Auditoría de UI/UX

9.2.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos

El presente proyecto está siendo desarrollado por un equipo de 3 integrantes con roles compartidos de desarrollo, bajo la asesoría de la docente. Se han designado las responsabilidades por dominio técnico (backend, frontend/móvil, chatbot), de modo que cada integrante es encargado de principio a fin de su módulo, incluyendo la fase de integración y pruebas.

9.2.5.1. Organigrama del proyecto

Rol	Integrante	Reporta a
Docente / Asesor	Ana Meliza Garayar Tito	--
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas	Docente / Asesor
Integrante — Backend	Sebastian Salas	Jefe de Proyecto
Integrante — Frontend y App Móvil	Nicole De La Cruz	Jefe de Proyecto
Integrante — Chatbot	Luana Barrientos	Jefe de Proyecto

9.2.5.2. Roles y responsabilidades

Sebastian Salas — Backend Core

- Completar la configuración de Spring Security + JWT para gestionar el inicio de sesión y registro diferenciado por rol (PACIENTE / ODONTOLOGO), aplicando BCryptPasswordEncoder.
- Regenerar los password_hash reales en la base de datos una vez habilitado el

encriptador.

- Desarrollar el endpoint de registro para odontólogos manteniendo perfiles_odontologo.estado_verificacion en PENDIENTE hasta que el System Job de verificación COP lo pase a VERIFICADO.
- Implementar los System Jobs de verificación COP (Backend Cron Workers), configurar Redis (locks distribuidos, tokens OTP con TTL corto y colas de notificaciones) y desarrollar la lógica autónoma de backend (expiración automática de reservas y penalizaciones).
- Gestionar las validaciones de negocio y el manejo global de errores dentro de CitaController y OdontologoController.
- Generar la documentación completa de las APIs RESTful en el archivo README.md del repositorio backend.

Nicole De La Cruz — Frontend (React) y Aplicación Móvil

- Inicializar el proyecto en React dentro de la estructura del repositorio (frontend/).
- Diseñar y maquetar las vistas de autenticación (login/registro), búsqueda de odontólogos por distrito y el perfil público del odontólogo con calendario integrado.
- Realizar la integración con las APIs del backend (búsqueda por distrito y consulta de disponibilidad horaria).
- Desarrollar el componente ChatWidget conectado a la API del chatbot, contemplando el procesamiento de las distintas estructuras de respuesta del bot.
- Mantener un diseño visual y de experiencia de usuario (UI/UX) consistente y responsivo en toda la plataforma web.
- Ejecutar el desarrollo integral de la aplicación móvil dirigida tanto a pacientes como a odontólogos

Luana Barrientos — Backend del Chatbot y revisión de la App Móvil

- Construir el paquete chatbot/ dentro de la arquitectura Spring Boot (ChatbotController, IntentDetector, ChatbotService).
- Desarrollar la lógica de detección de intenciones (intents) mediante motor de reglas/palabras clave (BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA, CONSULTAR_HISTORIAL).
- Vincular las intenciones detectadas con los servicios existentes de la aplicación (odontólogos, disponibilidad y citas).
- Implementar el mecanismo de memoria conversacional identificando al usuario mediante su token JWT para consultar antecedentes (última y próxima cita) previo a generar la respuesta.
- Ejecutar pruebas unitarias e integración de cada intent antes de acoplarlo con el cliente web.
- Apoyar en la revisión, pruebas de usabilidad y ajustes finales de la aplicación móvil desarrollada por Nicole antes del cierre del proyecto.

9.2.5.3. Plan de comunicación del equipo

El equipo mantiene coordinación semanal para validar el avance de cada módulo contra el cronograma, resolver bloqueos de integración (por ejemplo, definir los contratos de API entre el módulo del chatbot y el cliente frontend) y actualizar la documentación técnica compartida. Las decisiones de alcance y priorización son evaluadas por el Jefe de Proyecto, quien reporta el progreso de los hitos a la docente del curso.

9.2.6. Plan de Gestión de Comunicaciones

La tabla de comunicaciones formaliza qué información se entrega, quién la recibe, por qué medio y con qué frecuencia:

Información	Receptor	Medio	Frecuencia
Avance semanal del proyecto	Docente / Asesora	Comunicación directa presencial + plataforma UTP Class	Semanal / En clase
Estado de tareas técnicas por módulo	Equipo (Sebastian, Nicole, Luana)	Reunión de equipo / Discord y WhatsApp	Semanal
Incidencias y bloqueos técnicos	Jefe de Proyecto (Sebastian)	Chat interno / Correo electrónico	Según ocurrencia
Entregables formales (Charter, EDT, Avances)	Docente / Asesora	Plataforma UTP Class + Carpeta compartida en Google Drive / Repositorio GitHub (/docs)	Por hito
Feedback de usuarios piloto (odontólogos/pacientes)	Equipo completo	Entrevistas / Formulario de Google	Quincenal

9.2.7. Plan de Gestión de Riesgos

El plan de gestión de riesgos de OdontoSystem sigue un enfoque cualitativo simplificado, adecuado a la escala del proyecto: para cada riesgo identificado se estima su probabilidad de ocurrencia, su impacto sobre el proyecto y se define una acción concreta de mitigación. Los riesgos se revisan al cierre de cada fase del cronograma.

9.2.7.1. Metodología

- Identificación: El equipo revisa semanalmente posibles riesgos técnicos, de adopción y de datos, en función del avance real contra el cronograma.
- Análisis: Cada riesgo se califica en probabilidad (Baja / Media / Alta) e impacto (Bajo / Medio / Alto).
- Respuesta: Se define una acción de mitigación específica y un responsable de ejecutarla.
- Monitoreo: Los riesgos se revisan en cada transición de fase del cronograma. (ver sección 9.2.2.2).

9.2.7.2. Matriz de riesgos

#	Riesgo / Problema	Prob.	Impacto	Plan de mitigación

1	Baja adopción inicial de odontólogos independientes (pocos registros)	Media	Alto	Presentar la plataforma directamente a odontólogos independientes de Ica (visitas/demo), ofrecer registro gratuito y soporte personalizado en la carga inicial de su disponibilidad.
2	El chatbot no entiende o malinterpreta las consultas del paciente	Media	Medio	Implementar un menú de opciones rápidas (*quick replies*) como respaldo al PLN, definir fallback explícito ("No entendí tu mensaje, ¿deseas ver las opciones disponibles?") y registrar logs de fallos para ajustar los *intents*.
3	Datos de disponibilidad desactualizados por parte de los odontólogos	Alta	Medio	Establecer recordatorios automáticos al odontólogo para actualizar su disponibilidad y ejecutar un System Job que expire automáticamente la disponibilidad no actualizada antes de mostrarla al paciente.
4	Pausa por inactividad de Supabase (plan gratuito) o agotamiento del crédito de uso de Railway (Hobby Plan)	Alta	Alto	Configurar un ping automatizado (cron job/UptimeRobot) cada 10 minutos para mantener activo el proyecto de Supabase y monitorear el consumo de Railway con alertas de uso durante el periodo de evaluación y demo.
5	Problemas de integración/CORS entre el Frontend/Móvil y el Backend	Media	Alto	Definir contratos de API (Swagger/OpenAPI) de forma temprana, configurar políticas de CORS abiertas en entorno de desarrollo/staging y realizar pruebas de humo continuas en cada despliegue.
6	Fallos o desalineación en el flujo de pagos Sandbox (Culqi/Niubiz) durante la prueba	Baja	Alto	Implementar un modo de simulación manual (*mock payment*) de respaldo en el backend que permita forzar el estado "Pago Exitoso" ante caídas de la pasarela de prueba.
7	Indisponibilidad o cambio de formato de la fuente del COP (API/scraping) que impida la	Media	Alto	Programar reintentos automáticos del System Job con espera progresiva, registrar el resultado en verificaciones_cop (estado

	verificación automática de colegiatura			ERROR) y mantener el perfil en PENDIENTE, sin visibilidad pública, hasta lograr una verificación exitosa.

9.2.7.3. Suposiciones y dependencias

Se asume que los odontólogos independientes están dispuestos a registrarse y mantener su disponibilidad actualizada, y que los pacientes en Ica tienen acceso a internet o smartphone para usar la plataforma.

Dependencias: acceso a datos de geolocalización de distritos de Ica; disponibilidad del docente/asesor para validar el alcance académico; colaboración de al menos un grupo piloto de odontólogos y pacientes para la sustentación del curso; disponibilidad de hosting/servidor (Railway, Vercel y Supabase) durante todo el ciclo.

9.2.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones

El proyecto contempla adquisiciones de bajo costo monetario (Railway Hobby Plan y la cuenta de desarrollador de Google Play Console) y servicios en capas gratuitas/Sandbox, dado que se trata de un prototipo académico. Se gestionan las siguientes subcontrataciones de servicios:

- Pasarelas de pago: Culqi y Niubiz (Checkout/Webhooks) en modo Sandbox/Pruebas, sin costo, mediante credenciales de prueba para desarrolladores.
- Hosting y base de datos: Railway (Hobby Plan, US$ 5 mensuales) para la API Spring Boot y Redis; Vercel para el frontend web (React) y Supabase (PostgreSQL con btree_gist y pgcrypto) en capas gratuitas (free tier).
- Almacenamiento de archivos: Cloudinary (capa gratuita) para fotos de clínicas y comprobantes; el registro cifrado de atención por cita se guarda en PostgreSQL (AES-256/pgcrypto), no en Cloudinary.
- Distribución móvil: Google Play Console (cuenta de desarrollador, pago único de US$ 25) para el despliegue y la publicación oficial de la app Android.
- Dominio: eventual adquisición menor cubierta con el monto de contingencia (S/ 100), de ser necesario para la sustentación.
- Auditorías externas: no aplican en esta fase académica; la validación de calidad se realiza internamente mediante Code Reviews del propio equipo.

Plan B ante límites de las capas gratuitas: dado que Railway, Vercel, Supabase, Cloudinary y Firebase FCM operan en free tier o planes mínimos, existe el riesgo de que un límite de uso (cuota de cómputo, ancho de banda, conexiones concurrentes o suspensión por inactividad) impida la demostración final. Como contingencia: (1) se mantiene una cuenta de respaldo (Supabase/Railway) ya migrada con el mismo esquema, lista para activarse mediante variables de entorno si la principal se suspende; (2) se graba, al menos 48 horas antes de la sustentación, un video demo completo del flujo end-to-end como respaldo si el entorno en vivo falla durante la evaluación; (3) el monto de contingencia del

presupuesto (S/ 100, sección 9.2.3.2) puede reasignarse a un plan pago de corta duración (p. ej. Railway Hobby o Supabase Pro por un mes) si el límite gratuito se agota justo antes de la fecha de sustentación.

9.3.Diseño de Experiencia y Procesos (UI/UX y Negocio)

Concluida la planificación, el proyecto ingresa a la fase de diseño. En esta sección se documenta, por un lado, la experiencia de usuario (prototipos de baja y alta fidelidad para los roles Paciente y Odontólogo en web y móvil) y, por otro, los procesos de negocio de la organización, tanto en su situación actual (AS-IS) como en la situación propuesta con OdontoSystem (TO-BE), modelados en BPMN 2.0 con Bizagi Modeler. Ambos productos se trazan contra los requerimientos RF01–RF16 y RNF01–RNF07 definidos en la sección 9.2.1.1.

9.3.1. Prototipado (Mock Up) usando Balsamiq o equivalente

9.3.1.1. Metodología de prototipado

El diseño de la interfaz de OdontoSystem se desarrolló bajo un enfoque de **prototipado evolutivo** (progressive fidelity prototyping), en dos fases secuenciales y complementarias:

- **Fase 1 — Baja/media fidelidad (Balsamiq):** wireframes para los módulos Paciente y Odontólogo (app móvil) y para el portal web, con el objetivo de validar de forma temprana y económica la arquitectura de información, la jerarquía de contenidos y los flujos de navegación, sin que decisiones cromáticas interfirieran en la evaluación funcional (por ejemplo, la aparición condicional del campo de colegiatura COP únicamente en el flujo del odontólogo).
- **Fase 2 — Alta fidelidad (Canva y Figma):** mockups que incorporan los atributos visuales definitivos —paleta cromática, tipografía, iconografía, espaciados, sombras y micro-interacciones simuladas—. La app móvil se prototipó en Canva y el sistema web en Figma (iteración V3), manteniendo una nomenclatura homóloga de pantallas para que cada wireframe tenga su contraparte directa en alta fidelidad.

Esta progresión responde a un principio de economía del diseño: iterar sobre la estructura es sustancialmente más barato que iterar sobre el acabado visual. Al posponer la definición cromática y tipográfica hasta contar con una arquitectura de información validada se redujo el retrabajo y se garantizó la coherencia entre ambos módulos del marketplace.

Tabla 1. *Enlaces a los prototipos de OdontoSystem*

Usuario / módulo	Wireframe (Balsamiq)	Mockup de alta fidelidad
Odontólogo (app móvil)	https://balsamiq.cloud/sa2qngl/pd28xzi	Canva: https://canva.link/cun8lpx7pnz1mnj
Paciente (app móvil)	https://balsamiq.cloud/s864ug1/pgmxdlk	Canva: https://canva.link/bf5vrgjt3kzulkz
Sistema web (paciente y odontólogo)	https://balsamiq.cloud/sudkqeu/p1denys	Figma: https://happy-swing-77065334.figma.site/

9.3.1.2. Flujo crítico y estándares de pantalla

El flujo que concentra el valor del producto es la **reserva de cita con pago de garantía**. Se definieron seis pasos críticos: (1) registro o login con autenticación; (2) búsqueda de odontólogo por distrito y especialidad; (3) revisión del perfil, sello COP y disponibilidad; (4) elección de servicio y turno, con precio congelado y turno bloqueado; (5) pago de la garantía del 20% vía Culqi/Niubiz; y (6) confirmación por webhook firmado, comprobante PDF y recordatorio.



Figura 4. *Pasos críticos del flujo de reserva y pago de garantía.*

Para asegurar consistencia visual entre web y móvil se fijaron los siguientes estándares de pantalla: paleta única con colores semánticos (éxito, advertencia, error); una sola tipografía sans-serif; un solo botón primario por pantalla con área táctil mínima de 44 px; badges de estado de cita idénticos en web y móvil; validación en línea con mensajes claros; feedback en toda acción (loader, toast); contraste mínimo 4.5:1 (WCAG 2.1 AA) y diseño mobile-first.



Figura 5. *Estándares de pantalla del marketplace dental OdontoSystem.*

Asimismo, el diseño anticipa los tres errores más frecuentes del usuario durante la reserva y define una respuesta de interfaz para cada uno:

Tabla 2. *Errores frecuentes del usuario y respuesta de la interfaz*

Error frecuente	Cómo ayuda la interfaz
Elegir un horario ya tomado	Calendario en tiempo real; mensaje "Horario no disponible"; sugerencia de turnos alternativos.
Pago rechazado o tiempo vencido	Temporizador visible; motivo del rechazo claro; botón "Reintentar" u otro método; sin doble cobro garantizado (idempotencia).
No entender qué se paga	Resumen desglosado (garantía 20%); estado "Procesando pago"; confirmación por correo/push.

9.3.1.3. Wireframes de baja fidelidad (Balsamiq)

Los tableros de Balsamiq cubren los tres frentes del sistema. La app del paciente incluye Inicio (cita de hoy, mapa de cercanía, estado de strikes, acceso a Nueva Cita y OdontoBot), Mis citas, Dentistas disponibles, Checkout de garantía, Notificaciones y Mi Perfil. La app del odontólogo incluye el login dual con campo COP, Dashboard con KPIs y botón "Bloquear agenda hoy", Agenda por día/semana y Mi Perfil y Horario. El portal web incluye login, catálogo con filtros, perfil y reserva, confirmación, registro, dashboard del odontólogo y agenda semanal.

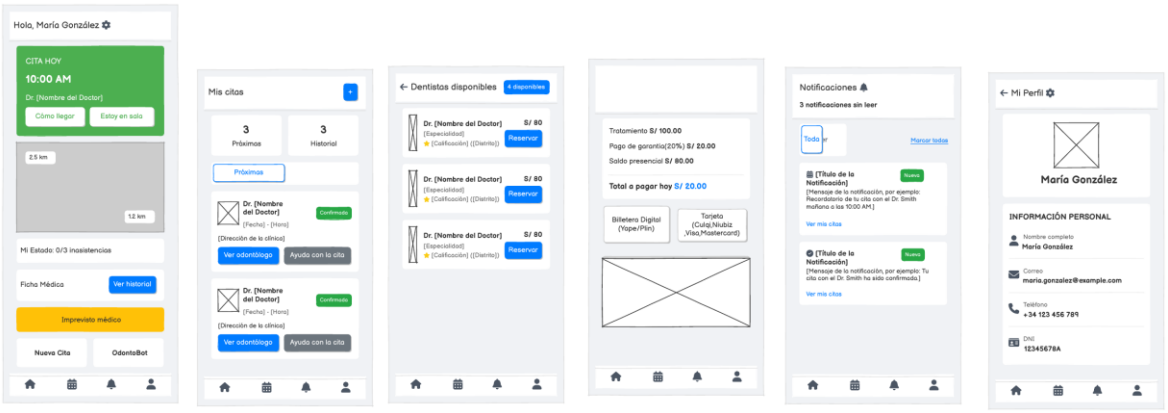


Figura 6. *Wireframes Balsamiq — aplicación móvil del Paciente.*

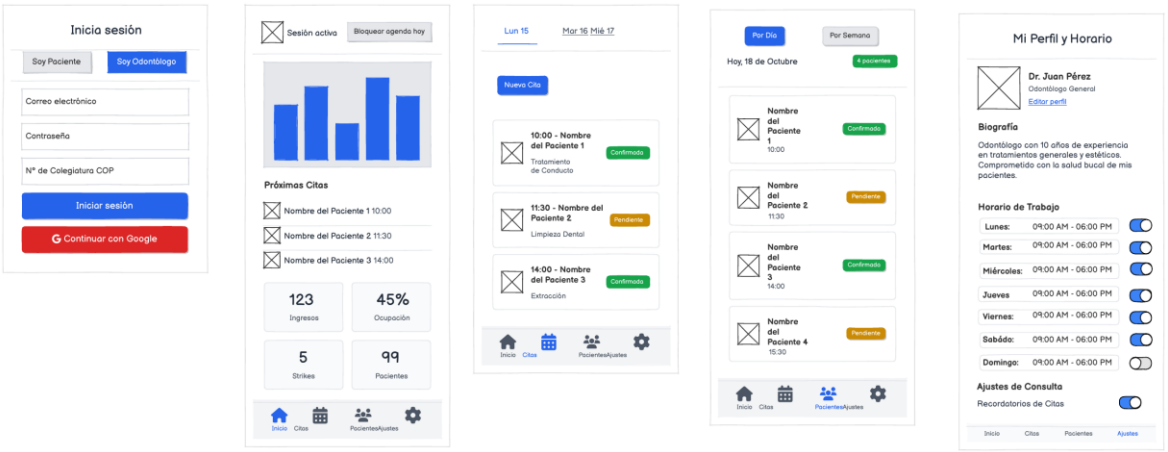


Figura 7. *Wireframes Balsamiq — aplicación móvil del Odontólogo.*

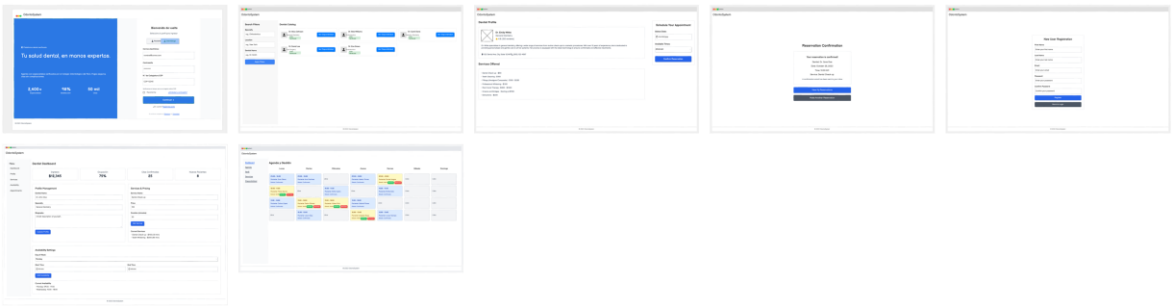


Figura 8. *Wireframes Balsamiq — sistema web (login, catálogo, perfil y reserva, confirmación, registro, dashboard y agenda semanal).*

9.3.1.4. Sistema de diseño

Con el fin de garantizar la consistencia entre prototipos y facilitar la implementación mediante design tokens, se formalizó un sistema de diseño. La app móvil (Canva) diferencia los roles por color primario —Azul Eléctrico para Paciente y Azul Quirúrgico para Odontólogo—, mientras que el prototipo web de alta fidelidad (Figma, iteración V3) adopta un color de marca **teal** que sustituye al azul del wireframe original, lo que evidencia un rebranding intencional durante la iteración V1→V3.

Tabla 3. *Paleta cromática — aplicación móvil (Canva)*

Rol semántico	HEX	Aplicación en la interfaz
Azul Eléctrico	#0D6EFD	Primario del módulo Paciente: CTA de reserva, pestaña "Soy Paciente", enlaces de acción.
Azul Quirúrgico	#1E3A8A	Primario del módulo Odontólogo: encabezados de Dashboard/Agenda, botones de gestión clínica.
Verde Menta	#10B981	Estados positivos: badge "COP Verificado", cita confirmada, pago aprobado, cifrado activo.
Ámbar	#F59E0B	Alertas de reputación: contador de strikes (0 a 3), estado "Observado" en validación COP.
Fondo limpio	#F8FAFC	Fondo general de ambos módulos, con contraste AA/AAA frente a los colores semánticos.

Tabla 4. *Paleta cromática — sistema web (Figma V3)*

Rol	HEX	Uso
Primario oscuro	#0D5C52	Fondo hero/login, branding del sidebar
Primario medio	#0E9488	CTAs principales, navegación activa
Primario claro	#D1FAE5	Chips positivos, barra "Asistencia"
Fondo de página / Superficie	#F1F5F9 / #FFFFFF	Base del layout / cards y paneles
Texto primario / secundario	#111827 / #6B7280	Títulos y valores KPI / labels y subtítulos
Éxito / Advertencia / Error	#059669 / #D97706 / #DC2626	Confirmado-Activo / Pendiente-Verificando pago / Inasistencia-Rechazada

Tipografía: familia sans-serif humanista —Inter para títulos, KPIs, montos y badges; Roboto para cuerpo y etiquetas en móvil—, con jerarquía H1 28–32 px Bold, H2 18–20 px Semibold, valores KPI 28–30 px Bold, cuerpo 14 px Regular y micro-texto 12 px Medium. **Iconografía:** set único de íconos de línea con trazo uniforme en ambos roles. **Espaciado y efectos:** grid con gap de 24 px, padding de 24 px en contenedores y 16–20 px en tarjetas KPI, radios de 12–16 px en tarjetas y 8–10 px en botones, badges tipo píldora y sombras sutiles (estética flat elevada).

9.3.1.5. Matriz de trazabilidad Requerimientos – Pantallas

La siguiente matriz vincula cada pantalla prototipada con los requerimientos que satisface, constituyendo evidencia objetiva de cobertura de requerimientos en la fase de diseño:

Tabla 5. *Matriz de trazabilidad Requerimientos – Pantallas*

Pantalla / componente	RF	RNF	Descripción funcional
Login dual (Segmented Control)	RF01, RF16	RNF01	Autenticación diferenciada por rol; el campo "N° de Colegiatura (COP)" solo se renderiza en el flujo "Soy Odontólogo".
Marketplace / Inicio (Paciente)	RF02	RNF07	Descubrimiento de odontólogos por distrito sobre PostGIS; banner de cumplimiento de la Ley N.° 29733.
Mis Citas / Agenda	RF04, RF05	—	Historial y próximas citas (paciente); vista por día/semana (odontólogo); control de strikes 0–3.
Perfil del odontólogo y validación COP	RF08, RF09	—	Estados Verificado / Observado / Rechazado gestionados por el System Job COP y re-subida de documentos.
Notificaciones multicanal	RF10, RF14	—	Badges de canal (correo, push Firebase, WhatsApp Sandbox) y descarga de boleta PDF.
Checkout y pasarela Sandbox	RF13	—	Desglose de garantía del 20%; tarjeta vía Culqi/Niubiz y QR dinámico Yape/Plin.

Pantalla / componente	RF	RNF	Descripción funcional
OdontoBot y bloqueo express	RF03, RF07	—	Chat con memoria de contexto y botón de bloqueo inmediato de agenda de un toque.

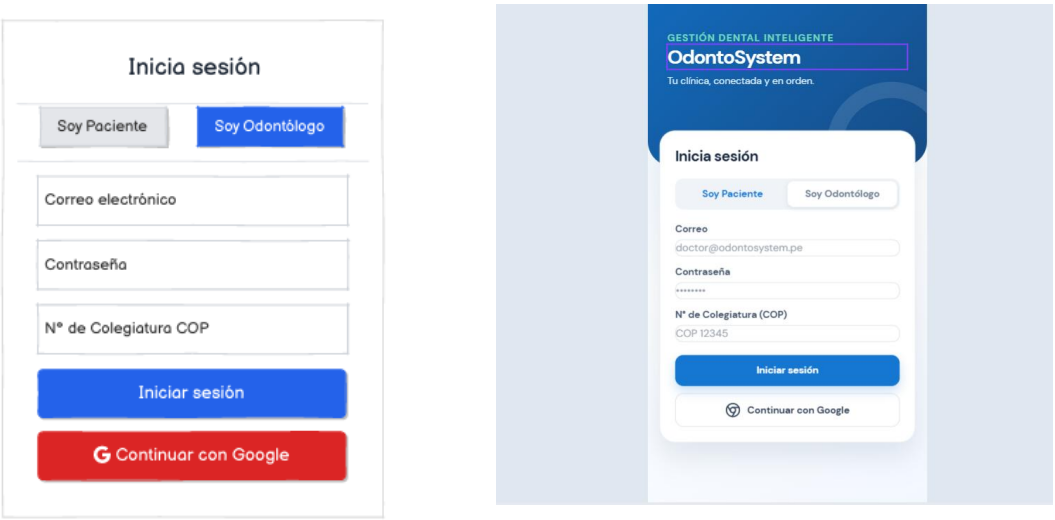
RNF02 (navegación en 4 clics o menos) y RNF01 (aislamiento de roles) son transversales: se satisfacen mediante la barra de navegación inferior persistente de cuatro accesos (Inicio, Citas/Agenda, Notificaciones/Pacientes, Perfil/Ajustes) y el control segmentado del login. La ruta más exigente del paciente —reservar con pago de garantía— se resuelve en 4 pasos: Inicio → Dentistas disponibles → selección de odontólogo y horario → confirmación de pago; el bloqueo de agenda del odontólogo se resuelve en un solo toque desde el Dashboard (RF07).

9.3.1.6. Del wireframe al mockup: pantallas críticas (app móvil)

Para cada interfaz crítica se contrasta la estructura validada en Balsamiq con su traducción visual de alta fidelidad en Canva, aplicando el sistema de diseño descrito:

(1) Acceso y autenticación dual (login con condicional COP)

Requerimientos: RF01, RF16, RNF01. Control segmentado "Soy Paciente / Soy Odontólogo"; en el estado Odontólogo se revela el campo obligatorio "N° de Colegiatura COP". El mockup incorpora un encabezado en degradado azul con el eslogan "Tu clínica, conectada y en orden", tarjeta elevada y botón primario de ancho completo.

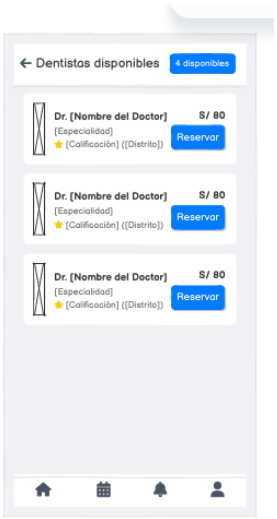


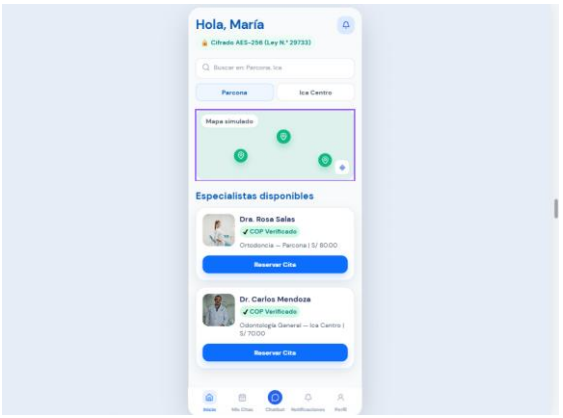
Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

Figura 9. *Acceso y autenticación dual (login con condicional COP): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(2) Marketplace y ficha del odontólogo

Requerimientos: RF02, RNF07. Lista de tarjetas homogéneas (foto, nombre, especialidad, calificación, distrito, tarifa y botón "Reservar"). En alta fidelidad se añade el mapa de cercanía y la insignia Verde Menta "✓ COP Verificado".



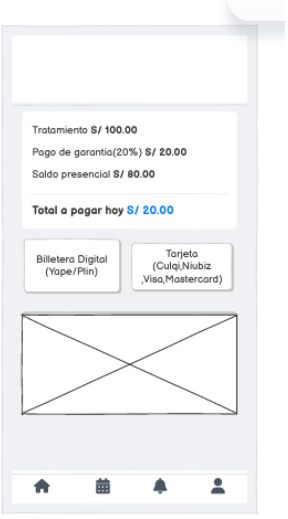


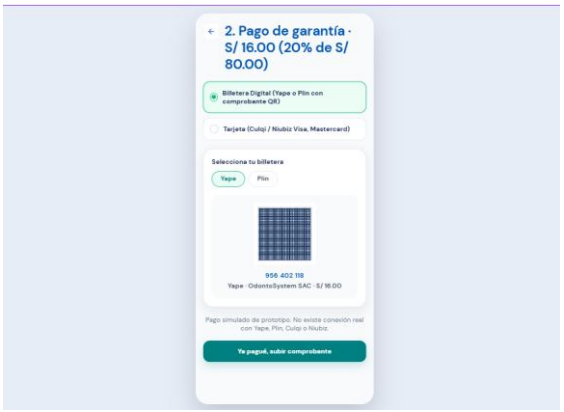
Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

Figura 10. *Marketplace y ficha del odontólogo: wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(3) Checkout y pasarela Sandbox (garantía 20% / QR Yape-Plin)

Requerimientos: RF13. Resumen de costos (tratamiento, garantía, saldo presencial, total a pagar hoy) y selector de método: Billetera Digital (Yape/Plin) o Tarjeta (Culqi/Niubiz). El mockup destaca el "Total a pagar hoy" y renderiza el QR dinámico por sesión de pago.





Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

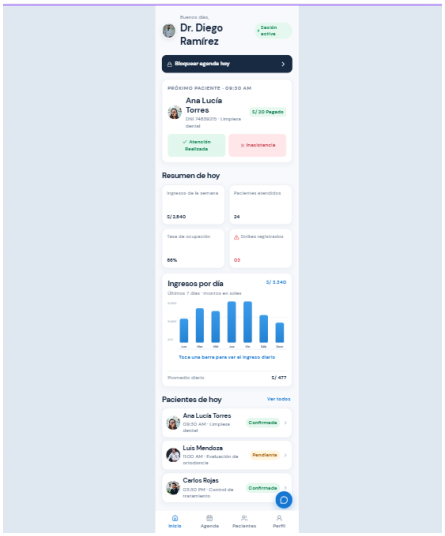
Figura 11. *Checkout y pasarela Sandbox (garantía 20% / QR Yape-Plin): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(4) Dashboard del odontólogo (KPIs y bloqueo express)

Requerimientos: RF07, RF05. Indicador de sesión, botón crítico "Bloquear agenda hoy", gráfico de ocupación semanal, próximas citas y cuatro KPIs (Ingresos, Ocupación, Strikes, Pacientes).



Wireframe (Balsamiq)

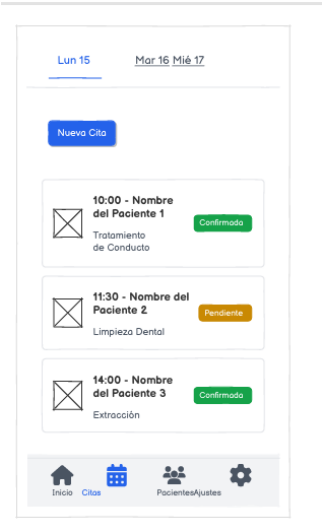


Mockup (Canva)

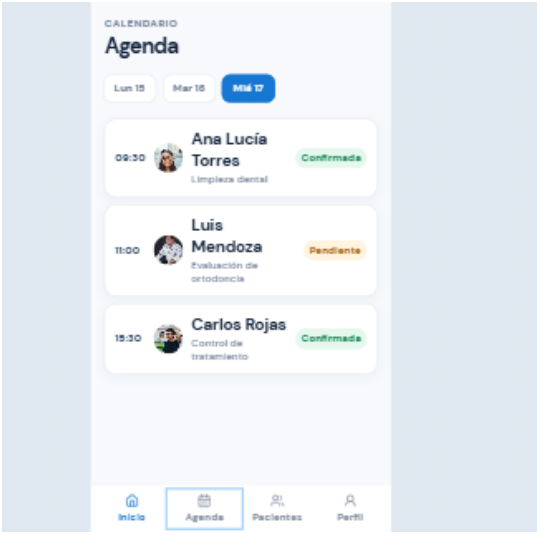
Figura 12. *Dashboard del odontólogo (KPIs y bloqueo express): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(5) Agenda del odontólogo y gestión de citas

Requerimientos: RF04, RF05. Tarjetas por cita con paciente, hora, tratamiento y estado; en alta fidelidad los estados se codifican por color (Confirmada en verde, Pendiente en ámbar) y se muestra el chip de strikes del paciente.



Wireframe (Balsamiq)

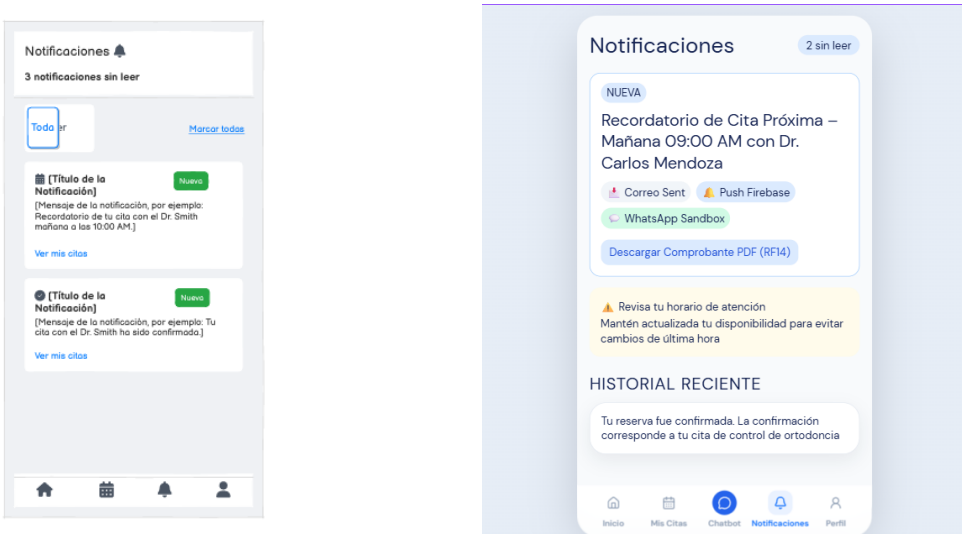


Mockup (Canva)

Figura 13. *Agenda del odontólogo y gestión de citas: wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(6) Notificaciones multicanal (WhatsApp Sandbox, push y PDF)

Requerimientos: RF10, RF14. Contador de no leídas, filtro "Todas / Sin leer" y listado de avisos; el mockup añade badges del canal de salida y el enlace "Descargar comprobante PDF".

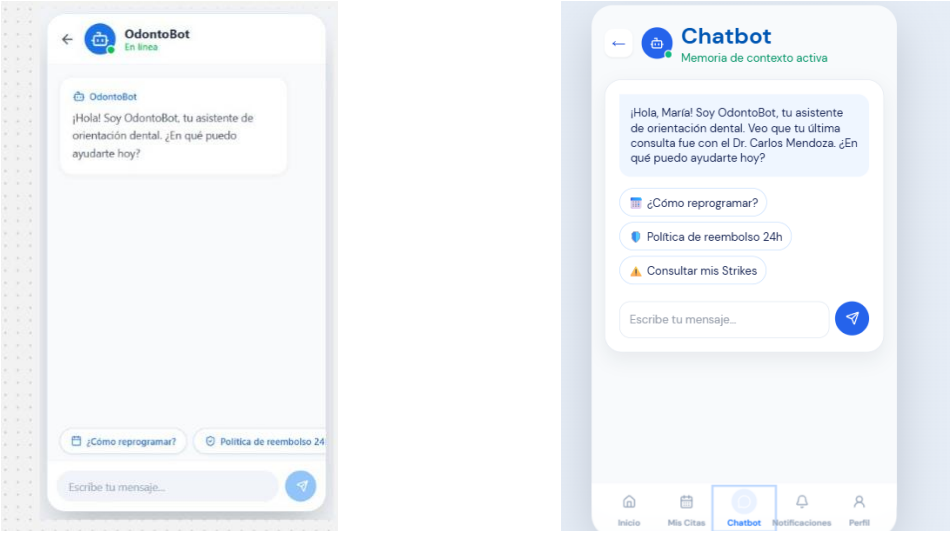


Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

Figura 14. *Notificaciones multicanal (WhatsApp Sandbox, push y PDF): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(7) Chatbot asistencial (OdontoBot con quick replies)

Requerimientos: RF03. Área de mensajes, respuestas rápidas predefinidas y campo de texto libre; los chips se actualizan según el contexto de la conversación (memoria de contexto activa).

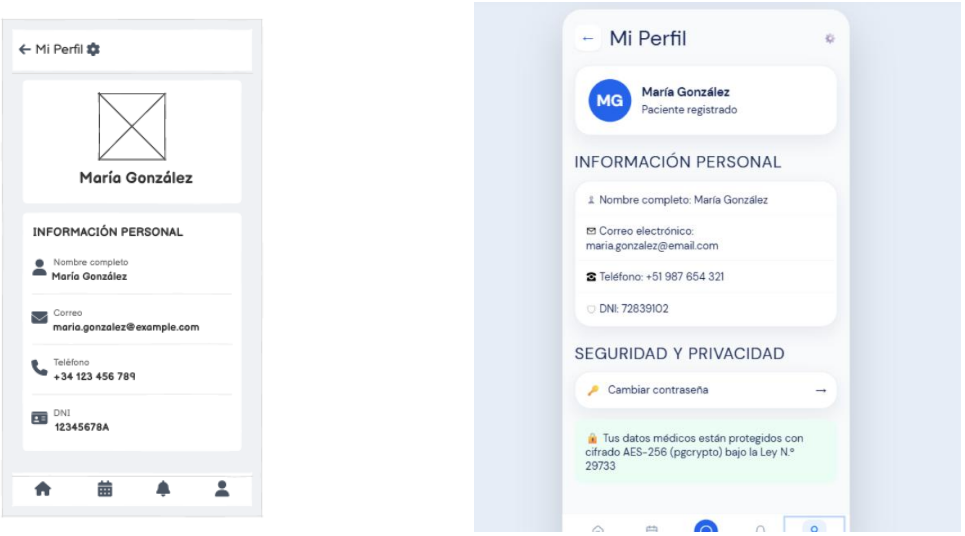


Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

Figura 15. *Chatbot asistencial (OdontoBot con quick replies): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

(8) Perfil de usuario y sello de seguridad (Ley N.° 29733 / AES-256)

Requerimientos: RF08, RF09, RNF07. Datos personales bajo la foto de perfil; el mockup añade el sello de seguridad con candado que comunica el cifrado AES-256 (pgcrypto) de la información sensible.



Wireframe (Balsamiq) *Mockup (Canva)*

Figura 16. *Perfil de usuario y sello de seguridad (Ley N.° 29733 / AES-256): wireframe vs. mockup de alta fidelidad.*

9.3.1.7. Prototipo web de alta fidelidad (Figma V3)

El prototipo web publicado en Figma (https://happy-swing-77065334.figma.site/) implementa el layout principal con **Topbar** (logo, buscador global, notificaciones y perfil), **Sidebar** fijo de 220–240 px con navegación agrupada, grid de cuatro tarjetas KPI y una división 2/3 + 1/3 (contenido principal + panel lateral) reutilizada en el dashboard y el checkout. Sus componentes complejos reutilizables son DoctorCard, Semáforo de Puntualidad (StrikeMeter), KPI Stat Card, Booking Date Strip, Time Slot Grid, Booking Summary Panel, Payment Method Selector, Patient Data Table y Live Schedule Timeline.

Tabla 6. *Plan de enrutamiento del sistema web*

Módulo	Ruta	Vista
Paciente	/login	Acceso con toggle Paciente / Odontólogo
Paciente	/dashboard	Hero de bienvenida, KPIs, Semáforo de puntualidad, próximas citas e historial
Paciente	/catalogo	Filtros (especialidad, precio máximo, valoración, disponibilidad) y grid de DoctorCard
Paciente	/catalogo/:doctorId	Perfil + reserva: selector de fecha (7 días), grid de horarios y servicios
Paciente	/checkout	Resumen de cita, método de pago y cálculo de la garantía del 20%
Paciente	/confirmacion	Confirmación de la reserva
Odontólogo	/dashboard	KPIs: pacientes activos, citas del mes, tasa de retención
Odontólogo	/pacientes	Tabla de pacientes con búsqueda, filtros y acciones por fila
Odontólogo	/reportes-agenda	Rendimiento mensual, disponibilidad semanal y cronograma en vivo
Odontólogo	/agenda-semanal	Grilla 7 días × horas con acciones Aprobar / Rechazar
Odontólogo	/configuracion	Perfil profesional, CRUD de servicios y de disponibilidad

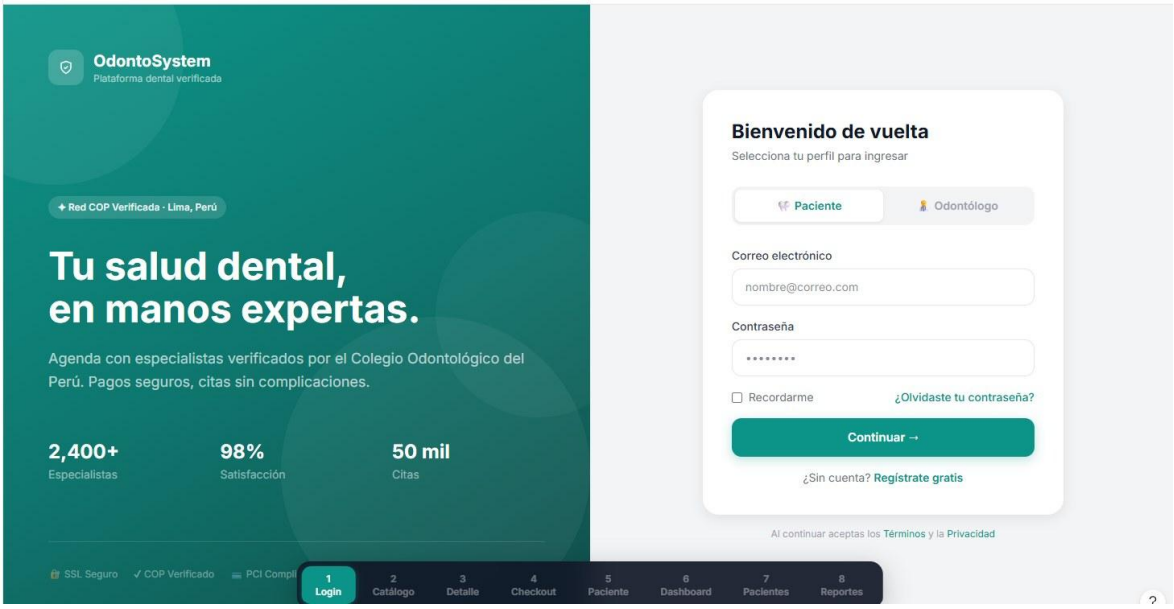
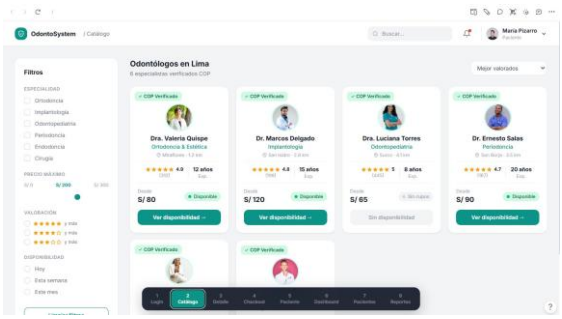
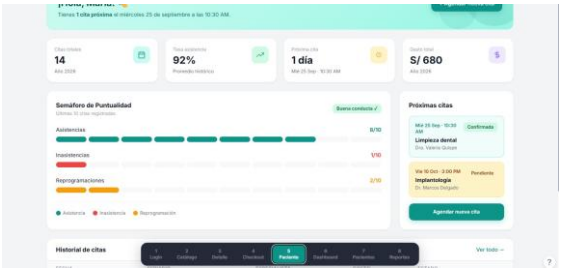


Figura 17. *Prototipo web — pantalla de acceso con los colores primario oscuro (#0D5C52) y primario medio (#0E9488).*



Catálogo de odontólogos (DoctorCard)

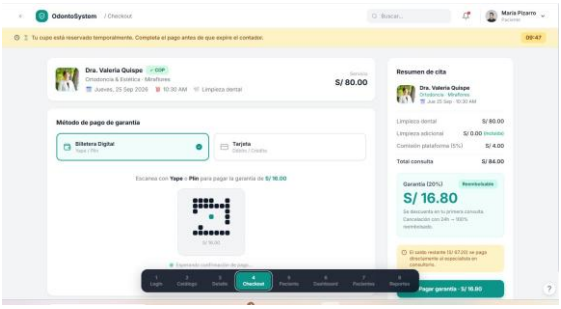


Dashboard del paciente (Semáforo de puntualidad)

Figura 18. *Prototipo web — componentes DoctorCard y Semáforo de Puntualidad.*

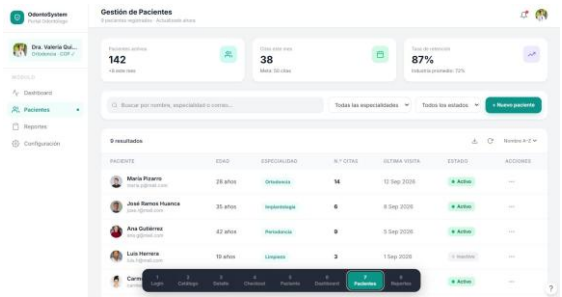


Perfil y selección de horario

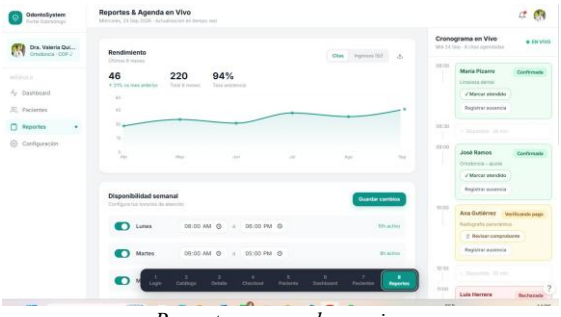


Detalle y pago de la garantía

Figura 19. *Prototipo web — flujo de reserva: selector de horarios y panel fijo de resumen con QR de pago.*



Gestión de pacientes



Reportes y agenda en vivo

Figura 20. *Prototipo web — módulo del odontólogo: gestión de pacientes y reportes con cronograma en vivo.*

Observación de convergencia: el wireframe web de Balsamiq separa al odontólogo en cinco vistas (Dashboard, Perfil, Servicios, Disponibilidad y Agenda), mientras que el prototipo V3 las consolida en dos vistas compuestas ("Pacientes" y "Reportes & Agenda") para reducir clics. Antes de implementar el router en React se debe congelar el árbol de navegación definitivo, decidiendo si "Configuración" se mantiene como ruta independiente.

9.3.2. Descripción de Procesos de la Organización

Se analizaron los procesos de negocio de la gestión de citas odontológicas en dos momentos: la situación actual (AS-IS), tal como operan hoy los consultorios independientes de Ica, y la situación propuesta (TO-BE), soportada por OdontoSystem bajo una arquitectura Admin-less en la que solo intervienen dos actores humanos —Paciente y Odontólogo— y procesos automatizados (System Jobs).

9.3.2.1. Proceso actual (AS-IS)

El proceso se inicia cuando el paciente busca una referencia de odontólogo por recomendación personal ("boca a boca") o redes sociales, y lo contacta por llamada telefónica o WhatsApp. El odontólogo (o su asistente) responde manualmente y revisa su disponibilidad en una agenda física o de memoria. Si no hay cupo, el flujo termina sin reserva y el paciente debe buscar a otro profesional; si lo hay, ambas partes acuerdan verbalmente fecha y hora sin ningún bloqueo real en un sistema. El paciente espera la fecha sin recordatorio automático. El día de la cita, si asiste, es atendido y la atención se registra en papel; si no asiste, el horario se pierde sin penalización para el paciente ni compensación para el odontólogo.

Actores: el Paciente, que depende por completo de la disponibilidad de respuesta del odontólogo; y el Odontólogo (y su personal de recepción), que concentra todas las tareas operativas y administrativas ajenas a su labor clínica. No existe un sistema ni un rol de administrador de sistema: toda la coordinación es directa e informal, lo que limita la escalabilidad a la capacidad de gestión manual del profesional.

Tabla 7. *Diagnóstico de puntos críticos (pain points) del proceso AS-IS*

Etapa del proceso	Problema identificado	Riesgo / impacto
Búsqueda y contacto	Canal informal (llamada o WhatsApp), sin catálogo estructurado	Dependencia del boca a boca; nula trazabilidad de la demanda
Consulta de disponibilidad	Revisión manual de agenda física o "de memoria"	Error humano y omisión de compromisos previos
Confirmación de cupo	Acuerdo verbal, sin bloqueo real en ningún sistema	Doble reserva (overbooking)
Espera de la cita	No existe recordatorio automático	Aumento del ausentismo (no-show) por olvido
Inasistencia	Sin política de penalización ni compensación	Pérdida económica directa del horario
Atención y registro	Registro en papel, sin historial digital	Información dispersa, no auditable y vulnerable

Etapa del proceso	Problema identificado	Riesgo / impacto
Gestión administrativa	Requiere personal para validar, agendar y reprogramar	Costos fijos y cuellos de botella

9.3.2.2. Proceso propuesto (TO-BE)

El proceso propuesto se organiza en tres carriles —Paciente, OdontoSystem y Odontólogo— y reemplaza la coordinación verbal por un flujo transaccional orquestado por la plataforma. El paciente se registra o inicia sesión (manual u OAuth de Google), busca odontólogos por distrito o especialidad con geolocalización PostGIS y consulta la disponibilidad en tiempo real. Puede reservar directamente o apoyarse en el chatbot con memoria de contexto; ambas rutas convergen en la selección del horario y el pago de la consulta o del depósito de garantía (Yape/Plin o tarjeta vía Culqi/Niubiz en Sandbox).

Al confirmarse el pago, OdontoSystem ejecuta automáticamente el bloqueo del horario en la agenda (exclusión mutua del recurso), la generación de la boleta electrónica en PDF (RF14) y el envío de recordatorios push, correo o WhatsApp Sandbox (RF10). El odontólogo recibe la reserva con confirmación automática o manual según su configuración (RF11) y puede activar un bloqueo express ante una emergencia (RF07).

Manejo de excepciones. Si el paciente cancela con más de 12 horas de anticipación, la cancelación es sin penalización; dentro de las 12 horas se aplica una penalización gradual (strike, RF05). Si el paciente asiste, se actualiza su historial de citas (RF04); si no asiste, el no-show se trata con el mismo motor de penalización que la cancelación tardía, evitando duplicar lógica de negocio.

Tabla 8. *Trazabilidad de funcionalidades automatizadas del proceso TO-BE*

Código	Funcionalidad automatizada	Actor que la activa / consume
RF04	Actualización automática del historial de citas	OdontoSystem (Job)
RF05	Motor de penalización gradual (strikes) ante cancelaciones tardías e inasistencias	OdontoSystem (Job)
RF07	Bloqueo express de agenda ante una emergencia	Odontólogo
RF08	Carga de DNI, título, colegiatura y CV	Odontólogo
RF09	Transición automática del perfil a "Verificado"	OdontoSystem (JobVerificacionCOP)
RF10	Recordatorios automáticos push / correo / WhatsApp (Sandbox)	OdontoSystem (Job)
RF11	Confirmación automática o manual de la reserva	Odontólogo
RF13	Pago / depósito de garantía (Yape/Plin y tarjeta vía Culqi/Niubiz)	Paciente
RF14	Generación automática de boleta electrónica en PDF	OdontoSystem (Job)

9.3.2.3. Arquitectura Admin-less y System Jobs

El diagrama TO-BE incorpora explícitamente el principio "Arquitectura ADMIN-LESS: no hay administrador humano, solo Paciente, Odontólogo y Jobs automatizados". Ningún camino del proceso —ni el flujo feliz ni las excepciones— depende de una tarea humana de revisión, aprobación o validación manual por parte de personal interno. Toda validación que tradicionalmente requeriría a un

administrador se traslada a un servicio disparado por evento o por temporizador:

- **Job de bloqueo de agenda:** reserva el horario de forma atómica tras la confirmación del pago.
- **Job de boleta electrónica (RF14):** emite el comprobante PDF sin un área de facturación.
- **Job de recordatorios (RF10):** notifica al paciente antes de la cita, función que antes cumplía una recepcionista.
- **JobVerificacionCOP (RF08–RF09):** consulta la API/portal del Colegio Odontológico del Perú y transiciona el perfil a Verificado u Observado, con reintentos programados si el COP no responde.
- **Job de expiración de reservas y engine de penalizaciones:** libera turnos no pagados dentro del tiempo límite (Redis + BD) y aplica strikes por no-show.

Los beneficios son: autoservicio integral para ambos actores, disponibilidad 24/7, costo marginal por reserva cercano a cero y trazabilidad completa, pues cada Job deja evidencia (por ejemplo, verificaciones_cop o bitacora_auditoria_citas).

9.3.2.4. Catálogo de procesos del sistema

A partir del modelo TO-BE se detallaron cinco procesos de negocio del sistema, cada uno con su correspondencia en la base de datos de producción v9.0:

Tabla 9. *Catálogo de procesos de OdontoSystem*

Proceso	Descripción	RF	Soporte en BD
P-01 Verificación automática de colegiatura COP	JobVerificacionCOP (CRON y/o por evento de registro) lee perfiles PENDIENTE, consulta la API/portal del COP y actualiza el estado a VERIFICADO (visible en el marketplace), OBSERVADO (se notifica para re-subir documentos) o registra ERROR para reintento.	RF08, RF09	verificaciones_cop; perfiles_odontologo.estado_verificacion
P-02 Reserva, pago de garantía y confirmación autónoma	Snapshot de precio, depósito y duración en la cita; pago del 20% vía Culqi/Niubiz; validación de firma HMAC SHA-256 del webhook; confirmación y registro en bitácora; un Job libera el turno si el pago no se completa.	RF02, RF03, RF06, RF11, RF13–RF15	citas (PENDIENTE_PAGO → CONFIRMADA), pagos, intentos_pago, eventos_pago_webhook
P-03 Asistencia, no-show y strikes	Tolerancia de 15 min; si asiste, COMPLETADA; si no, INASISTENCIA_PENALIZADA y el engine suma +1 strike; con 3 strikes el paciente pasa a BLOQUEADO.	RF05	citas.estado; reputacion_paciente (0–3)
P-04 Apelación de inasistencia	El paciente adjunta un certificado; el odontólogo de la cita (no un administrador) acepta o rechaza; si acepta, se descuenta el strike.	RF05 (ext.)	apelaciones + trigger de validación
P-05 Interacción con el chatbot	Valida el contexto del usuario (JWT), detecta la intención (CONSULTAR_HISTORIAL, BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA), consulta la BD o muestra quick replies, y responde en JSON manteniendo el contexto.	RF02, RF04, OE3	sesiones_chat, mensajes_chat

9.3.3. Diagramas de Procesos en Bizagi

Los procesos se modelaron con **Bizagi Modeler** siguiendo el estándar BPMN 2.0,

respetando sus cuatro categorías de elementos: objetos de flujo, objetos de conexión, swimlanes (pools y lanes) y artefactos. La notación utilizada es la siguiente:

Tabla 10. *Notación BPMN 2.0 utilizada*

Elemento BPMN	Representación	Aplicación en OdontoSystem
Evento de inicio	Círculo de borde fino (verde)	Desencadenante: selección de turno, corrida de un System Job, recepción de un evento
Evento de fin	Círculo de borde grueso (rojo)	Conclusión del flujo (éxito, rechazo o reintento programado)
Tarea de usuario	Rectángulo redondeado	Actividad de un actor humano en la interfaz (paciente u odontólogo)
Tarea de servicio	Rectángulo redondeado	Tarea automática del backend (Spring Boot) o de un System Job
Tarea de recepción	Rectángulo con ícono de mensaje	Espera de un evento externo (respuesta JSON, webhook firmado)
Compuerta exclusiva (XOR)	Rombo	Bifurcación condicional: solo se ejecuta un camino
Pool / Lane	Contenedor / subdivisión	Entidades (Paciente, OdontoSystem, Pasarela, API COP, System Job) y roles
Flujo de secuencia / de mensaje	Línea continua / punteada	Orden de actividades / intercambio de datos entre pools (webhook, HTTPS, push)

Diagramas AS-IS y TO-BE

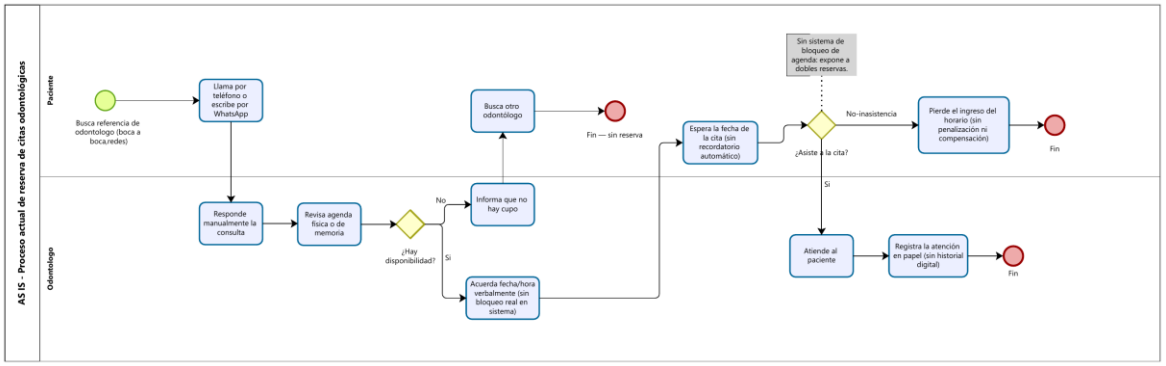


Figura 21. *Diagrama BPMN AS-IS — proceso actual de reserva de citas odontológicas (Bizagi Modeler).*

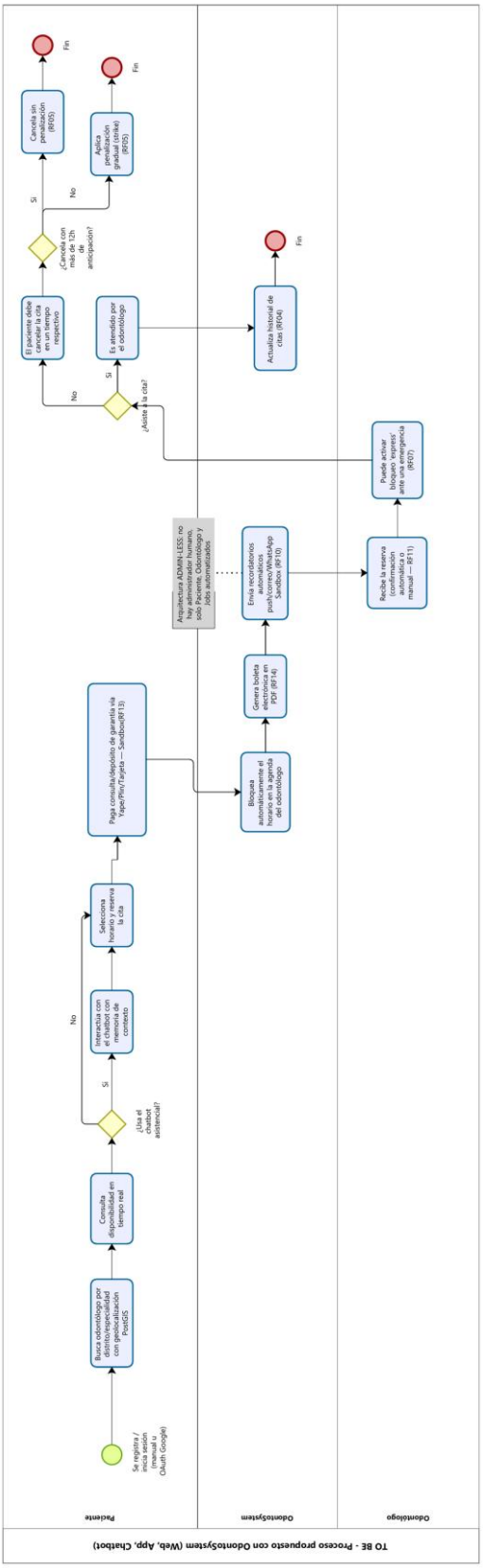


Figura 22. *Diagrama BPMN TO-BE — proceso propuesto con OdontoSystem (Web, App, Chatbot) (Bizagi Modeler; rotado para su lectura).*

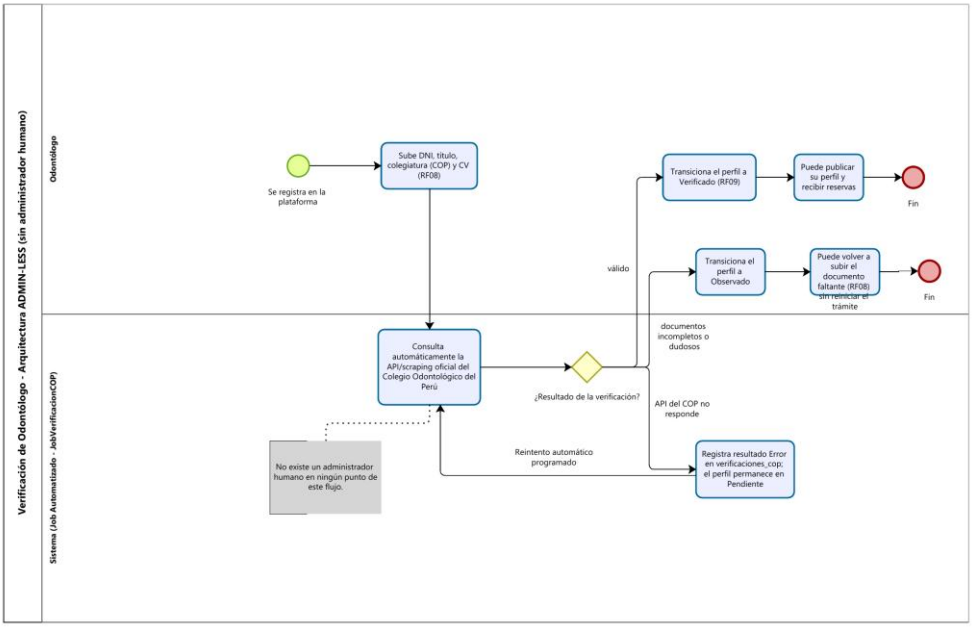


Figura 23. *Diagrama BPMN — Verificación de odontólogo con arquitectura Admin-less (Bizagi Modeler).*

Diagramas de detalle por proceso

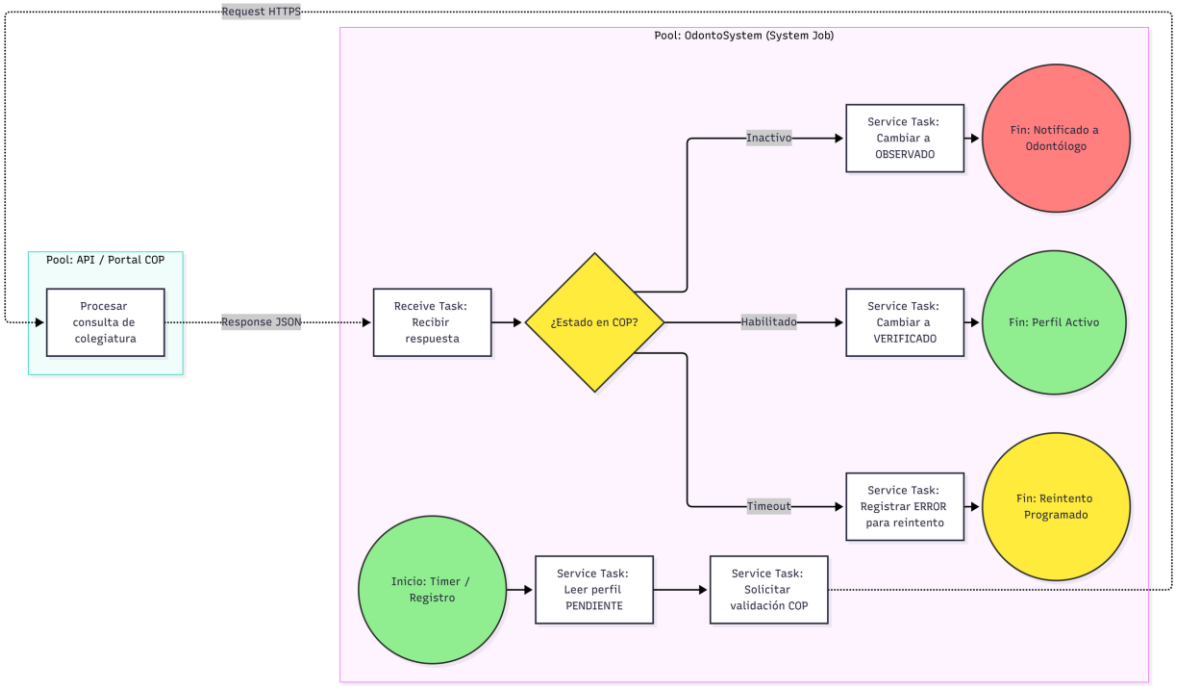


Figura 24. *P-01 Verificación automática de colegiatura COP — interacción entre pools OdontoSystem y API/Portal COP.*

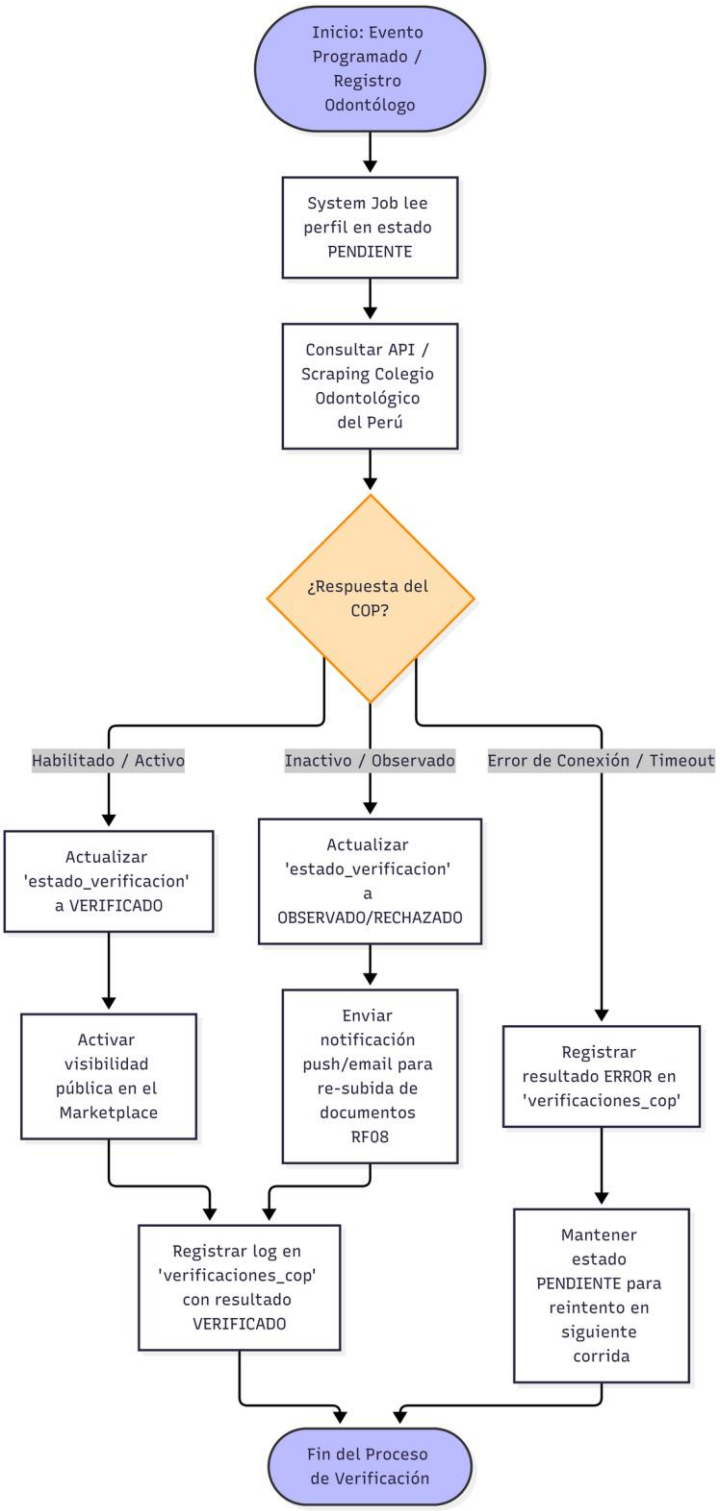


Figura 25. *P-01 Flujo detallado del System Job de verificación COP.*

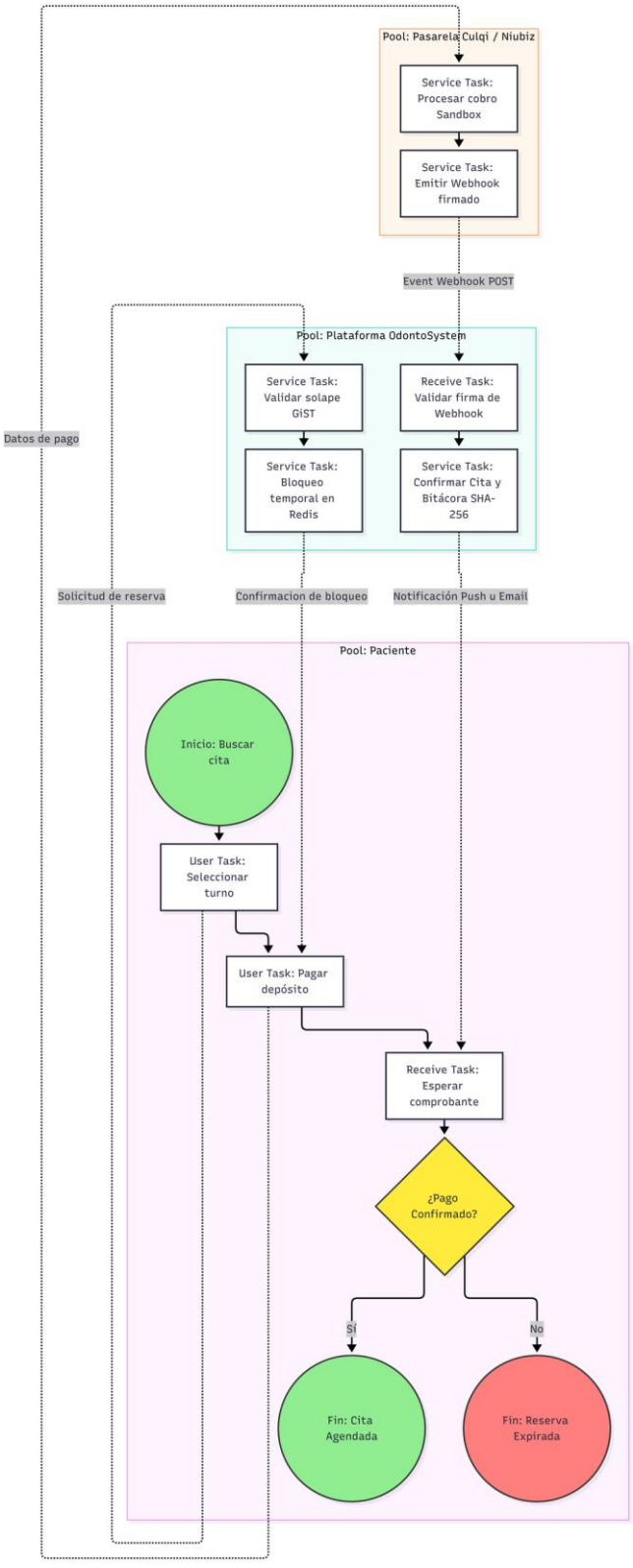


Figura 26. *P-02 Reserva de cita — pools Paciente / Plataforma OdontoSystem / Pasarela Culqi-Niubiz.*

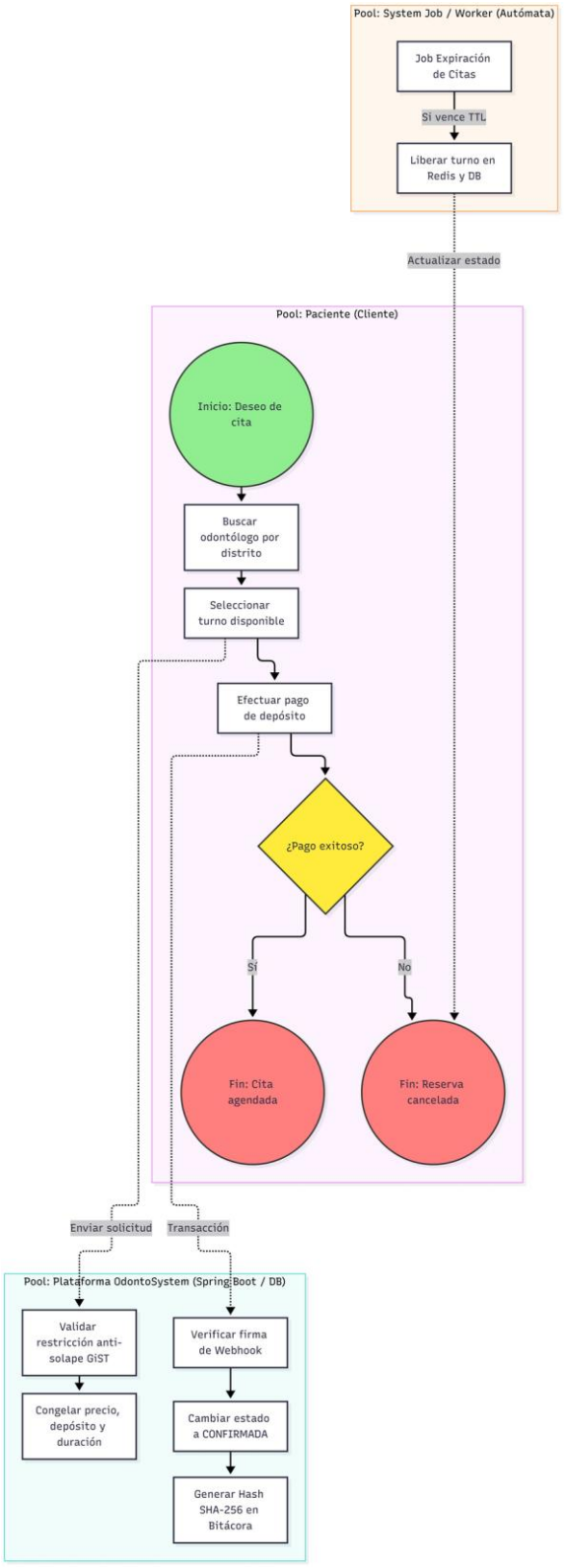


Figura 27. *P-02 Flujo inter-procesos Paciente vs. OdontoSystem vs. System Job (expiración de reserva).*

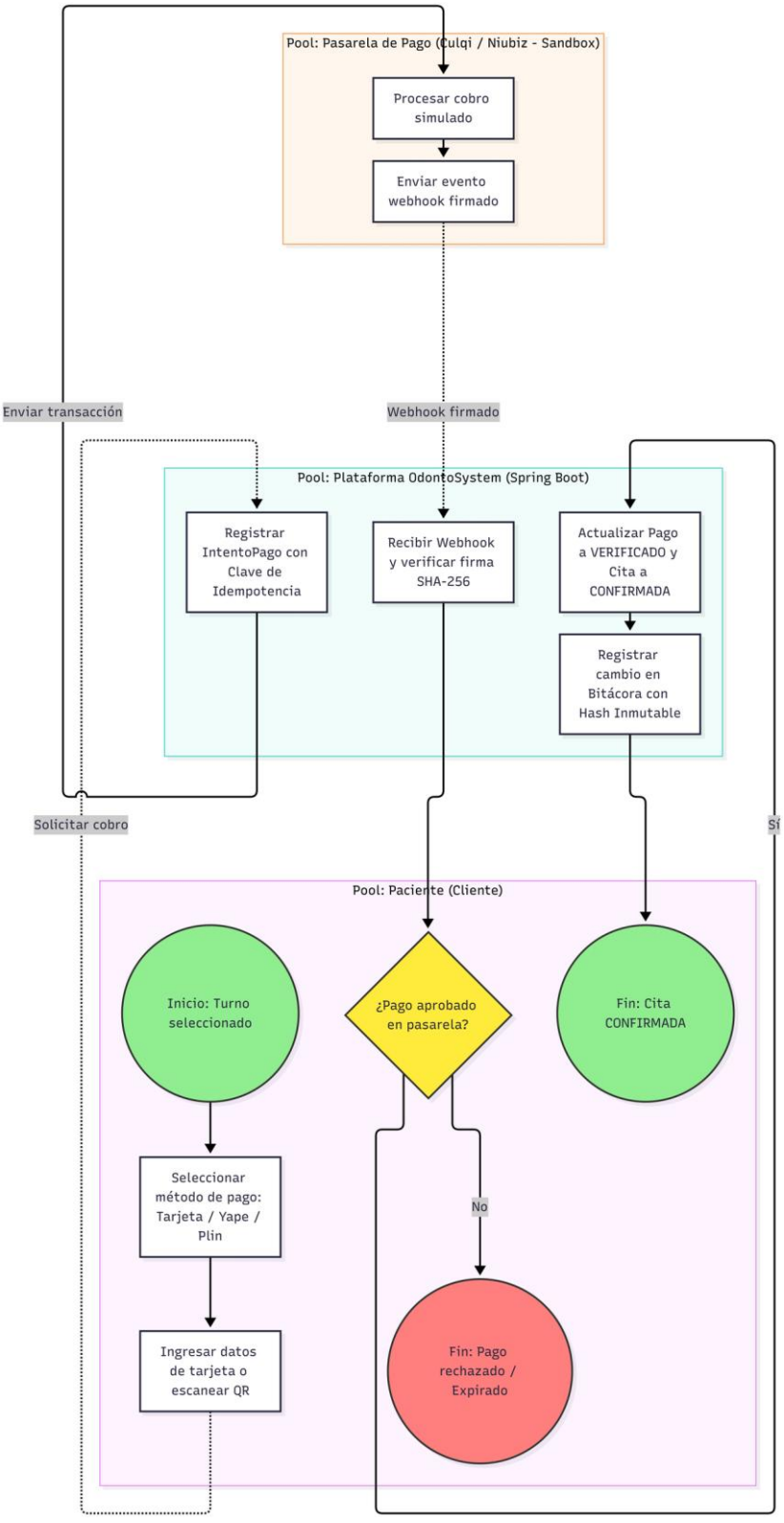


Figura 28. *P-02 Pago y confirmación de reserva (entorno Sandbox).*

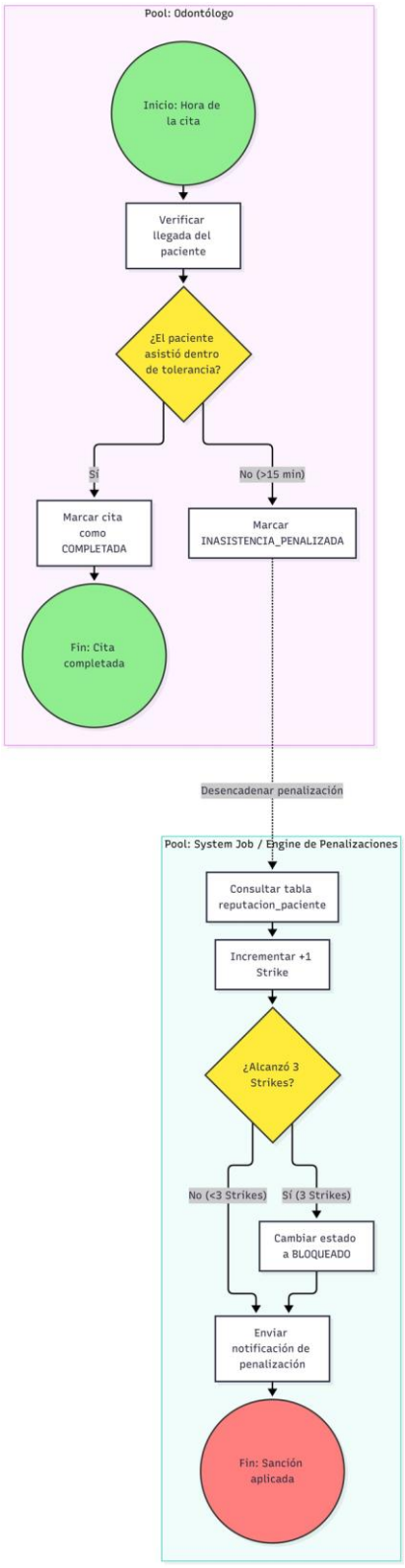


Figura 29. *P-03 Gestión de asistencia, no-show y penalización por strikes.*

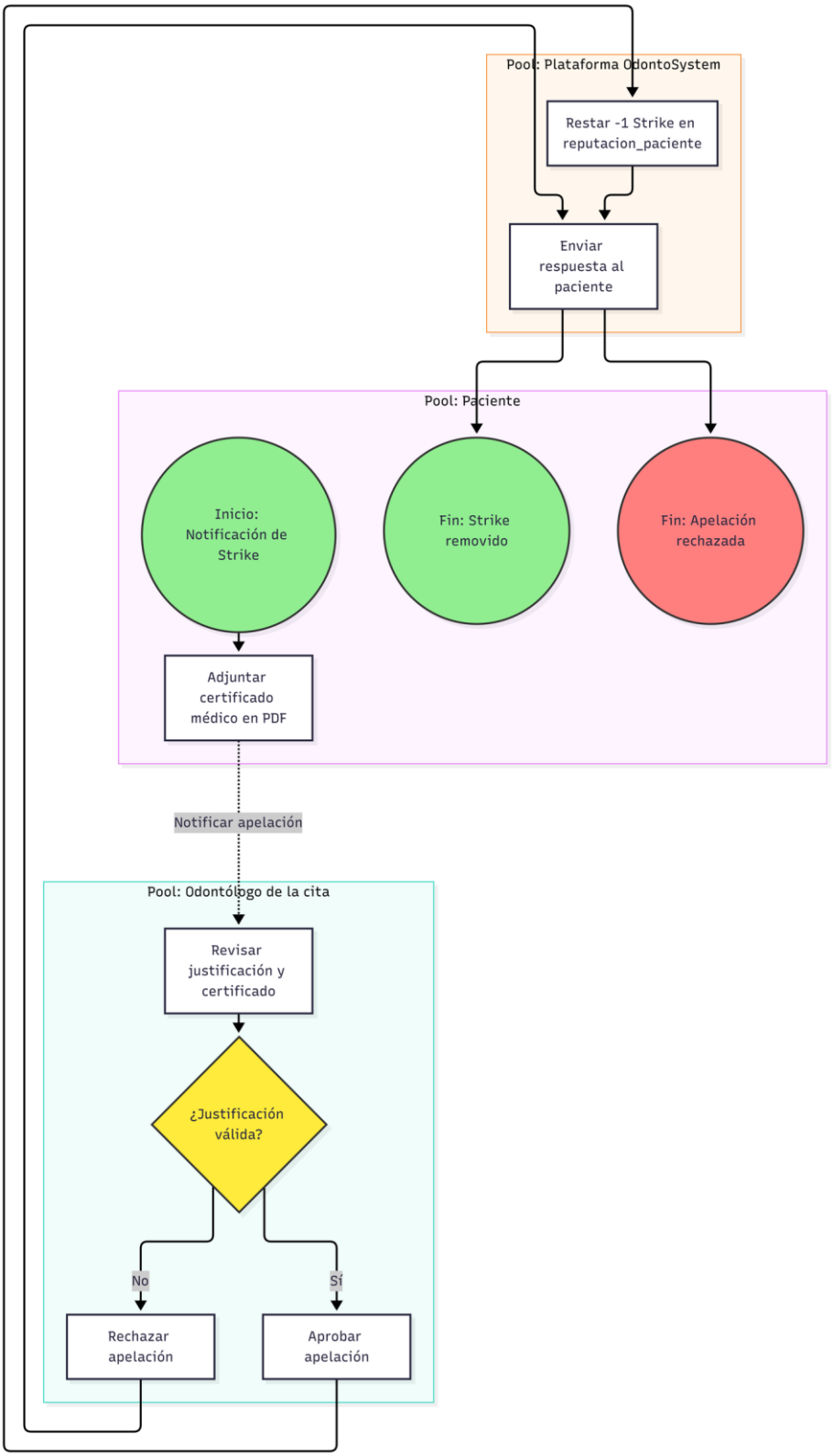


Figura 30. *P-04 Tramitación de apelación de inasistencia.*

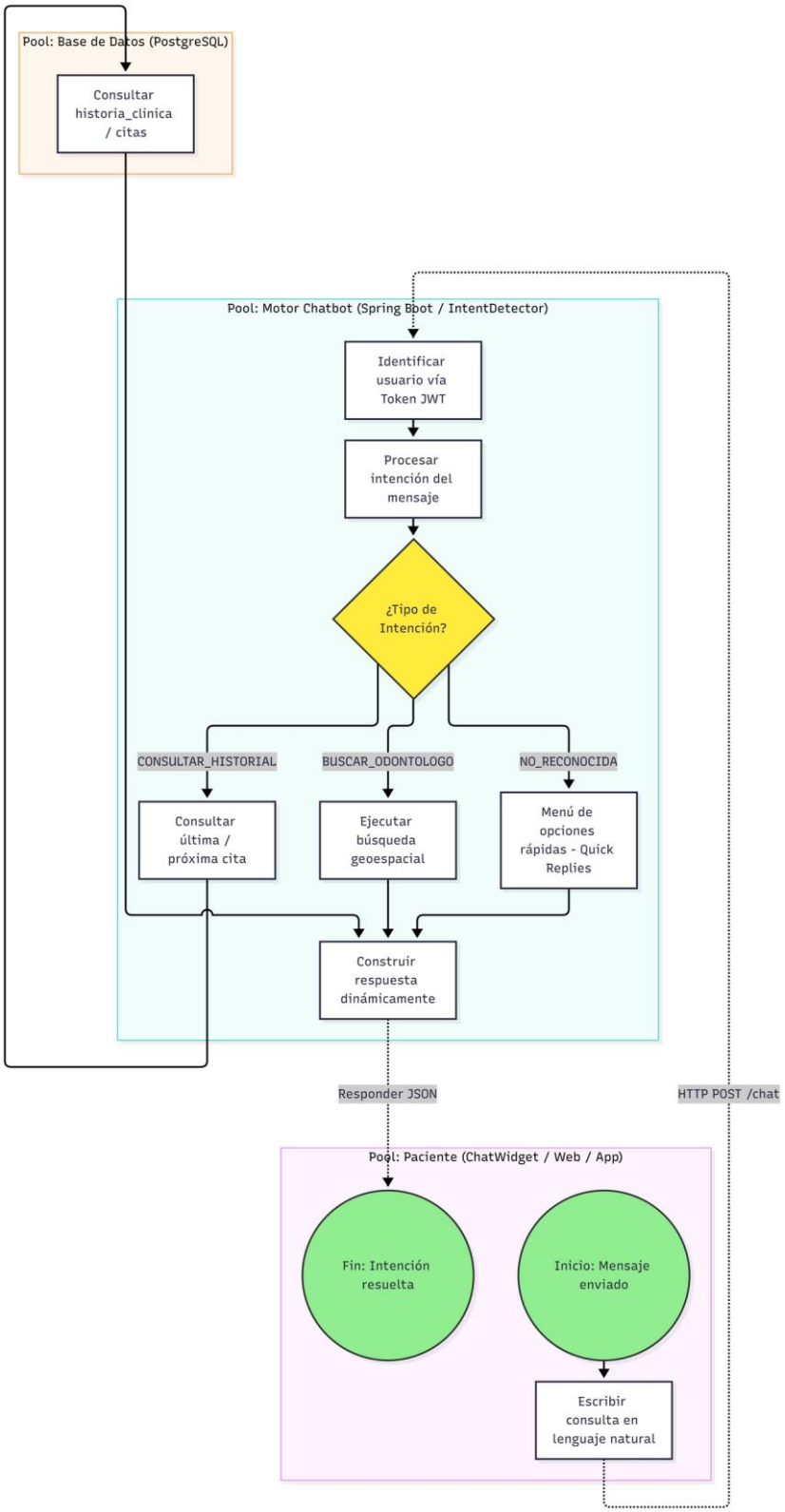


Figura 31. *P-05 Interacción asistencial con el chatbot (PLN y memoria de contexto).*

9.4.Diseño de arquitectura y de datos

La persistencia de OdontoSystem se implementa en **PostgreSQL 16** (alojado en Supabase) con tres extensiones: **pgcrypto** (cifrado AES-256 y hashes SHA-256), **btree_gist** (restricciones EXCLUDE anti-solape sobre rangos de tiempo) y **PostGIS** (columna espacial para búsqueda de odontólogos por cercanía). Spring Boot actúa

como único gateway de negocio hacia la base de datos. El diseño se presenta en tres niveles de abstracción —conceptual, lógico y físico— complementados con el diagrama de clases del dominio y el diccionario de datos.

9.4.1. Diagrama Entidad Relación

El modelo conceptual identifica las entidades del negocio y sus relaciones de forma independiente de la tecnología. Usuario es la entidad raíz: todo Paciente y todo Odontólogo es, ante todo, un Usuario diferenciado por un rol inmutable.

Entidades principales

- **Usuario:** cuenta raíz de la plataforma; se especializa en Paciente u Odontólogo según el rol.
- **Odontólogo:** perfil profesional con consultorio, colegiatura (COP), especialidades, documentos y verificación.
- **Paciente:** usuario con rol PACIENTE que acumula reputación (strikes) por inasistencias.
- **Servicio / Categoría de servicio:** tratamientos ofrecidos por cada odontólogo, clasificados por categoría.
- **Cita:** núcleo transaccional; agenda una franja horaria de un servicio de un odontólogo para un paciente.
- **Pago / Reembolso / Liquidación:** ciclo económico de la cita.
- **Historia clínica:** registro clínico cifrado, vinculado 1:1 a una cita completada.
- **Reseña / Reclamo / Apelación:** retroalimentación y soporte post-cita.
- **Sesión y mensaje de chat:** soporte conversacional con reconocimiento de intención (PLN).
- **Notificación / Recordatorio de cita:** comunicaciones salientes por WhatsApp, SMS, correo o push.

Relaciones principales

- Un Usuario es un Paciente o un Odontólogo (especialización 1:1, exclusiva por rol inmutable).
- Un Odontólogo ofrece muchos Servicios; un Servicio pertenece a una Categoría de servicio.
- Un Paciente reserva muchas Citas; un Odontólogo atiende muchas Citas.
- Una Cita se agenda sobre un Servicio y puede originar (reprogramación) otra Cita.
- Una Cita recibe una Reseña, puede generar Pagos, un Reclamo, una Apelación (si hubo inasistencia) y produce una Historia clínica.
- Un Pago puede tener uno o varios Reembolsos; un Odontólogo cobra mediante Liquidaciones.

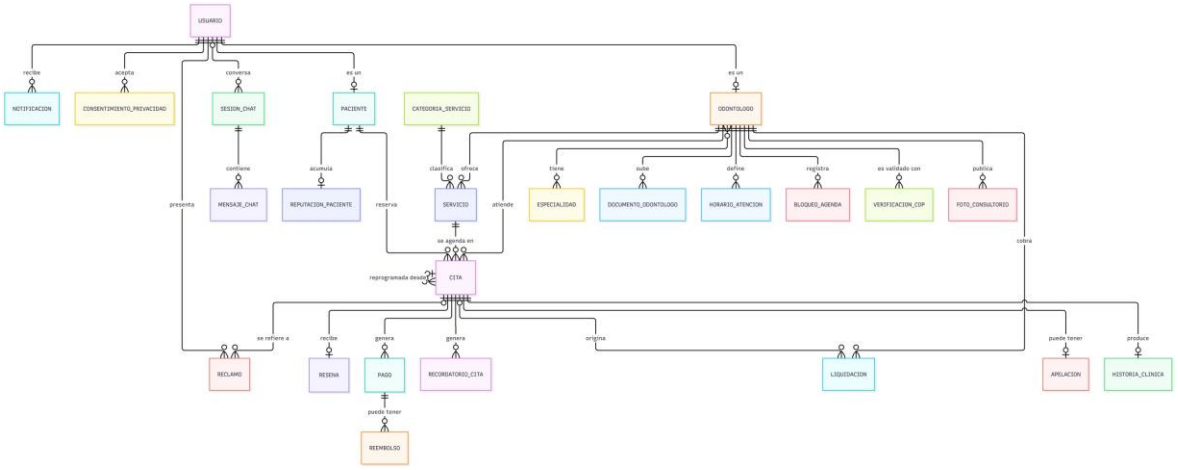


Figura 32. *Modelo conceptual: núcleo de usuario, odontólogo, servicios, citas y ciclo de pago/liquidación.*

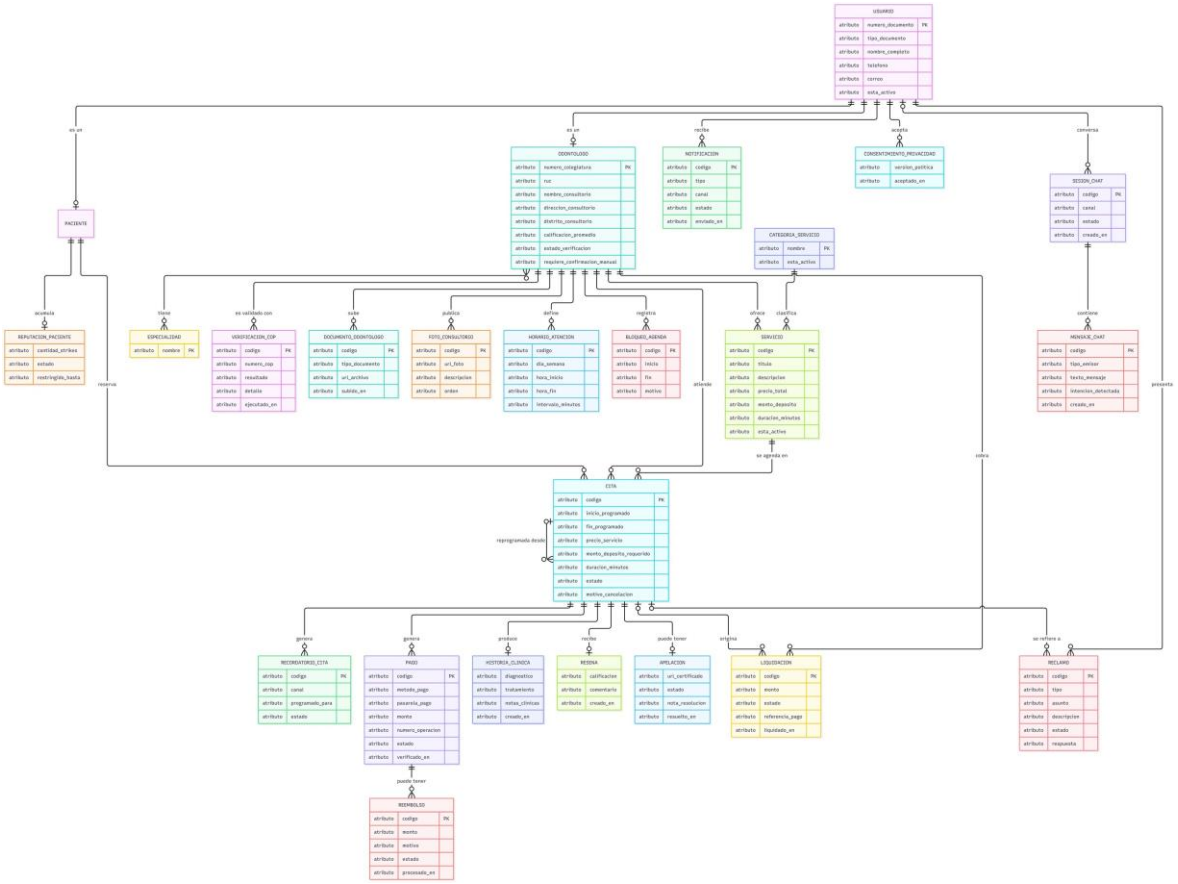


Figura 33. *Modelo conceptual con atributos principales por entidad.*

El Diagrama Entidad-Relación traduce el diseño lógico del sistema al modelo físico de la base de datos relacional (PostgreSQL 16, alojada en Supabase). Este esquema físico refleja con precisión la arquitectura de producción v9.0 de OdontoSystem (32 tablas), estructurando el almacenamiento de los datos bajo un modelo de dos roles (Paciente y Odontólogo, enum rol_usuario), asegurando la integridad referencial, el cifrado del registro de atención por cita y el soporte para geolocalización PostGIS. La Figura 34 es un recorte simplificado con las entidades centrales; el modelo lógico completo por módulo se presenta en la sección 9.4.2.

Estructura de Tablas Principales y Relaciones

- **usuarios y perfiles_odontologo:** La tabla usuarios centraliza las credenciales, autenticación y datos compartidos. La tabla perfiles_odontologo extiende esta entidad mediante una relación 1:1 utilizando usuario_id como clave primaria y foránea a la vez, e incorpora distrito_consultorio (texto libre) para un filtrado previo por distrito, hecho por el propio paciente en el buscador, antes de ejecutar las funciones espaciales radiales de PostGIS sobre ubicacion_geografica. En usuarios, la autenticación híbrida se sostiene en password_hash (hash BCrypt) y google_oauth_sub: el CHECK ck_usuarios_medio_acceso exige que al menos uno de los dos esté presente. La tabla perfiles_odontologo incluye además la columna token_google_calendar_cifrado (BYTEA), conservada por razones de extensibilidad y arquitectura futura: la agenda opera de forma 100% nativa en PostgreSQL (btree_gist) y Redis, sin depender de Google Calendar, mientras que Google OAuth 2.0 se mantiene únicamente como método de inicio de sesión (RF16).
- **citas:** Modela las reservas de atención médica, vinculando al paciente (paciente_id), al odontólogo (odontologo_id) y al servicio contratado (servicio_id, con FK compuesta a servicios que fuerza que el servicio pertenezca a ese mismo odontólogo). A partir de v9.0, cada cita congela en el momento de la reserva el precio (precio_servicio), el depósito (monto_deposito_requerido), la duración (duracion_minutos) y la zona horaria (zona_horaria) vigentes del servicio, de modo que cambios posteriores en servicios no alteren citas ya creadas. Incluye cita_origen_id, una autorreferencia que enlaza la cita reagendada con la original cuando el estado pasa a Reprogramada (RF05), y cuenta con una restricción de exclusión (ex_citas_sin_solape, extensión btree_gist) para prevenir solapamientos de horario del mismo odontólogo.
- **pagos, intentos_pago, eventos_pago_webhook, reembolsos y liquidaciones:** pagos se relaciona con citas para registrar el estado agregado del cobro, separando metodo_pago (YAPE, PLIN, TARJETA), el instrumento que elige el paciente, de pasarela_pago (CULQI, NIUBIZ), el procesador técnico, obligatorio únicamente cuando metodo_pago es TARJETA. Desde v9.0, cada intento de cobro ante la pasarela se registra como una fila propia en intentos_pago (con clave de idempotencia), y cada notificación entrante del gateway se registra en eventos_pago_webhook, con hash SHA-256 del payload y bandera firma_verificada. Un pago solo puede pasar a VERIFICADO si existe un webhook procesado y con firma verificada asociado, y el monto validado no puede superar el precio histórico congelado en la cita. Las devoluciones se modelan en reembolsos, entidad separada e idempotente que no permite que la suma de reembolsos de un pago supere su monto original. La tabla liquidaciones procesa la transferencia de fondos al odontólogo.1: N
- **historias_clinicas y apelaciones:** Almacena el diagnóstico y el tratamiento en columnas BYTEA separadas (diagnostico_cifrado, tratamiento_cifrado), más notas clínicas adicionales opcionales, cifradas en AES-256 a nivel de aplicación antes de insertarse, para cumplir con la normativa de protección de datos (Ley N.º 29733). Las apelaciones permiten tramitar justificantes en caso de inasistencias, resueltas por el odontólogo de la cita afectada (arquitectura admin-less, sin mediador humano externo).
- **reputacion_paciente:** Mantiene el control de sanciones y faltas (0..3 *strikes*) vinculadas al paciente, con un estado cacheado (Excelente, Regular o Bloqueado) que el System Job de No-Show recalcula, para limitar reservas

abusivas.

- **verificaciones_cop:** Bitácora de cada corrida del job JobVerificacionCOP sobre un odontólogo (resultado Pendiente, Verificado, Rechazado o Error, con detalle y fecha de ejecución), independiente del estado_verificacion cacheado en perfiles_odontologo. Permite reintentos ante un resultado Error sin perder la trazabilidad de intentos anteriores.
- **reclamos:** Consultas, incidencias y reclamos generales del paciente o del odontólogo (distintos de una apelación por inasistencia puntual), con estado propio (Abierto, En proceso, Resuelto, Cerrado) que se atiende primero vía el ChatbotService y, de no resolverse, queda para seguimiento asíncrono.

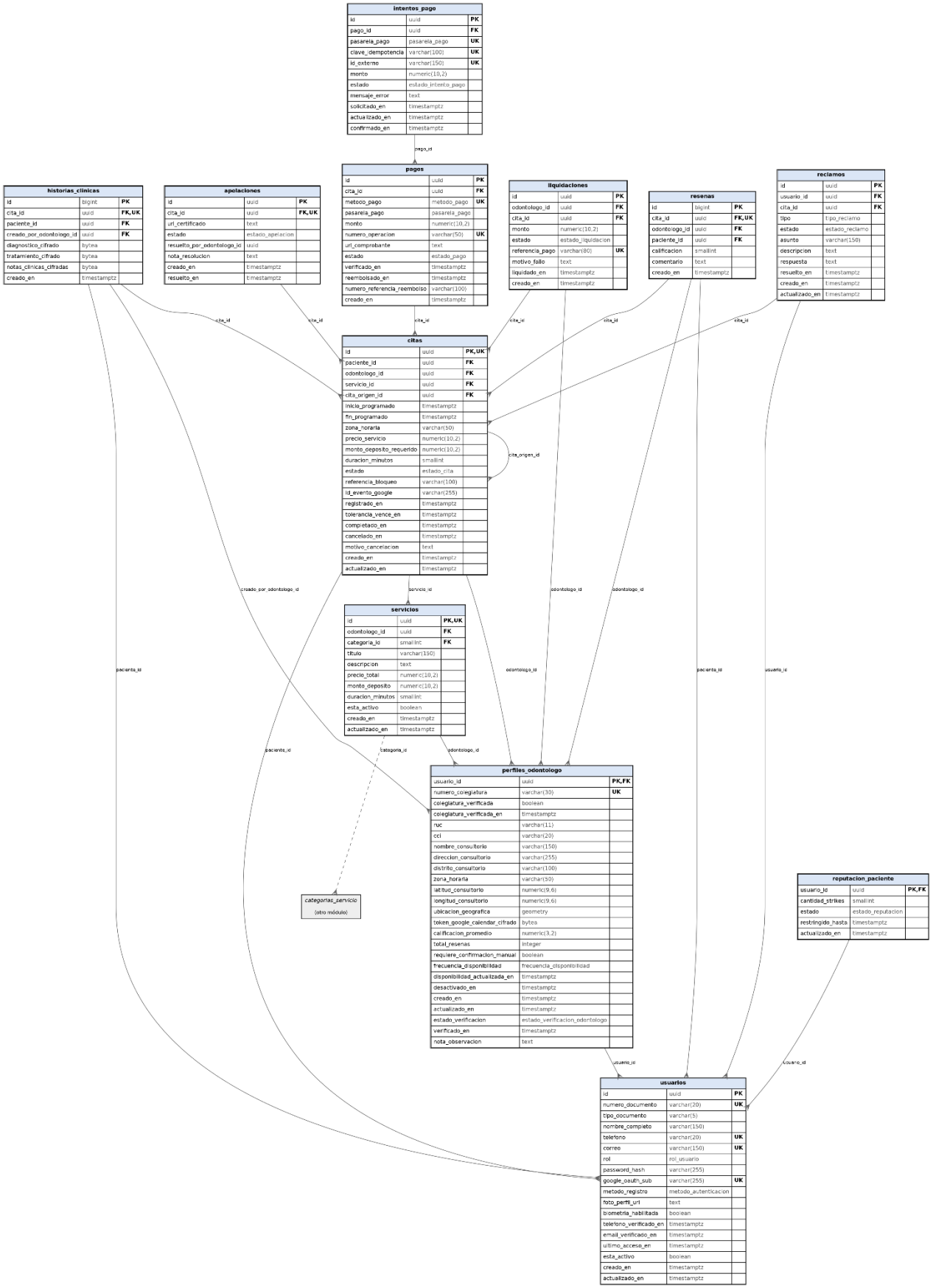


Figura 34. Diagrama Entidad-Relación (recorte de entidades centrales) — OdontoSystem.

9.4.2. Diagrama Lógico

El modelo lógico traduce el modelo conceptual a un esquema relacional completo: **32 tablas, 25 tipos enumerados (ENUM)**, claves primarias y foráneas (simples y compuestas), restricciones UNIQUE/CHECK/EXCLUDE y tres vistas analíticas. Se agrupa en cinco módulos funcionales:

- **Acceso y cuentas:** cuenta única (usuarios), sesiones JWT persistentes, verificación OTP, consentimiento de privacidad (Ley N.° 29733), dispositivos y reputación del paciente.
- **Perfil del odontólogo:** datos profesionales y de consultorio, verificación de colegiatura COP, documentos, galería y especialidades.
- **Servicios y agenda:** catálogo de tratamientos, horarios recurrentes y bloqueos puntuales, con anti-solape mediante EXCLUDE USING gist.
- **Citas y pagos:** entidad central citas con snapshot económico congelado y el ciclo completo de pagos (intentos, webhooks idempotentes, reembolsos, liquidaciones), recordatorios y bitácora de auditoría.
- **Módulo clínico y soporte:** historias clínicas cifradas, reseñas, apelaciones, reclamos, sesiones y mensajes de chat y parametrización dinámica.

Las cinco figuras siguientes (35.1 a 35.5) despliegan, por módulo, las 32 tablas físicas de la base de datos v9.0 (la Figura 34 muestra un recorte de 12 tablas con fines ilustrativos). Se generaron a partir del propio esquema ejecutado en PostgreSQL, por lo que reflejan exactamente columnas, tipos, PK/FK/UK y relaciones vigentes; una tabla en gris indica que su detalle completo aparece en otro módulo.

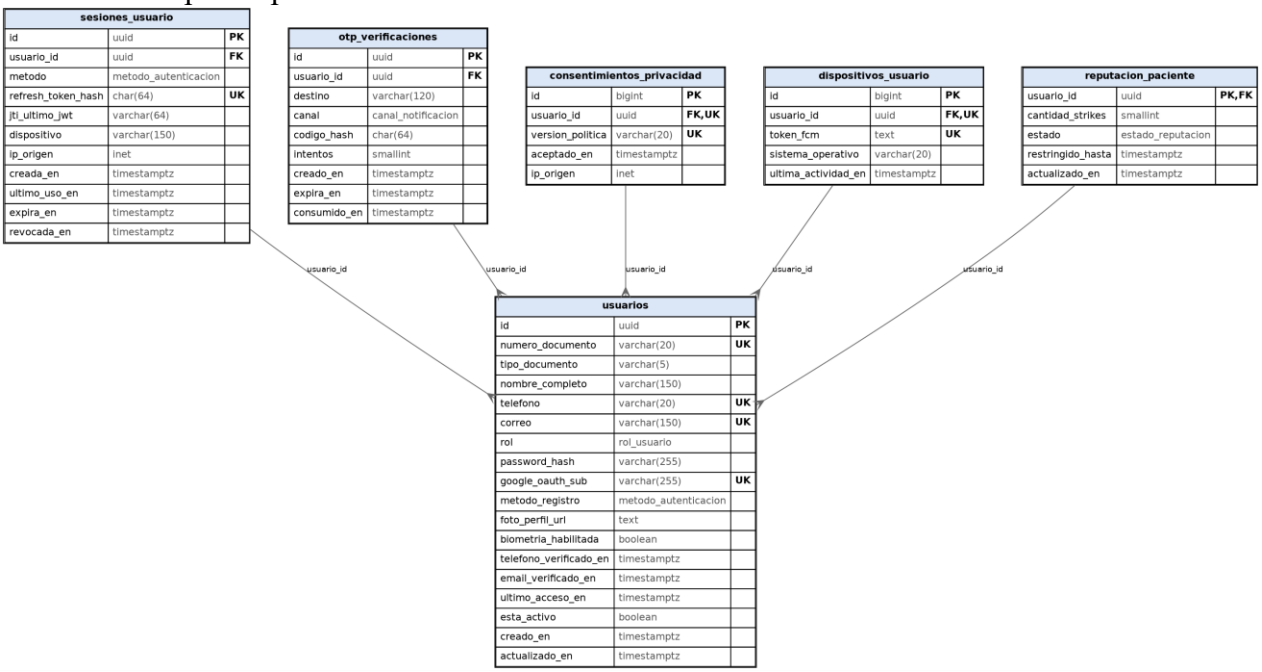


Figura 35.1. Modelo lógico — Acceso y cuentas — usuarios, sesiones_usuario, otp_verificaciones, consentimientos_privacidad, dispositivos_usuario, reputacion_paciente.

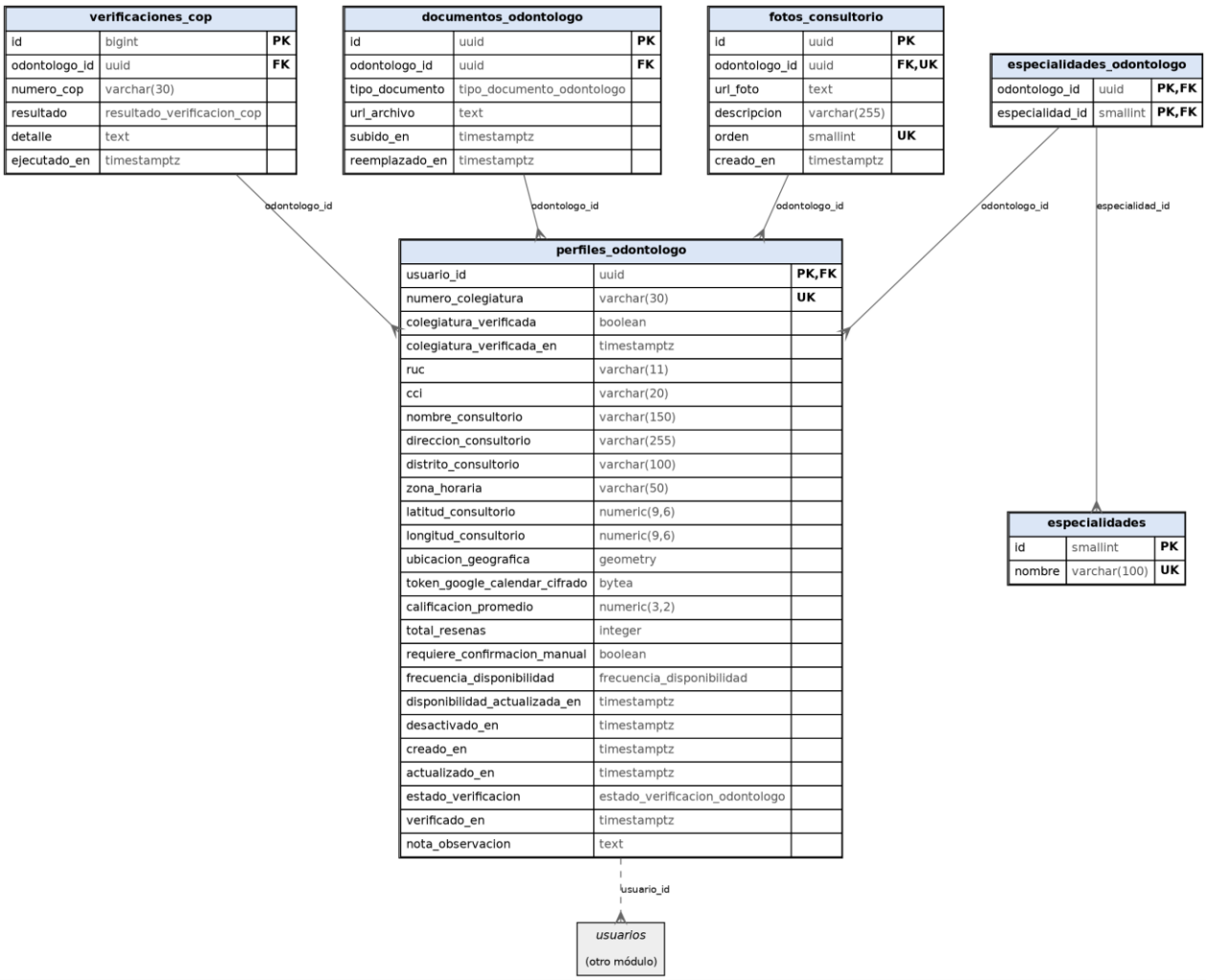


Figura 35.2. Modelo lógico — Perfil del odontólogo — perfiles_odontologo, verificaciones_cop, documentos_odontologo, fotos_consultorio, especialidades, especialidades_odontologo.

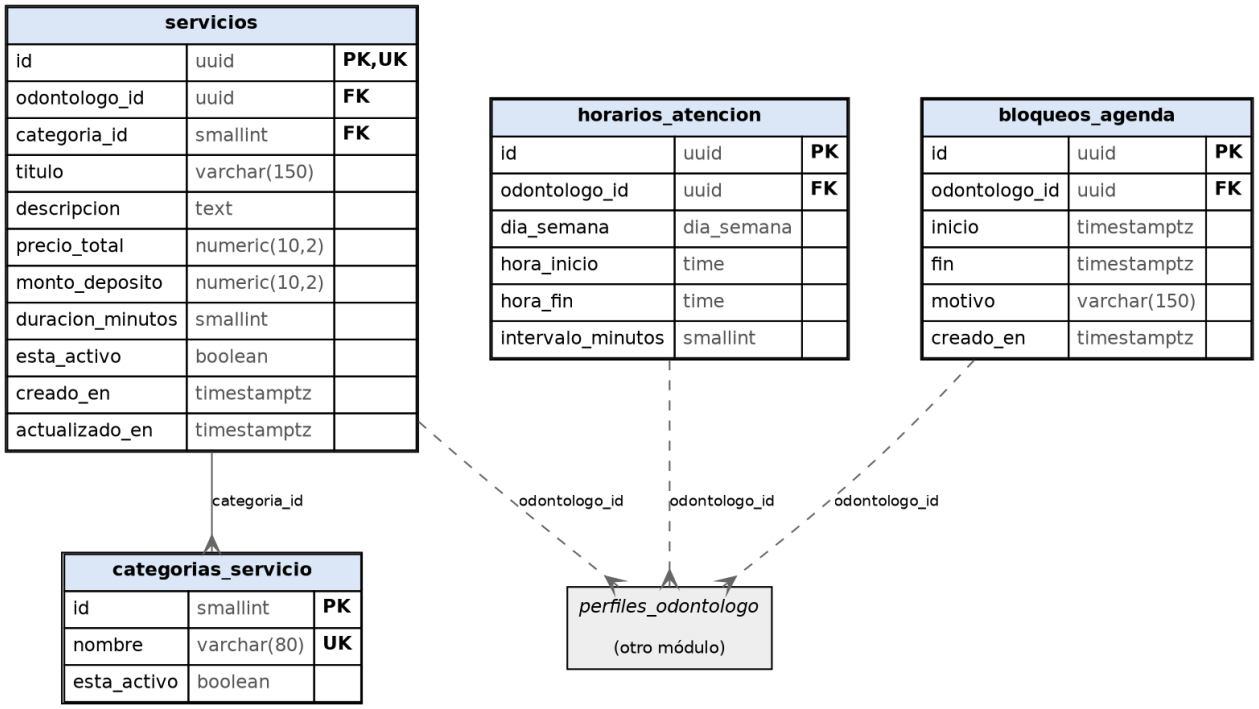


Figura 35.3. Modelo lógico — Servicios y agenda — categorias_servicio, servicios, horarios_atencion, bloqueos_agenda.

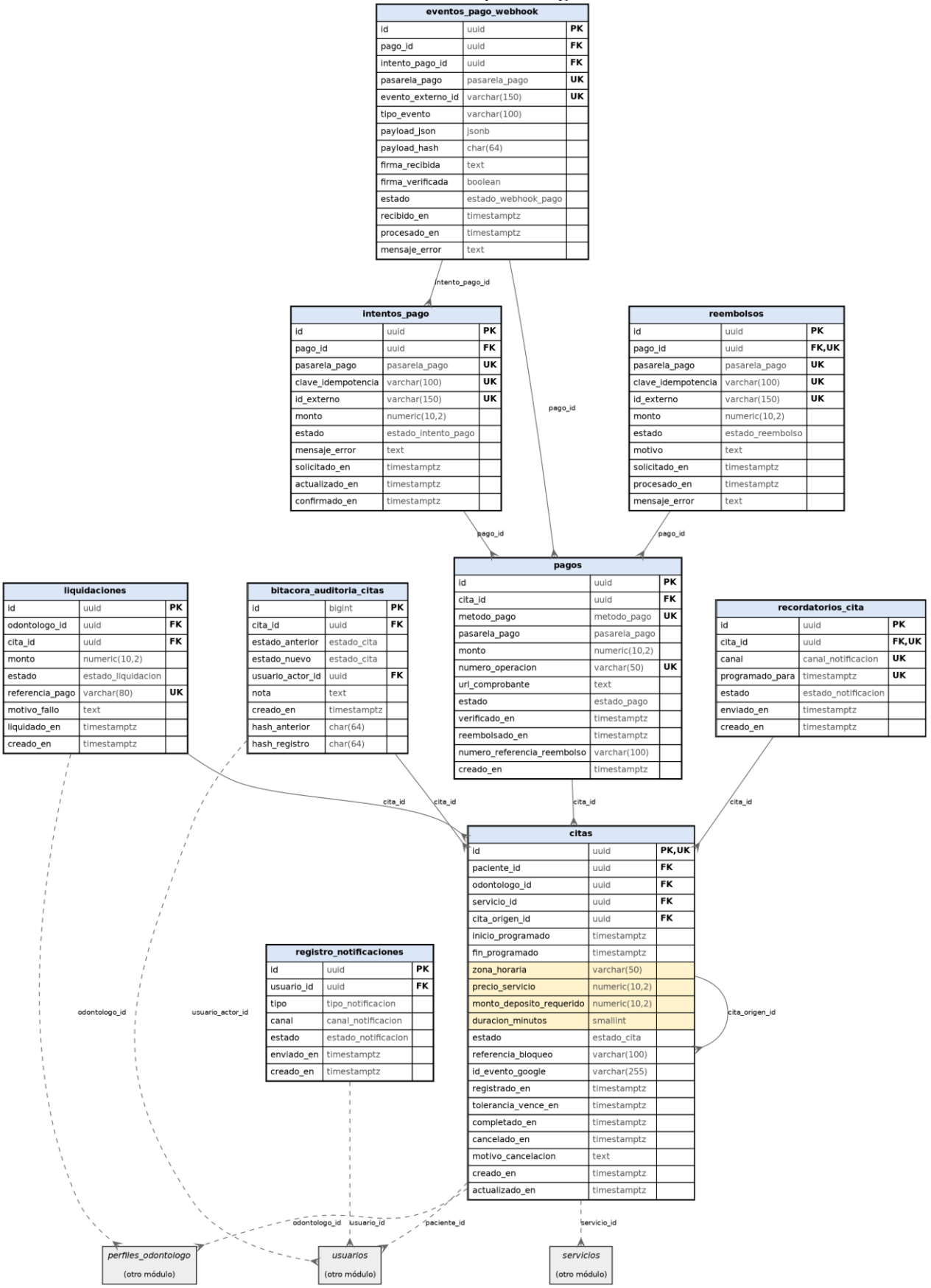


Figura 35.4. Modelo lógico — Citas y pagos — citas, pagos, intentos_pago,

eventos_pago_webhook, reembolsos, liquidaciones, bitacora_auditoria_citas, recordatorios_cita, registro_notificaciones.

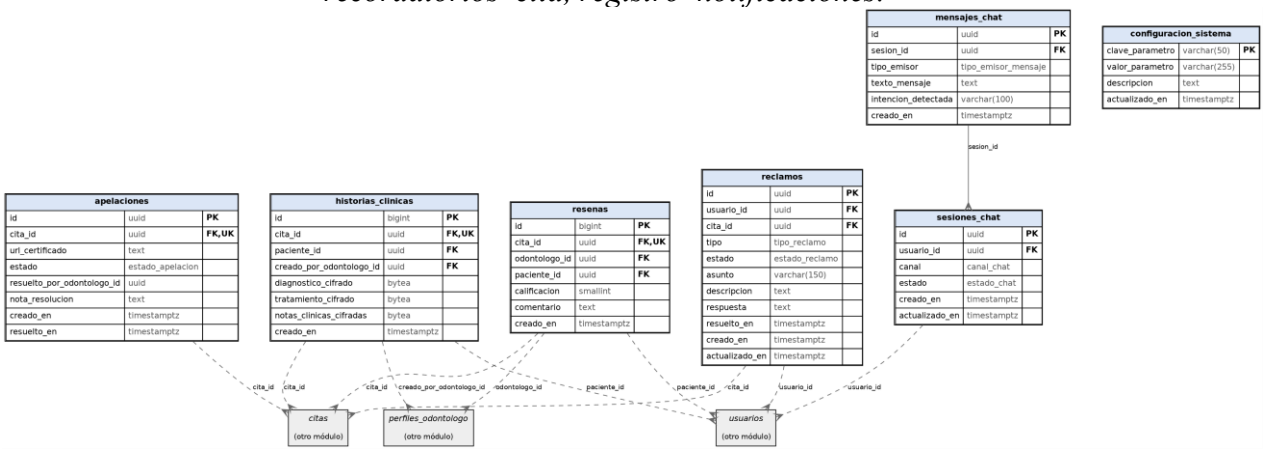


Figura 35.5. Modelo lógico — Módulo clínico y soporte — historias_clinicas, resenas, apelaciones, reclamos, sesiones_chat, mensajes_chat, configuracion_sistema.

Tabla 11. *Vistas analíticas del esquema (RF12)*

Vista	Propósito
vw_kpis_mensuales_odontologo	KPIs mensuales por odontólogo: total de citas, citas completadas, ausencias e ingresos verificados.
vw_rendimiento_servicios	Total de reservas y total recaudado (pagos verificados) por servicio de cada odontólogo.
vw_resumen_paciente	Strikes acumulados, estado de reputación y total histórico de citas por paciente.

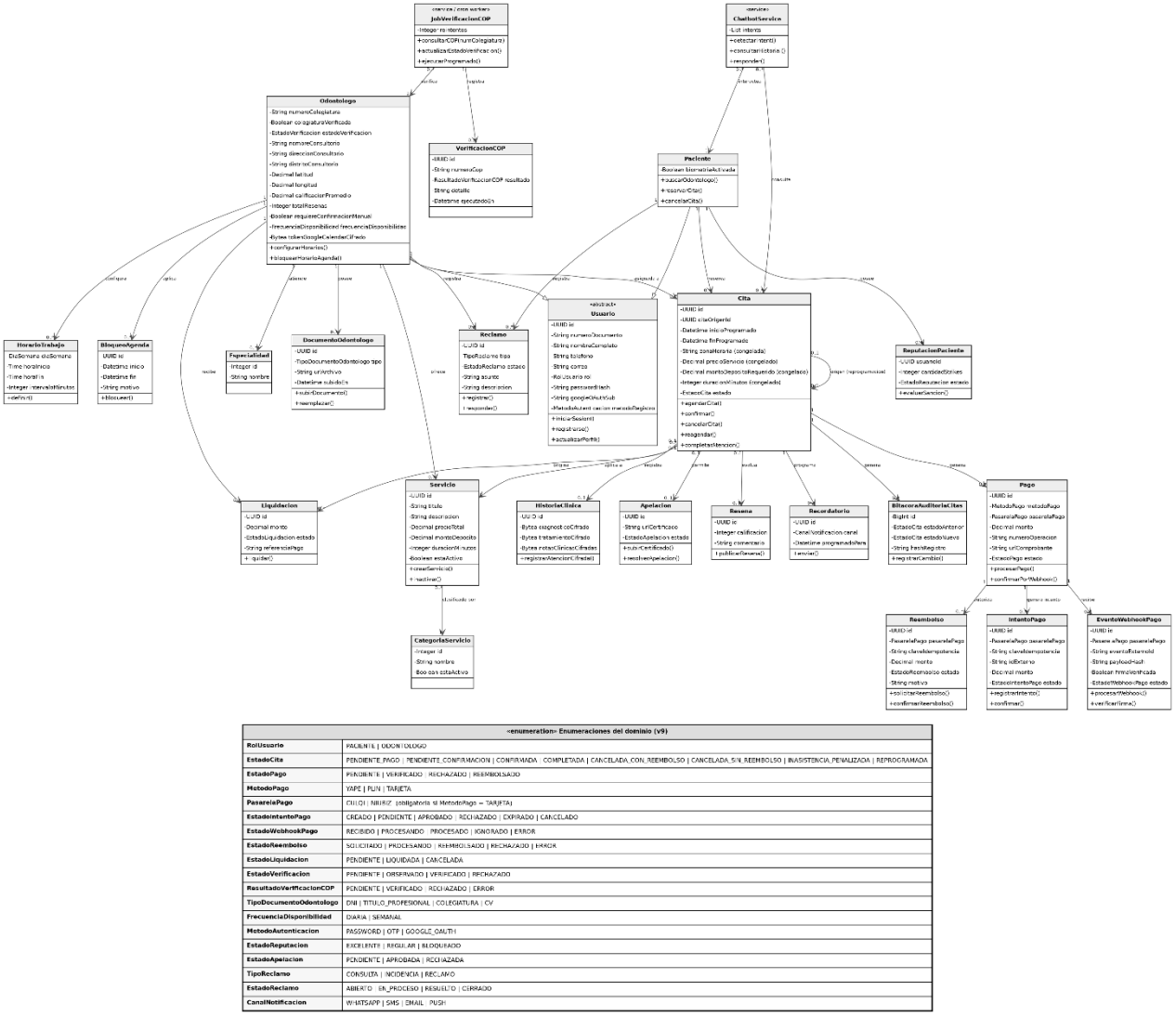
9.4.3. Diagramas de Clases

Para complementar el diseño funcional y no funcional, se elaboró el diagrama de clases de la solución elegida. Este modelo representa las entidades principales del dominio (Usuario, Paciente, Odontólogo, JobVerificacionCOP, VerificacionCOP, Servicio, HorarioTrabajo, DocumentoOdontologo, Cita, Pago, IntentoPago, EventoWebhookPago, Reembolso, Liquidacion, ReputacionPaciente, HistoriaClinica, Apelacion, Reclamo, Reseña, Recordatorio, BitacoraAuditoriaCitas y ChatbotService), definiendo sus atributos, operaciones y las relaciones de herencia y asociación entre ellas:

- **Usuario:** Clase padre abstracta de la cual heredan Paciente y Odontólogo. Contiene atributos comunes como id, nombreCompleto, correo, passwordHash, googleOAuthSub y rol (PACIENTE u ODONTOLOGO), junto con métodos para iniciarSesion(), registrarse() y actualizarPerfil().
- **Paciente / Odontólogo:** Subclases que extienden a Usuario. Paciente añade el atributo biometriaActivada y métodos de reservas (buscarOdontologo(), reservarCita(), cancelarCita()); Odontólogo gestiona numeroColegiatura, distritoConsultorio, especialidad, estadoVerificacion y la disponibilidad (configurarHorarios(), bloquearHorarioAgenda()).
- **JobVerificacionCOP:** Servicio automático (System Job / Backend Cron Worker) que consulta la API/scraping del COP y actualiza el estadoVerificacion del Odontólogo (Pendiente, Observado, Verificado o

Rechazado), activando o suspendiendo su perfil profesional sin intervención humana. Cada corrida queda registrada como un objeto VerificacionCOP (resultado, detalle y fecha), lo que permite reintentos cuando el resultado es Error sin perder el historial de intentos previos.

- **Cita:** Entidad central conectada con Paciente, Odontólogo, Servicio, Pago y Recordatorio. A partir de v9.0 congela en el propio objeto el precio, el depósito, la duración y la zona horaria vigentes del servicio al momento de la reserva (precioServicio, montoDepositoRequerido, duracionMinutos, zonaHoraria), de modo que cambios posteriores en Servicio no alteren una cita ya creada. Define además una autoasociación citaOrigenId que enlaza la cita nueva con la original cuando el paciente u odontólogo reagendan, permitiendo las operaciones de confirmar(), cancelarCita() y reagendar().
- **ChatbotService:** Servicio conversacional que interactúa con el Paciente y consulta la disponibilidad en Cita para procesar las intenciones del usuario.
- **Pago, IntentoPago, EventoWebhookPago y Reembolso:A** partir de v9.0 el procesamiento transaccional en Sandbox se modela con cuatro clases separadas en vez de una sola. Pago es el agregado por cita (metodoPago separado de pasarelaPago); cada llamada a la pasarela queda como un objeto IntentoPago con clave de idempotencia; cada notificación entrante del gateway se registra como EventoWebhookPago (con verificación de firma); y las devoluciones se modelan como Reembolso, idempotente y limitado al monto original del pago. Pago solo pasa a estado VERIFICADO tras un EventoWebhookPago procesado y con firma verificada. Liquidacion, ReputacionPaciente, DocumentoOdontologo y Recordatorio completan el módulo de soporte: gestión de penalizaciones por ausencias (0 a 3 strikes: Excelente, Regular o Bloqueado), almacenamiento de credenciales profesionales y notificación de citas agendadas.
- **HistoriaClinica, Apelacion y Reclamo:** HistoriaClinica cifra por separado el diagnóstico y el tratamiento (diagnosticoCifrado, tratamientoCifrado) además de notas clínicas opcionales, cumpliendo la Ley N.° 29733. Apelacion permite al paciente sustentar una inasistencia con un certificado, resuelta por el odontólogo de la cita. Reclamo cubre consultas, incidencias y reclamos generales del paciente u odontólogo que no están atados a una inasistencia puntual, atendidos primero por el ChatbotService y derivados si no se resuelven.



«enumeration» Enumeraciones del dominio (V9)	
RolUsuario	PACIENTE | ODONTOLOGO
EstadoCita	PENDIENTE_PAGO | PENDIENTE_CONFIRMACION | CONFIRMADA | COMPLETADA | CANCELADA_CON_REEMBOLSO | CANCELADA_SIN_REEMBOLSO | INASISTENCIA_PENALIZADA | REPROGRAMADA
EstadoPago	PENDIENTE | VERIFICADO | RECHAZADO | REEMBOLSADO
MetodoPago	YAPE | PLIN | TARJETA
PasarelaPago	CULQI | NIUBIZ (obligatoria si MetodoPago = TARJETA)
EstadoIntentoPago	CREADO | PENDIENTE | APROBADO | RECHAZADO | EXPIRADO | CANCELADO
EstadoWebhookPago	RECIBIDO | PROCESANDO | PROCESADO | IGNORADO | ERROR
EstadoReembolso	SOLICITADO | PROCESANDO | REEMBOLSADO | RECHAZADO | ERROR
EstadoLiquidacion	PENDIENTE | LIQUIDADA | CANCELADA
EstadoVerificacion	PENDIENTE | OBSERVADO | VERIFICADO | RECHAZADO
ResultadoVerificacionCOP	PENDIENTE | VERIFICADO | RECHAZADO | ERROR
TipoDocumentoOdontologo	DNI | TITULO_PROFESIONAL | COLEGIATURA | CV
FrecuenciaDisponibilidad	DIARIA | SEMANAL
MetodoAutenticacion	PASSWORD | OTP | GOOGLE_OAUTH
EstadoReputacion	EXCELENTE | REGULAR | BLOQUEADO
EstadoApelacion	PENDIENTE | APROBADA | RECHAZADA
TipoReclamo	CONSULTA | INCIDENCIA | RECLAMO
EstadoReclamo	ABIERTO | EN_PROCESO | RESUELTO | CERRADO
CanalNotificacion	WHATSAPP | SMS | EMAIL | PUSH

Figura 36. Diagrama de Clases — OdontoSystem.

9.4.4. Creación de Base de Datos

La base de datos se crea con el script DDL de producción **OdontoSystem_v9.0_produccion.sql** (1 546 líneas), diseñado para ejecutarse en una base nueva desde el SQL Editor de Supabase dentro de una única transacción (BEGIN … COMMIT). La versión 9.0 toma como base la 8.0 y separa el pago en cuatro entidades (pagos, intentos_pago, eventos_pago_webhook y reembolsos), congela en cada cita el precio, el depósito, la duración y la zona horaria, refuerza con triggers la integridad de roles, registra automáticamente en la bitácora los cambios de estado de las citas y retira la activación global de RLS (Spring Boot es el gateway de negocio).

Tabla 12. *Estructura del script de creación v9.0*

Sección	Contenido
0. Extensiones	pgcrypto, btree_gist, postgis
1. Tipos enumerados	25 ENUM (rol_usuario, estado_cita, estado_pago, metodo_pago, pasarela_pago, etc.)

Sección	Contenido
2. Funciones genéricas	fijar_actualizado_en, validación de roles, snapshot de servicio, cálculo del depósito, sincronización de ubicación geográfica
3–4. Usuarios y perfiles	usuarios, sesiones_usuario, otp_verificaciones, consentimientos_privacidad, perfiles_odontologo, verificaciones_cop, documentos, fotos, reputación, especialidades
5–6. Móvil y chatbot	dispositivos_usuario, sesiones_chat, mensajes_chat
7. Servicios y disponibilidad	servicios, horarios_atencion, bloqueos_agenda + índices GiST espaciales
8. Citas	citas con EXCLUDE anti-solape, snapshot económico y validación de bloqueos
9. Pagos y auditoría	pagos, intentos_pago, eventos_pago_webhook, reembolsos, recordatorios, liquidaciones, bitácora con cadena SHA-256
10–13. Clínico, reseñas, reclamos, parámetros	historias_clinicas (BYTEA cifrado), apelaciones, resenas, reclamos, configuracion_sistema
14–15. Vistas y seguridad	3 vistas analíticas; política de RLS documentada

Extractos representativos del script

Creación de extensiones y de un tipo enumerado:

```
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";    -- AES-256 / SHA-256
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "btree_gist";  -- EXCLUDE anti-solape
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "postgis";     -- búsqueda por cercanía


CREATE TYPE rol_usuario AS ENUM ('PACIENTE', 'ODONTOLOGO');
CREATE TYPE estado_pago AS ENUM ('PENDIENTE', 'VERIFICADO', 'RECHAZADO', 'REEMBOLSADO');
```

Tabla central citas, con snapshot económico y restricción de exclusión que impide solapamientos de horario del mismo odontólogo:

```
CREATE TABLE citas (
    id                      UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id             UUID NOT NULL REFERENCES usuarios (id) ON DELETE RESTRICT,
    odontologo_id           UUID NOT NULL REFERENCES perfiles_odontologo (usuario_id) ON
DELETE RESTRICT,
    servicio_id             UUID NOT NULL,
    cita_origen_id          UUID REFERENCES citas (id) ON DELETE RESTRICT,
    inicio_programado       TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    fin_programado          TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    zona_horaria            VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'America/Lima',
    precio_servicio         NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    monto_deposito_requerido NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    duracion_minutos        SMALLINT NOT NULL,
    estado                  estado_cita NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_PAGO',
    referencia_bloqueo      VARCHAR(100),
    id_evento_google        VARCHAR(255),
    registrado_en           TIMESTAMPTZ,
    tolerancia_vence_en     TIMESTAMPTZ,
    completado_en           TIMESTAMPTZ,
    cancelado_en            TIMESTAMPTZ,
    motivo_cancelacion      TEXT,
    creado_en               TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    actualizado_en          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),


    CONSTRAINT ck_citas_rango_horario CHECK (fin_programado > inicio_programado),
    CONSTRAINT ck_citas_origen_distinta CHECK (cita_origen_id IS NULL OR cita_origen_id <> id),
    CONSTRAINT ck_citas_precio_snapshot CHECK (precio_servicio >= 0),
    CONSTRAINT ck_citas_deposito_snapshot CHECK (monto_deposito_requerido >= 0),
    CONSTRAINT ck_citas_duracion_snapshot CHECK (duracion_minutos > 0),
    CONSTRAINT ck_citas_zona_horaria CHECK (btrim(zona_horaria) <> ''),
    CONSTRAINT uq_citas_id_paciente UNIQUE (id, paciente_id),
    CONSTRAINT uq_citas_id_odontologo UNIQUE (id, odontologo_id),
    CONSTRAINT fk_citas_servicio_odontologo FOREIGN KEY (servicio_id, odontologo_id)
        REFERENCES servicios (id, odontologo_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ex_citas_sin_solape EXCLUDE USING gist (
        odontologo_id WITH =,
        tstzrange(inicio_programado, fin_programado, '[)') WITH &&
    ) WHERE (estado IN ('PENDIENTE_PAGO', 'CONFIRMADA'))
);
```

Trigger que impide registrar una cita activa dentro de un bloqueo de agenda (RF07):

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_validar_cita_no_bloqueada()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.estado IN ('PENDIENTE_PAGO', 'CONFIRMADA', 'PENDIENTE_CONFIRMACION')
       AND EXISTS (
```

```
           SELECT 1
             FROM bloqueos_agenda b
            WHERE b.odontologo_id = NEW.odontologo_id
              AND tstzrange(b.inicio, b.fin, '[)') && tstzrange(NEW.inicio_programado,
NEW.fin_programado, '[)')
       ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'La cita % se superpone con un bloqueo de agenda del odontólogo %.',
NEW.id, NEW.odontologo_id;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;


CREATE TRIGGER trg_citas_validar_bloqueo
    BEFORE INSERT OR UPDATE OF odontologo_id, inicio_programado, fin_programado, estado ON
citas
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_validar_cita_no_bloqueada();
```

Vista analítica de KPIs mensuales por odontólogo (RF12):

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_kpis_mensuales_odontologo AS
SELECT
    c.odontologo_id,
    DATE_TRUNC('month', c.inicio_programado) AS mes,
    COUNT(DISTINCT c.id) FILTER (WHERE c.estado <> 'REPROGRAMADA')             AS total_citas,
    COUNT(DISTINCT c.id) FILTER (WHERE c.estado = 'COMPLETADA')                AS
citas_completadas,
    COUNT(DISTINCT c.id) FILTER (WHERE c.estado = 'INASISTENCIA_PENALIZADA')   AS
ausencias_pacientes,
    COALESCE(SUM(p.monto) FILTER (WHERE p.estado = 'VERIFICADO'), 0) AS ingresos_totales
FROM citas c
LEFT JOIN pagos p ON p.cita_id = c.id
GROUP BY c.odontologo_id, DATE_TRUNC('month', c.inicio_programado);
```

Verificación de la creación

El script se ejecutó de principio a fin, sin errores, sobre una instancia de **PostgreSQL 16.13 con PostGIS 3.4.2**, pgcrypto 1.3 y btree_gist 1.7 (psql con ON_ERROR_STOP activado). El catálogo resultante contiene exactamente los objetos esperados:

Tabla 13. *Objetos creados por el script v9.0 (verificado en PostgreSQL 16.13)*

Objeto	Cantidad
Tablas base (esquema public, sin contar spatial_ref_sys de PostGIS)	32
Tipos enumerados (ENUM)	25
Vistas analíticas	3
Triggers	34
Funciones PL/pgSQL	24
Índices explícitos (CREATE INDEX / UNIQUE INDEX)	52

```
odonto=# \dt public.*
                 List of relations
 Schema |            Name            | Type  |  Owner
--------+----------------------------+-------+----------
 public | apelaciones                | table | postgres
 public | bitacora_auditoria_citas   | table | postgres
 public | bloqueos_agenda            | table | postgres
 public | categorias_servicio        | table | postgres
 public | citas                      | table | postgres
 public | configuracion_sistema      | table | postgres
 public | consentimientos_privacidad | table | postgres
 public | dispositivos_usuario       | table | postgres
 public | documentos_odontologo      | table | postgres
 public | especialidades             | table | postgres
 public | especialidades_odontologo  | table | postgres
 public | eventos_pago_webhook       | table | postgres
 public | fotos_consultorio          | table | postgres
 public | historias_clinicas         | table | postgres
 public | horarios_atencion          | table | postgres
 public | intentos_pago              | table | postgres
 public | liquidaciones              | table | postgres
 public | mensajes_chat              | table | postgres
 public | otp_verificaciones         | table | postgres
 public | pagos                      | table | postgres
 public | perfiles_odontologo        | table | postgres
 public | reclamos                   | table | postgres
 public | recordatorios_cita         | table | postgres
 public | reembolsos                 | table | postgres
 public | registro_notificaciones    | table | postgres
 public | reputacion_paciente        | table | postgres
 public | resenas                    | table | postgres
 public | servicios                  | table | postgres
 public | sesiones_chat              | table | postgres
 public | sesiones_usuario           | table | postgres
 public | usuarios                   | table | postgres
 public | verificaciones_cop         | table | postgres
(32 rows)

odonto=# \dv public.vw_*
                 List of relations
 Schema |            Name             | Type |  Owner
--------+-----------------------------+------+----------
 public | vw_kpis_mensuales_odontologo | view | postgres
 public | vw_rendimiento_servicios     | view | postgres
 public | vw_resumen_paciente          | view | postgres
(3 rows)
```

Figura 37. *Listado de tablas y vistas creadas (salida de \dt y \dv en psql).*

9.4.5. Diccionario de Datos

A continuación se documentan, tabla por tabla, todas las columnas del esquema físico implementado (32 tablas), agrupadas por módulo funcional en el mismo orden del script de producción v9.0. Para cada columna se indica el tipo de dato, si admite nulos, su rol de clave o restricción y una descripción funcional.

Módulo 1. Usuarios y autenticación híbrida

Tabla usuarios. Cuenta única de la plataforma. Un mismo registro sirve tanto para pacientes como para odontólogos según el valor de rol; el rol es inmutable tras la creación (trigger trg_usuarios_rol_inmutable).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador único, generado por gen_random_uuid().
numero_documento	VARCHAR(20)	No	UK	DNI o Carné de Extranjería del usuario.
tipo_documento	VARCHAR(5)	No		Tipo de documento; restringido por CHECK a 'DNI' o 'CE'.
nombre_completo	VARCHAR(150)	No		
telefono	VARCHAR(20)	No	UK	
correo	VARCHAR(150)	No	UK	
rol	rol_usuario	No		PACIENTE u ODONTOLOGO. Inmutable tras la creación de la cuenta.
password_hash	VARCHAR(255)	Sí		Hash BCrypt de la contraseña. NULL solo si la cuenta entra únicamente con Google OAuth2 (RF16). Nunca se guarda la contraseña en claro.
google_oauth_sub	VARCHAR(255)	Sí	UK	Identificador estable (claim "sub") del token OIDC de Google.
metodo_registro	metodo_autenticacion	No		Método con el que se creó/autenticó la cuenta.
foto_perfil_url	TEXT	Sí		URL de la foto de perfil (pacientes u odontólogos).
biometria_habilitada	BOOLEAN	No		Default FALSE.
telefono_verificado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
email_verificado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
ultimo_acceso_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
esta_activo	BOOLEAN	No		Default TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		Mantenido por trigger fijar_actualizado_en().

Tabla sesiones_usuario. Sesiones persistentes (refresh tokens hasheados) emitidas en cada login (password, OTP o Google). Un System Job purga las expiradas/revocadas.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
usuario_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE CASCADE)	
metodo	metodo_autenticacion	No		
refresh_token_hash	CHAR(64)	No	UK	SHA-256 en hexadecimal del refresh token; nunca se guarda el token en claro.
jti_ultimo_jwt	VARCHAR(64)	Sí		Claim "jti" del último JWT, para listas de revocación.
dispositivo	VARCHAR(150)	Sí		
ip_origen	INET	Sí		
creada_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
ultimo_uso_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
expira_en	TIMESTAMPTZ	No		CHECK expira_en > creada_en.
revocada_en	TIMESTAMPTZ	Sí		

Tabla otp_verificaciones. Historial de códigos OTP (WhatsApp o correo). La validación en caliente ocurre en Redis (TTL corto); esta tabla conserva el hash del código para trazabilidad y límite de intentos.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
usuario_id	UUID	Sí	FK → usuarios.id (ON DELETE CASCADE)	NULL mientras el usuario aún no existe (flujo de registro).
destino	VARCHAR(120)	No		Teléfono o correo al que se envió el código.
canal	canal_notificacion	No		Restringido por CHECK a WHATSAPP o EMAIL.
codigo_hash	CHAR(64)	No		SHA-256 del OTP; nunca el código en claro.
intentos	SMALLINT	No		Default 0; CHECK entre 0 y 5.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
expira_en	TIMESTAMPTZ	No		CHECK expira_en > creado_en.
consumido_en	TIMESTAMPTZ	Sí		

Tabla consentimientos_privacidad. RNF07 / Ley N.º 29733: evidencia del consentimiento explícito de privacidad (versión de política + fecha + IP). RESTRICT: no se borra en cascada por ser evidencia legal.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
usuario_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
version_politica	VARCHAR(20)	No	UK (usuario_id, version_politica)	Ej. '2026-08-v1'.
aceptado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
ip_origen	INET	Sí		

Módulo 2. Perfiles de odontólogo y verificación COP

Tabla perfiles_odontologo. Extiende usuarios (relación 1:1) con los datos profesionales y de consultorio del odontólogo. usuario_id es simultáneamente PK y FK. Un trigger exige que el usuario tenga rol ODONTOLOGO.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
usuario_id	UUID	No	PK, FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
numero_colegiatura	VARCHAR(30)	No	UK	Número de Colegio Odontológico del Perú (COP).
colegiatura_verificada	BOOLEAN	No		Default FALSE.
colegiatura_verificada_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
ruc	VARCHAR(11)	Sí		
cci	VARCHAR(20)	Sí		Código de cuenta interbancaria para liquidaciones.
nombre_consultorio	VARCHAR(150)	Sí		
direccion_consultorio	VARCHAR(255)	Sí		

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
distrito_consultorio	VARCHAR(100)	Sí		Distrito dentro de la provincia de Ica; texto libre (no hay admin que mantenga un catálogo).
zona_horaria	VARCHAR(50)	No		Zona horaria IANA; default 'America/Lima'.
latitud_consultorio	NUMERIC(9,6)	Sí		
longitud_consultorio	NUMERIC(9,6)	Sí		
ubicacion_geografica	GEOMETRY(Point,4326)	Sí		Columna espacial PostGIS (WGS84); recalculada por trigger, nunca escrita directamente por la app.
token_google_calendar_cifrado	BYTEA	Sí		Reservada para extensibilidad futura; la agenda es 100% nativa (Google OAuth solo se usa para login).
calificacion_promedio	NUMERIC(3,2)	No		Caché denormalizado recalculado por triggers sobre resenas; default 0.00, CHECK entre 0 y 5.
total_resenas	INTEGER	No		Caché denormalizado; fuente de verdad: tabla resenas.
requiere_confirmacion_manual	BOOLEAN	No		RF11: si TRUE, las reservas nuevas entran como PENDIENTE_CONFIRMACION en vez de CONFIRMADA.
frecuencia_disponibilidad	frecuencia_disponibilidad	No		RF06: DIARIA/SEMANAL; con qué frecuencia se compromete a actualizar disponibilidad.
disponibilidad_actualizada_en	TIMESTAMPTZ	Sí		Última modificación de horarios_atencion; mantenida por trigger.
desactivado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		Baja lógica (soft delete); NULL = activo.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		
estado_verificacion	estado_verificacion_odontologo	No		Estado actual (cacheado) del job de verificación de colegiatura; default PENDIENTE.
verificado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
nota_observacion	TEXT	Sí		Motivo generado automáticamente cuando el estado es OBSERVADO o RECHAZADO.

Tabla verificaciones_cop. Historial append-only de cada corrida del job autónomo JobVerificacionCOP. Complementa el estado cacheado en perfiles_odontologo.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
numero_cop	VARCHAR(30)	No		
resultado	resultado_verificacion_cop	No		
detalle	TEXT	Sí		Mensaje del job (causa de RECHAZADO/ERROR), permite reintento.
ejecutado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla documentos_odontologo. Historial de documentos (DNI, título, colegiatura, CV) subidos por el odontólogo. RF08 permite re-subir un documento cuando el perfil queda "Observado" sin reiniciar todo el trámite.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
tipo_documento	tipo_documento_odontologo	No		
url_archivo	TEXT	No		
subido_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
reemplazado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		Índice único parcial garantiza un solo documento activo por tipo (reemplazado_en IS NULL).

Tabla fotos_consultorio. Galería de fotos del consultorio del odontólogo, con orden reordenable dentro de una transacción.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
url_foto	TEXT	No		
descripcion	VARCHAR(255)	Sí		
orden	SMALLINT	No	UK (odontologo_id, orden), DEFERRABLE	Default 0; CHECK >= 0.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla reputacion_paciente. Reputación granular del paciente: EXCELENTE (0 strikes) → REGULAR (1-2) → BLOQUEADO (3 strikes, LIMITE_MAXIMO_STRIKES). El System Job de No-Show la actualiza.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
usuario_id	UUID	No	PK, FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
cantidad_strikes	SMALLINT	No		Default 0; CHECK entre 0 y 3.
estado	estado_reputacion	No		Default EXCELENTE.
restringido_hasta	TIMESTAMPTZ	Sí		
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla especialidades. Catálogo de especialidades odontológicas (título profesional) — RF02, RF12. Precargado con 8 valores.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	SMALLINT (IDENTITY)	No	PK	
nombre	VARCHAR(100)	No	UK	Ej. Ortodoncia, Endodoncia, Odontopediatría, etc.

Tabla especialidades_odontologo. Tabla puente N:M entre odontólogos y especialidades.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
odontologo_id	UUID	No	PK, FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE CASCADE)	
especialidad_id	SMALLINT	No	PK, FK → especialidades.id (ON DELETE RESTRICT)	

Tabla categorias_servicio. Catálogo de categorías de servicio (tipo de tratamiento), distinto del concepto de "especialidad". Precargado con 10 valores.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	SMALLINT (IDENTITY)	No	PK	
nombre	VARCHAR(80)	No	UK	Ej. Limpieza y prevención, Ortodoncia, Implantes y prótesis, etc.
esta_activo	BOOLEAN	No		Default TRUE.

Tabla registro_notificaciones. Registro histórico de notificaciones enviadas por WhatsApp/SMS/correo/push.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
usuario_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE CASCADE)	
tipo	tipo_notificacion	No		
canal	canal_notificacion	No		
estado	estado_notificacion	No		Default PENDIENTE.
enviado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Módulo 3. App móvil / notificaciones push

Tabla dispositivos_usuario. Tokens FCM de los dispositivos móviles del usuario, para notificaciones push.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
usuario_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE CASCADE)	
token_fcm	TEXT	No	UK (usuario_id, token_fcm)	
sistema_operativo	VARCHAR(20)	Sí		
ultima_actividad_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Módulo 4. Chatbot e IA (soporte conversacional)

Tabla sesiones_chat. Sesión de conversación con el chatbot, por canal WEB o MOVIL.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
usuario_id	UUID	Sí	FK → usuarios.id (ON DELETE SET NULL)	

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
canal	canal_chat	No		
estado	estado_chat	No		Default ACTIVA.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		

Tabla mensajes_chat. Mensajes individuales dentro de una sesión de chat, con la intención detectada por el motor de PLN.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
sesion_id	UUID	No	FK → sesiones_chat.id (ON DELETE CASCADE)	
tipo_emisor	tipo_emisor_mensaje	No		USUARIO, BOT o AGENTE.
texto_mensaje	TEXT	No		
intencion_detectada	VARCHAR(100)	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Módulo 5. Servicios y disponibilidad

Tabla servicios. Catálogo de tratamientos ofrecidos por cada odontólogo, con precio y depósito de garantía calculado automáticamente (trigger, % configurable).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK, UK (id, odontologo_id)	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
categoria_id	SMALLINT	No	FK → categorias_servicio.id (ON DELETE RESTRICT)	
titulo	VARCHAR(150)	No		
descripcion	TEXT	Sí		
precio_total	NUMERIC(10,2)	No		CHECK >= 0.
monto_deposito	NUMERIC(10,2)	No		Recalculado por trigger según PORCENTAJE_DEPOSITO_GARANTIA; CHECK 0 ≤ monto_deposito ≤ precio_total.
duracion_minutos	SMALLINT	No		Default 30; CHECK > 0.
esta_activo	BOOLEAN	No		Default TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		

Tabla horarios_atencion. Franjas horarias semanales recurrentes del odontólogo, sin solapes (EXCLUDE USING gist) por día de la semana.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE CASCADE)	
dia_semana	dia_semana	No		
hora_inicio	TIME	No		CHECK hora_fin > hora_inicio.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
hora_fin	TIME	No		
intervalo_minutos	SMALLINT	No		Granularidad de los turnos; default 30, CHECK > 0.

Tabla bloqueos_agenda. RF07: bloqueo puntual de agenda (ej. vacaciones, imprevistos). La validación de que una cita nueva no caiga dentro de un bloqueo se hace en la capa de servicio.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE CASCADE)	
inicio	TIMESTAMPTZ	No		CHECK fin > inicio.
fin	TIMESTAMPTZ	No		
motivo	VARCHAR(150)	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Módulo 6. Citas

Tabla citas. Entidad central del marketplace. Congela (snapshot) precio, depósito, duración y zona horaria del servicio/odontólogo al momento de reservar. Sin solapes activos por odontólogo (EXCLUDE) mientras esté PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK, UK (id, paciente_id), UK (id, odontologo_id)	
paciente_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
servicio_id	UUID	No	FK compuesta → servicios (id, odontologo_id) (ON DELETE RESTRICT)	
cita_origen_id	UUID	Sí	FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	RF05: si nace de una reprogramación, apunta a la cita original (que pasa a REPROGRAMADA). Máximo una cita hija por origen.
inicio_programado	TIMESTAMPTZ	No		CHECK fin_programado > inicio_programado.
fin_programado	TIMESTAMPTZ	No		
zona_horaria	VARCHAR(50)	No		Snapshot de la zona horaria del odontólogo al reservar.
precio_servicio	NUMERIC(10,2)	No		Snapshot del precio vigente al reservar.
monto_deposito_requerido	NUMERIC(10,2)	No		Snapshot del depósito requerido al reservar.
duracion_minutos	SMALLINT	No		Snapshot de la duración del servicio.
estado	estado_cita	No		Default PENDIENTE_PAGO. PENDIENTE_PAGO y CONFIRMADA bloquean la agenda; PENDIENTE_CONFIRMACION (RF11) no la bloquea.
referencia_bloqueo	VARCHAR(100)	Sí		Referencia del hold temporal en Redis.
id_evento_google	VARCHAR(255)	Sí		Reservada para extensibilidad futura (agenda es 100% nativa en PostgreSQL).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
registrado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
tolerancia_vence_en	TIMESTAMPTZ	Sí		Fijado por trigger según TOLERANCIA_MINUTOS_TARDANZA (configuracion_sistema).
completado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
cancelado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
motivo_cancelacion	TEXT	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		

Módulo 7. Pagos y auditoría

Tabla pagos. Agregado de negocio del pago por cita. El estado VERIFICADO solo se alcanza después de procesar un webhook firmado y verificado. Solo un pago VERIFICADO por cita (índice único parcial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
cita_id	UUID	No	FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	
metodo_pago	metodo_pago	No		YAPE, PLIN o TARJETA (instrumento que elige el paciente).
pasarela_pago	pasarela_pago	Sí		Procesador técnico (CULQI/NIUBIZ); obligatorio si metodo_pago = TARJETA.
monto	NUMERIC(10,2)	No		CHECK >= 0; validado contra el precio histórico de la cita por trigger.
numero_operacion	VARCHAR(50)	Sí	UK (metodo_pago, numero_operacion)	Referencia externa; NULL mientras el pago esté PENDIENTE.
url_comprobante	TEXT	Sí		
estado	estado_pago	No		Default PENDIENTE.
verificado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
reembolsado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
numero_referencia_reembolso	VARCHAR(100)	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla intentos_pago. Cada intento de cobro contra la pasarela (Culqi/Niubiz), con clave de idempotencia propia, para permitir reintentos sin duplicar cobros.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
pago_id	UUID	No	FK → pagos.id (ON DELETE RESTRICT)	
pasarela_pago	pasarela_pago	No	UK (pasarela_pago, clave_idempotencia), UK (pasarela_pago, id_externo)	
clave_idempotencia	VARCHAR(100)	No		
id_externo	VARCHAR(150)	Sí		
monto	NUMERIC(10,2)	No		CHECK >= 0.
estado	estado_intento_pago	No		Default CREADO.
mensaje_error	TEXT	Sí		
solicitado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		
confirmado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		

Tabla eventos_pago_webhook. Registro idempotente de webhooks de Culqi/Niubiz. Spring Boot valida la firma con el secreto oficial antes de marcar firma_verificada = TRUE. Nunca se almacenan datos completos de tarjeta.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
pago_id	UUID	Sí	FK → pagos.id (ON DELETE RESTRICT)	
intento_pago_id	UUID	Sí	FK → intentos_pago.id (ON DELETE RESTRICT)	
pasarela_pago	pasarela_pago	No	UK (pasarela_pago, evento_externo_id)	
evento_externo_id	VARCHAR(150)	No		
tipo_evento	VARCHAR(100)	No		
payload_json	JSONB	No		
payload_hash	CHAR(64)	No		SHA-256 del payload, fijado automáticamente por trigger; no sustituye la firma criptográfica del gateway.
firma_recibida	TEXT	Sí		
firma_verificada	BOOLEAN	No		Default FALSE.
estado	estado_webhook_pago	No		Default RECIBIDO. CHECK: PROCESADO exige firma_verificada = TRUE y procesado_en no nulo.
recibido_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
procesado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
mensaje_error	TEXT	Sí		

Tabla reembolsos. RF15: reembolsos separados de pagos para soportar reintentos, idempotencia y trazabilidad. La suma de reembolsos nunca puede superar el monto original del pago (validado por trigger).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
pago_id	UUID	No	FK → pagos.id (ON DELETE RESTRICT)	
pasarela_pago	pasarela_pago	No		
clave_idempotencia	VARCHAR(100)	No	UK (pago_id, clave_idempotencia)	
id_externo	VARCHAR(150)	Sí	UK (pasarela_pago, id_externo)	
monto	NUMERIC(10,2)	No		CHECK > 0.
estado	estado_reembolso	No		Default SOLICITADO.
motivo	TEXT	Sí		
solicitado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
procesado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
mensaje_error	TEXT	Sí		

Tabla recordatorios_cita. RF10: recordatorios programados por cita y canal. Un

System Job procesa los PENDIENTE cuyo programado_para ya venció y deja rastro en registro_notificaciones.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
cita_id	UUID	No	FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	
canal	canal_notificacion	No	UK (cita_id, canal, programado_para)	
programado_para	TIMESTAMPTZ	No		
estado	estado_notificacion	No		Default PENDIENTE.
enviado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla liquidaciones. Transferencias periódicas de fondos al odontólogo por las citas cobradas.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
cita_id	UUID	Sí	FK → citas.id (ON DELETE SET NULL)	
monto	NUMERIC(10,2)	No		CHECK >= 0.
estado	estado_liquidacion	No		Default PENDIENTE.
referencia_pago	VARCHAR(80)	Sí	UK	N.º de operación de la transferencia; UNIQUE = idempotencia del job.
motivo_fallo	TEXT	Sí		
liquidado_en	TIMESTAMPTZ	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla bitacora_auditoria_citas. Bitácora de SOLO INSERCIÓN (bloqueada por trigger; RNF07 / Ley N.º 29733). Cadena de hashes SHA-256 encadenados (hash_anterior → hash_registro); fn_verificar_bitacora() detecta cualquier alteración.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
cita_id	UUID	No	FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	
estado_anterior	estado_cita	Sí		NULL en el registro de creación de la cita.
estado_nuevo	estado_cita	No		
usuario_actor_id	UUID	Sí	FK → usuarios.id (ON DELETE SET NULL)	Paciente u odontólogo que originó el cambio; NULL si lo dispara un System Job.
nota	TEXT	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
hash_anterior	CHAR(64)	Sí		Hash del registro previo de la cadena; NULL en el primero.
hash_registro	CHAR(64)	No		SHA-256 de este registro + hash_anterior, fijado por trigger.

Módulo 8. Historias clínicas y apelaciones

Tabla historias_clinicas. Contenido clínico cifrado en AES-256 mediante pgcrypto antes de insertarse (cifrado/descifrado orquestado por Spring Boot). Una historia por cita. Cumple Ley N.º 29733.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
cita_id	UUID	No	UK, FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	
paciente_id	UUID	No	FK compuesta → citas (id, paciente_id)	Debe coincidir con el paciente de la cita.
creado_por_odontologo_id	UUID	Sí	FK compuesta → citas (id, odontologo_id)	Debe coincidir con el odontólogo de la cita.
diagnostico_cifrado	BYTEA	No		Diagnóstico cifrado en AES-256 (pgcrypto).
tratamiento_cifrado	BYTEA	No		Tratamiento realizado, cifrado en AES-256 (pgcrypto).
notas_clinicas_cifradas	BYTEA	Sí		Observaciones adicionales, opcional, también cifradas.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Tabla apelaciones. Apelación del paciente sobre una cita marcada INASISTENCIA_PENALIZADA (adjunta certificado). La resuelve el propio odontólogo de la cita afectada (arquitectura admin-less, sin mediador externo).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
cita_id	UUID	No	UK, FK → citas.id (ON DELETE RESTRICT)	Solo puede corresponder a una cita en estado INASISTENCIA_PENALIZADA.
url_certificado	TEXT	No		
estado	estado_apelacion	No		Default PENDIENTE.
resuelto_por_odontologo_id	UUID	Sí	FK compuesta → citas (id, odontologo_id)	
nota_resolucion	TEXT	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().
resuelto_en	TIMESTAMPTZ	Sí		

Módulo 9. Reseñas y calificaciones

Tabla resenas. Reseña del paciente sobre el odontólogo. Máximo una reseña por cita (UNIQUE), y solo sobre citas COMPLETADA ("reseñas verificadas"). Actualiza el caché de calificación del odontólogo.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	BIGINT (IDENTITY)	No	PK	
cita_id	UUID	No	UK, FK compuesta → citas (id, paciente_id) y (id, odontologo_id)	
odontologo_id	UUID	No	FK → perfiles_odontologo.usuario_id (ON DELETE RESTRICT)	
paciente_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
calificacion	SMALLINT	No		CHECK entre 1 y 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
comentario	TEXT	Sí		
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Módulo 10. Reclamos y soporte

Tabla reclamos. Consultas/incidencias/reclamos generales (no relacionados a una inasistencia específica, ver apelaciones). Se atienden primero por el chatbot y, de no resolverse, quedan aquí para seguimiento asíncrono.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
id	UUID	No	PK	
usuario_id	UUID	No	FK → usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)	
cita_id	UUID	Sí	FK → citas.id (ON DELETE SET NULL)	
tipo	tipo_reclamo	No		CONSULTA, INCIDENCIA o RECLAMO.
estado	estado_reclamo	No		Default ABIERTO.
asunto	VARCHAR(150)	No		
descripcion	TEXT	No		
respuesta	TEXT	Sí		
resuelto_en	TIMESTAMPTZ	Sí		CHECK: solo si estado ∈ {RESUELTO, CERRADO}.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No		
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		

Módulo 11. Parametrización dinámica

Tabla configuracion_sistema. Catálogo clave-valor de parámetros de negocio ajustables sin redeploy (ej. tolerancia de tardanza, % de depósito, radio de búsqueda). Precargado con 7 parámetros iniciales.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Clave / Restricción	Descripción
clave_parametro	VARCHAR(50)	No	PK	
valor_parametro	VARCHAR(255)	No		
descripcion	TEXT	Sí		
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No		Default now().

Catálogo de tipos enumerados (ENUM)

PostgreSQL implementa 25 tipos ENUM propios para restringir a un conjunto cerrado de valores los campos de estado y clasificación del dominio, evitando tablas catálogo adicionales para valores que no cambian en tiempo de ejecución.

Tabla 14. *Tipos enumerados del esquema*

Tipo ENUM	Valores posibles
rol_usuario	PACIENTE, ODONTOLOGO
estado_cita	PENDIENTE_PAGO, PENDIENTE_CONFIRMACION, CONFIRMADA, COMPLETADA, CANCELADA_CON_REEMBOLSO, CANCELADA_SIN_REEMBOLSO, INASISTENCIA_PENALIZADA, REPROGRAMADA
metodo_pago	YAPE, PLIN, TARJETA
pasarela_pago	CULQI, NIUBIZ

Tipo ENUM	Valores posibles
estado_pago	PENDIENTE, VERIFICADO, RECHAZADO, REEMBOLSADO
estado_intento_pago	CREADO, PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO, EXPIRADO, CANCELADO
estado_webhook_pago	RECIBIDO, PROCESANDO, PROCESADO, IGNORADO, ERROR
estado_reembolso	SOLICITADO, PROCESANDO, REEMBOLSADO, RECHAZADO, ERROR
estado_liquidacion	PENDIENTE, LIQUIDADA, CANCELADA
estado_apelacion	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA
estado_reputacion	EXCELENTE, REGULAR, BLOQUEADO
dia_semana	LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO
canal_notificacion	WHATSAPP, SMS, EMAIL, PUSH
tipo_notificacion	OTP, RECORDATORIO_CITA, CONFIRMACION_PAGO, AVISO_CANCELACION, AVISO_REPROGRAMACION, ALERTA_STRIKE
estado_notificacion	PENDIENTE, ENVIADA, ENTREGADA, FALLIDA
canal_chat	WEB, MOVIL
estado_chat	ACTIVA, CERRADA
tipo_emisor_mensaje	USUARIO, BOT, AGENTE
estado_verificacion_odontologo	PENDIENTE, OBSERVADO, VERIFICADO, RECHAZADO
tipo_documento_odontologo	DNI, TITULO_PROFESIONAL, COLEGIATURA, CV
resultado_verificacion_cop	PENDIENTE, VERIFICADO, RECHAZADO, ERROR
metodo_autenticacion	PASSWORD, OTP, GOOGLE_OAUTH
frecuencia_disponibilidad	DIARIA, SEMANAL
tipo_reclamo	CONSULTA, INCIDENCIA, RECLAMO
estado_reclamo	ABIERTO, EN_PROCESO, RESUELTO, CERRADO

Parámetros de configuración dinámica (configuracion_sistema)

Valores precargados en la tabla configuracion_sistema, ajustables sin necesidad de un nuevo despliegue del backend:

Tabla 15. *Parámetros precargados en configuracion_sistema*

Clave	Valor	Descripción
TOLERANCIA_MINUTOS_TARDANZA	15	Minutos de tolerancia tras inicio_programado antes de habilitar el botón "Inasistencia".
LIMITE_MAXIMO_STRIKES	3	Número máximo de inasistencias antes de bloquear la cuenta del paciente.
PORCENTAJE_DEPOSITO_GARANTIA	20	Porcentaje del precio total del servicio cobrado como depósito de garantía al reservar.
RADIO_BUSQUEDA_CERCANIA_KM	10	Radio por defecto, en kilómetros, usado al buscar odontólogos "cerca de mí".
HORAS_MINIMAS_CANCELACION_REEMBOLSO	12	Horas mínimas de anticipación para cancelar con reembolso.
HORAS_MINIMAS_REPROGRAMACION	24	Horas mínimas de anticipación para reprogramar una cita.
MAX_REPROGRAMACIONES_POR_CITA	1	Límite de reprogramaciones permitidas por cita (evita cadenas indefinidas).

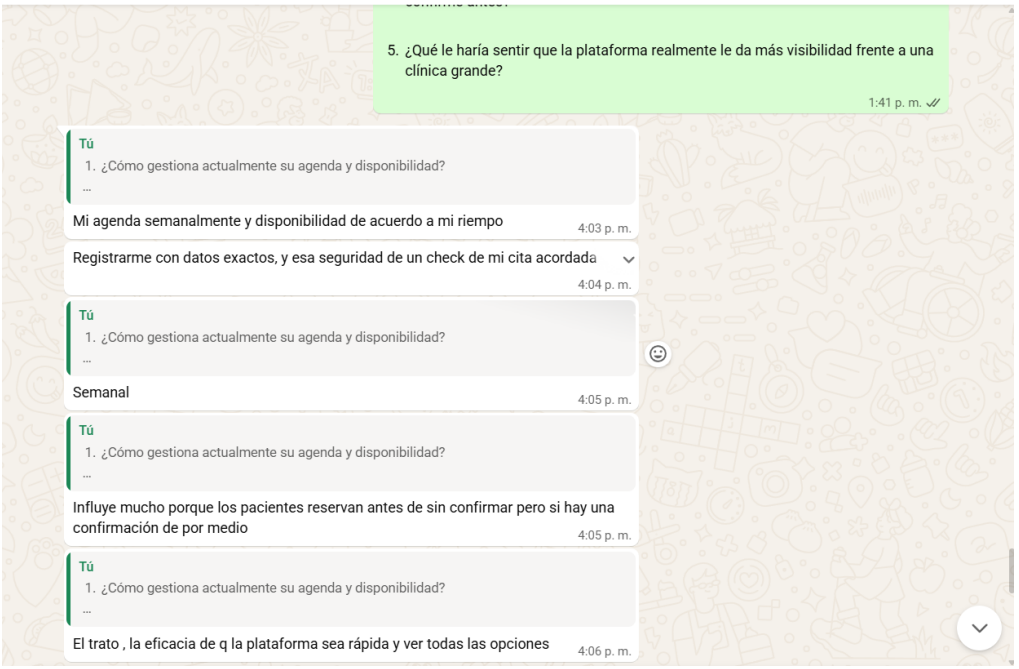
10. ANEXOS

- Anexo A: Lean Canvas — Modelo Canvas de OdontoSystem (documento adjunto).
- Anexo B: Compendio de Entrevistas OdontoSystem (paciente, odontólogos y administradora).

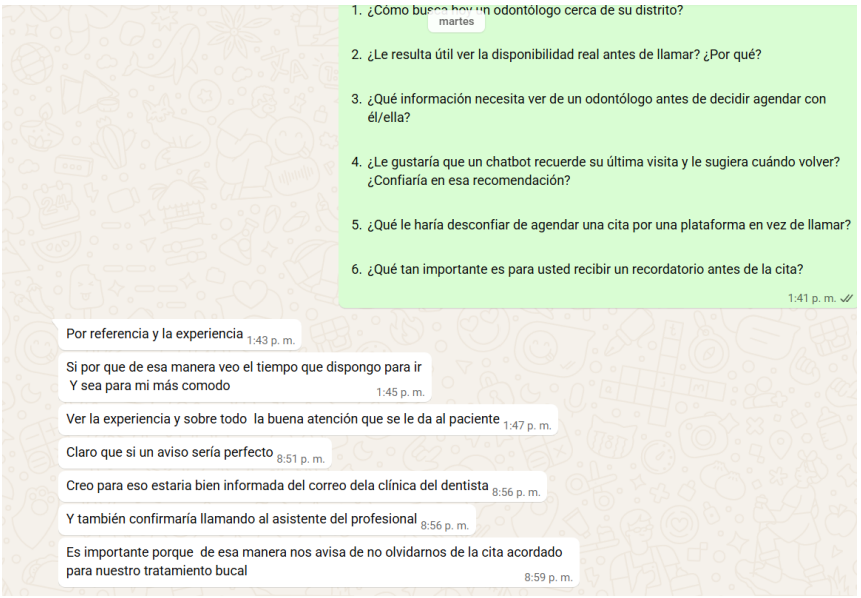
- Anexo C: Matriz de Requerimientos completa (RF01–RF16, RNF01–RNF07) con criterios de aceptación, evidencia de entrevista y trazabilidad al dolor identificado.
- Anexo D: Diagrama UML de Casos de Uso (Paciente, Odontólogo y System Job / Cron Worker, RF01–RF16) — ver Figura 1 en la sección 9.2.1.1.
- Anexo E: Cronograma detallado (diagrama de Gantt) con fechas por semana, del

10/08/2026 al 29/11/2026.

- Anexo F: Registro de Interesados y matriz de poder/interés (stakeholders_y_matriz_de_interes.xlsx).
- Anexo G: Evidencia fotográfica y/o documental del trabajo de campo realizado con la empresa cliente (visitas, entrevistas a paciente, odontólogos y administradora, y capturas de las conversaciones de coordinación).
- Entrevista con la administradora Sarely Vaitiare De La Cruz Chávez:



- Entrevista con paciente Berenise Gardenia Chávez Romucho:



- **Anexo I:** Script DDL de producción OdontoSystem_v9.0_produccion.sql (1 546 líneas) — extractos y verificación en la sección 9.4.4.

- **Anexo J:** Tableros completos de wireframes en Balsamiq (Paciente, Odontólogo y Web) y prototipos de alta fidelidad en Canva y Figma — enlaces en la Tabla 1 (sección 9.3.1.1).
- **Anexo K:** Documentación de procesos BPMN exportada desde Bizagi Modeler (diagramas AS-IS, TO-BE y Verificación de odontólogo).

11. REFERENCIAS

Bizagi. (2024). Bizagi Modeler: guía de usuario. Bizagi. https://help.bizagi.com/process-modeler/es/

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.

ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). ISO.

***Microsoft.** (2025,Mayo). Doctoralia optimiza la gestión sanitaria con Noa, su asistente impulsado por la IA de Microsoft. Centro de noticias de Microsoft.*

Milla, A. (2024,Junio). Los planes de Doctoralia para duplicar su operación: alianzas y la mirada en provincias. Diario Gestión. https://gestion.pe/economia/empresas/los-planes-de-doctoralia-para-crecer-200-hacia-2025-alianzas-y-la-mirada-en-provincias-empresas-telemedicina-medicos-salud-privada-noticia/

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0. OMG. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

PostGIS Project Steering Committee. (2024). PostGIS 3.4 Manual. https://postgis.net/docs/manual-3.4/

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.ª ed.). PMI.

Repositorio UCV. (2024). Sistema web para la gestión de citas médicas en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35285

Repositorio ULADECH. (2024). Implementación de un sistema web para la gestión de citas médicas en la Clínica Dental Arroyo, Chimbote 2024. Universidad Los Ángeles de Chimbote. https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/38656

Repositorio UTEA. (2024). Implementación de un sistema web para mejorar la experiencia del paciente en el consultorio dental Navadent, Cusco 2024. Universidad Tecnológica de los Andes. https://repositorio.utea.edu.pe/items/fb3cd326-12b1-4e49-ba6a-36d4e8326b76/full

Russell, J. (2017, Enero). India's Practo raises $55M to expand its healthcare platform to more emerging markets. TechCrunch. https://techcrunch.com/2017/01/16/practo-raises-55-million-series-d-led-by-tencent/

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). (2016). Informe Final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD 2016). Ministerio de

Salud del Perú. https://portal.susalud.gob.pe/wp-content/uploads/archivo/encuesta-sat-nac/2016/INFORME_FINAL_ENSUSALUD_2016.pdf

SUSALUD. (2023). Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud. Superintendencia Nacional de Salud.

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

ZocDoc. (2012, Junio). ZocDoc Lanza en Español, Ayudando a Mejorar el Acceso a la Atención Médica a Pacientes Hispanos. Cision PR Newswire. https://www.prnewswire.com/news-releases/zocdoc-lanza-en-espanol-ayudando-a-mejorar-el-acceso-a-la-atencion-medica-a-pacientes-hispanos-160228555.html